

10.1 RESEÑA SOBRE EL TEJIDO MUSCULAR

OBJETIVOS

- Explicar las diferencias estructurales entre los tres tipos de tejido muscular.
- Comparar las funciones y las propiedades especiales de los tres tipos de tejido muscular.

Tipos de tejido muscular

En el Capítulo 4, se presentaron los tres tipos de tejido muscular: esquelético, cardíaco y liso (véase el Cuadro 4.9). Aunque los diferentes tipos de tejido muscular comparten algunas propiedades, difieren entre sí en su anatomía microscópica, localización y control por parte del sistema nervioso y del sistema endocrino.

El **tejido muscular esquelético** se denomina así porque la mayoría de los músculos esqueléticos mueven los huesos del esqueleto (unos pocos músculos esqueléticos se insertan en la piel o en otros músculos esqueléticos y los mueven). El tejido muscular esquelético es *estriado*: cuando es examinado con un microscopio, se observan bandas proteicas claras y oscuras alternantes —*estriaciones*— (véase el Cuadro 4.9). El tejido muscular esquelético trabaja, principalmente, en forma *voluntaria*. Su actividad puede ser controlada conscientemente por neuronas (células nerviosas) que forman parte de la división somática (voluntaria) del sistema nervioso. (La Figura 12.10 representa las divisiones del sistema nervioso). La mayoría de los músculos esqueléticos también son controlados en cierta medida inconscientemente. Por ejemplo, el diafragma sigue contrayéndose y relajándose de manera alternante sin control consciente, de modo que usted no deja de respirar. Asimismo, no hay que pensar conscientemente en la contracción de los músculos esqueléticos para mantener la postura o estabilizar las posiciones corporales.

Sólo el corazón contiene **tejido muscular cardíaco**, que forma la mayor parte de su pared. El músculo cardíaco también es *estriado*, pero su acción es *involuntaria*. La contracción y relajación alternantes del corazón no están bajo control consciente; el corazón late porque tiene un marcapasos interno que inicia cada contracción. Este ritmo incorporado se denomina **automatismo**. Varias hormonas y neurotransmisores pueden ajustar la frecuencia cardíaca acelerando o enlenteciendo el marcapasos.

El **tejido muscular liso** se encuentra en las paredes de las estructuras internas huecas, como vasos sanguíneos, vías aéreas y en la mayoría de los órganos de la cavidad pélvica. También se encuentra en la piel, unido a los folículos pilosos. Bajo un microscopio, este tejido carece de las estriaciones del músculo esquelético y cardíaco. Por esta razón, impresiona *no estriado* y se lo llama *liso*. Generalmente, la acción del músculo liso es *involuntaria*, y cierto tejido muscular liso —como el que forma los músculos que propulsan los alimentos a través del tubo digestivo— tiene automatismo. Tanto el músculo cardíaco como el músculo liso son regulados por neuronas que forman parte de la división autónoma (involuntaria) del sistema nervioso y por hormonas liberadas por glándulas endocrinas.

Funciones del tejido muscular

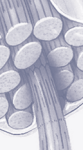
Mediante la contracción sostenida —o la contracción y relajación alternantes— el tejido muscular cumple cuatro funciones clave: producir movimientos corporales, estabilizar la posición del cuerpo, almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo y generar calor.

1. **Producción de movimientos corporales.** Los movimientos de todo el cuerpo, como caminar y correr, y los movimientos localizados, como sujetar un lápiz, teclear o asentir con la cabeza como resultado de las contracciones musculares, dependen del funcionamiento integrado de músculos esqueléticos, huesos y articulaciones.
2. **Estabilización de posiciones corporales.** Las contracciones de los músculos esqueléticos estabilizan las articulaciones y ayudan a mantener posiciones corporales, como la bipedestación o la posición sedente. Los músculos posturales se contraen continuamente durante la vigilia; por ejemplo, las contracciones sostenidas de los músculos de la nuca mantienen la cabeza en posición vertical cuando usted escucha atentamente su clase de anatomía y fisiología.
3. **Almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo.** El almacenamiento se realiza por contracciones sostenidas de bandas anulares de músculo liso denominadas *esfínteres*, que impiden la salida del contenido de un órgano hueco. El almacenamiento transitorio de alimentos en el estómago o de orina en la vejiga es posible porque los esfínteres de músculo liso cierran las salidas de estos órganos. Las contracciones del músculo cardíaco bombean sangre a través de los vasos sanguíneos. La contracción y relajación del músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos ayudan a ajustar el diámetro del vaso y, por consiguiente, a regular la velocidad del flujo sanguíneo. Asimismo, las contracciones de músculo liso movilizan alimentos y sustancias, por ejemplo bilis y enzimas, a través del tubo digestivo, empujan los gametos (espermatozoides y ovocitos) a través de las vías de los aparatos reproductores e impulsan la orina por el aparato urinario. Las contracciones de los músculos esqueléticos promueven el flujo de linfa y ayudan al retorno de sangre venosa al corazón.
4. **Generación de calor.** Cuando el tejido muscular se contrae, genera calor, un proceso conocido como **termogénesis**. Gran parte del calor generado por el músculo se utiliza para mantener la temperatura corporal normal. Las contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos, denominadas *temblores*, pueden aumentar la velocidad de producción de calor.

Propiedades del tejido muscular

El tejido muscular tiene cuatro propiedades especiales que le permiten funcionar y contribuir a la homeostasis:

1. **Excitabilidad eléctrica**, una propiedad del músculo y de las células nerviosas presentada en el Capítulo 4, es la capacidad de responder a ciertos estímulos generando señales eléctricas denominadas **potenciales de acción (impulsos)**. Los potenciales de acción de los músculos se denominan *potenciales de acción musculares*; los de las células nerviosas, *potenciales de acción nerviosos*. El Capítulo 12 aporta más detalles acerca de cómo se generan los potenciales de acción (véase la Sección 12.3). En las células musculares, dos tipos principales de estímulos desencadenan potenciales de acción. Uno consiste en *señales eléctricas* autorrítmicas que surgen en el propio tejido muscular, como en el marcapasos cardíaco. El otro consiste en *estímulos químicos*, como neurotransmisores liberados por las neuronas, hormonas distribuidas por la sangre o, incluso, cambios locales de pH.
2. **Contractilidad**, que es la capacidad del tejido muscular de contraerse enérgicamente cuando es estimulado por un potencial de acción. Cuando un músculo esquelético se contrae, genera tensión (fuerza de contracción) mientras tracciona de sus puntos de inserción. En algunas contracciones musculares, el músculo desarrolla tensión (fuerza



de contracción), pero no se acorta. Un ejemplo lo constituye la acción de sostener un libro con la mano abierta. En otras contracciones musculares, la tensión generada es lo suficientemente potente como para vencer la carga (resistencia) del objeto que se está moviendo, de manera que el músculo se acorta, y se produce el movimiento; por ejemplo, al levantar un libro de la mesa.

3. **Extensibilidad**, que es la capacidad del tejido muscular de estirarse, dentro de ciertos límites, sin ser dañado. El tejido conectivo intramuscular limita el rango de extensibilidad y lo mantiene dentro del rango contráctil de las células musculares. En condiciones normales, el músculo liso está sometido al máximo grado de estimulación. Por ejemplo, cada vez que el estómago se llena de alimentos, se estira el músculo liso de su pared. El músculo cardíaco también se estira cada vez que el corazón se llena de sangre.
4. **Elasticidad**, que es la capacidad del tejido muscular de recuperar su longitud y forma originales después de la contracción o la extensión.

El músculo esquelético es el foco de gran parte de este capítulo, mientras que se describen sucintamente el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo cardíaco se analiza con más detalle en el Capítulo 20 (el corazón), y el músculo liso se incluye en el Capítulo 15 (el sistema nervioso autónomo), así como en las discusiones sobre los diversos órganos que contienen músculo liso.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué características distinguen a los tres tipos de tejido muscular?
2. Enumere las funciones generales del tejido muscular.
3. Describa las cuatro propiedades del tejido muscular.

10.2 TEJIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO

■ OBJETIVOS

- Explicar la importancia de los componentes de tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios para los músculos esqueléticos.
- Describir la histología de una fibra de músculo esquelético.
- Distinguir los filamentos gruesos de los filamentos finos.
- Describir las funciones de las proteínas de los músculos esqueléticos.

Cada uno de los músculos esqueléticos es un órgano independiente compuesto por cientos o miles de células, que se denominan **fibras musculares** por su forma elongada. Por consiguiente, *célula muscular* y *fibra muscular* son dos términos para la misma estructura. El músculo esquelético también contiene tejido conectivo alrededor de las fibras musculares y de todo el músculo, además de vasos sanguíneos y nervios (Figura 10.1). Para comprender cómo puede generar tensión la contracción del músculo esquelético, primero se debe conocer su anatomía macroscópica y su histología.

Componentes de tejido conectivo

El tejido conectivo rodea y protege al tejido muscular. La **capa subcutánea** o **hipodermis**, que separa el músculo de la piel (véase la

Figura 11.21), está compuesta por tejido conectivo areolar y tejido adiposo. Suministra una vía de entrada para que los nervios, los vasos y los linfáticos. El tejido adiposo de la capa subcutánea almacena la mayoría de los triglicéridos del cuerpo; sirve como capa aislante que reduce la pérdida de calor y protege a los músculos de traumatismos físicos. **Fascia** (venda) es una lámina densa o una banda ancha de tejido conectivo irregular que reviste la pared del cuerpo y los miembros; asimismo, sostiene y rodea los músculos y otros órganos. Como se verá, la fascia mantiene unidos a los músculos que cumplen funciones similares (véase la Figura 11.21). Esta fascia permite el libre movimiento de los músculos; transporta nervios, vasos sanguíneos y linfáticos; y llena espacios entre los músculos.

Tres capas de tejido conectivo se extienden desde la fascia para proteger y fortalecer el músculo esquelético (Figura 10.1):

- La capa más externa de tejido conectivo denso, irregular, que rodea todo el músculo, es el **epimisio** (*epí*-, sobre).
- El **perimisio** (*perí*-, alrededor) también es una capa de tejido conectivo denso, irregular, pero rodea grupos de 10 a 100 o más fibras musculares y los separa en haces llamados **fascículos** (hacillos). Muchos fascículos son lo suficientemente grandes como para ser observados a simple vista. Le confieren a un corte de carne su “textura” característica; si se desgarran un trozo de carne, éste se separa a lo largo de los fascículos.
- El **endomisio** (*éndon*-, dentro) penetra en el interior de cada fascículo y separa fibras individuales entre sí. El endomisio consiste, en su mayor parte, en fibras reticulares.

El epimisio, el perimisio y el endomisio se continúan con el tejido conectivo que une el músculo esquelético a otras estructuras, como hueso u otro músculo. Por ejemplo, las tres capas de tejido conectivo se pueden extender más allá de las fibras musculares para formar un **tendón** similar a una cuerda que une un músculo al periostio de un hueso. Un ejemplo es el **tendón calcáneo** (*de Aquiles*) del músculo gastrocnemio (pantorrilla), que une el músculo al calcáneo (hueso del talón) (ilustrado en la Figura 1.22c). Cuando los elementos de tejido conectivo se extienden como una lámina ancha y plana, se denomina **aponeurosis** (*apó*-, más allá; *-néuron*, nervio o tendón). Un ejemplo es la **aponeurosis epicraneal** de la superficie del cráneo, entre los vientres frontal y occipital del músculo occipitofrontal (ilustrada en la Figura 11.4a, c).

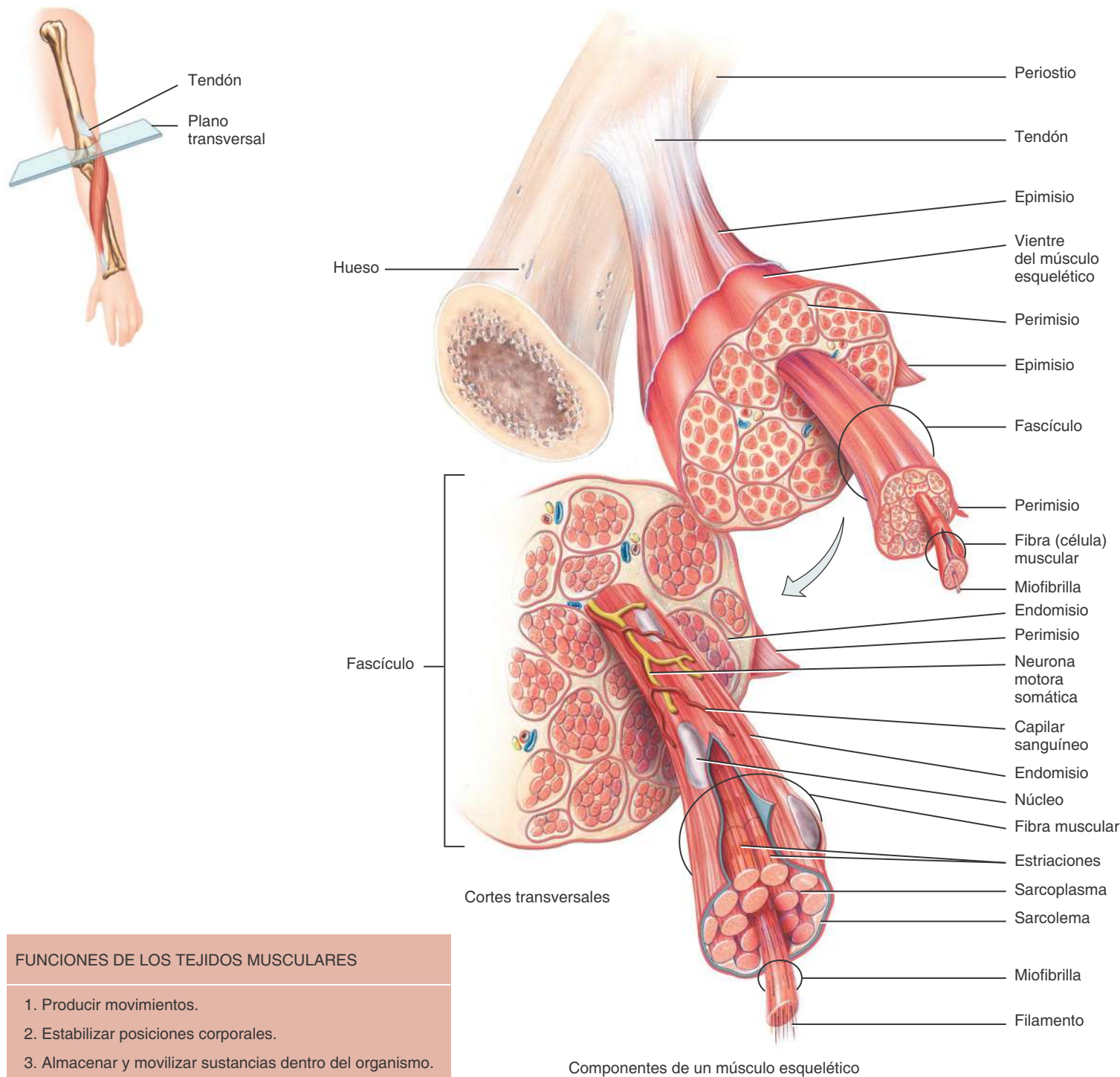


CORRELACIÓN CLÍNICA | Fibromialgia

La **fibromialgia** (*algia*-, cuadro doloroso) es un trastorno reumático crónico, extraarticular, doloroso, que afecta los componentes de tejido conectivo fibroso de músculos, tendones y ligamentos. Un signo llamativo es el dolor que provoca la compresión suave en “puntos dolorosos a la palpación” específicos. Aun sin presión, hay dolor, dolor a la palpación y rigidez de los músculos, tendones y partes blandas circundantes. Además del dolor muscular, aquellos individuos que presentan fibromialgia refieren cansancio intenso, trastornos del sueño, cefaleas, depresión, síndrome del intestino irritable e imposibilidad de llevar a cabo sus actividades cotidianas. No hay ninguna causa específica identificable. El tratamiento consiste en: reducción del estrés, ejercicio regular, aplicación de calor, masaje suave, terapia física, medicación analgésica y un antidepresivo en dosis bajas para ayudar a mejorar el sueño.

Figura 10.1 Organización del músculo esquelético y sus cubiertas de tejido conectivo.

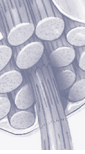
Un músculo esquelético está formado por fibras (células) musculares individuales agrupadas en fascículos y rodeadas por tres capas de tejido conectivo, que son extensiones de la fascia.



FUNCIONES DE LOS TEJIDOS MUSCULARES

1. Producir movimientos.
2. Estabilizar posiciones corporales.
3. Almacenar y movilizar sustancias dentro del organismo.
4. Generar calor (termogénesis).

? ¿Qué revestimiento de tejido conectivo rodea grupos de fibras musculares y las separa en fascículos?



Inervación e irrigación

Los músculos esqueléticos están bien inervados y vascularizados. Por lo general, una arteria y una o dos venas acompañan a cada nervio que ingresa en un músculo esquelético. Las neuronas que estimulan la contracción de estos músculos se denominan *neuronas motoras somáticas*. Cada neurona motora somática tiene un axón filiforme que se extiende desde el encéfalo o la médula espinal hasta un grupo de fibras musculares esqueléticas (véase la **Figura 10.9d**). El axón de una neurona motora somática suele ramificarse muchas veces, y cada rama se extiende a una fibra de músculo esquelético diferente.

Los vasos sanguíneos microscópicos denominados capilares tienen abundante tejido muscular; cada fibra muscular está en estrecho contacto con uno más capilares (véase la **Figura 10.9d**). Los capilares sanguíneos llevan oxígeno y nutrientes, y eliminan calor y productos de desecho del metabolismo muscular. Especialmente durante la contracción, una fibra muscular sintetiza y usa una cantidad considerable de ATP (adenosín trifosfato). Estas reacciones, sobre las que se aprenderá más con posterioridad, requieren oxígeno, glucosa, ácidos grasos y otras sustancias que son transportadas hacia la fibra muscular por la sangre.

Histología de una fibra de músculo esquelético

Los componentes más importantes de un músculo esquelético son las propias fibras musculares. El diámetro de una fibra muscular madura varía de 10 a 100 μm .^{*} La longitud habitual de una fibra de músculo esquelético madura es de unos 10 cm (4 pulgadas), aunque algunas alcanzan los 30 cm (12 pulgadas). Como cada fibra muscular esquelética surge durante el desarrollo embrionario de la fusión de 100 o más células mesodérmicas pequeñas, denominadas *mioblastos* (**Figura 10.2a**), cada fibra de músculo esquelético tiene 100 o más núcleos. Una vez producida la fusión, la fibra muscular pierde su capacidad de dividirse. Así, la cantidad de fibras de músculo esquelético queda establecida antes del nacimiento, y la mayoría de estas células persisten toda la vida.

Sarcolema, túbulos transversos y sarcoplasma

Todos los núcleos de una fibra de músculo esquelético se encuentran justo debajo del **sarcolema**, la membrana plasmática de una célula muscular (**Figura 10.2b, c**). Miles de invaginaciones diminutas del sarcolema, denominadas **túbulos transversos (T)**, forman túneles desde la superficie hasta el centro de cada fibra muscular. Como los túbulos T se abren hacia el exterior de la fibra, están llenos de líquido intersticial. Los potenciales de acción musculares viajan a lo largo del sarcolema y a través de los túbulos T, y se propagan rápidamente por toda la fibra muscular. Esta disposición garantiza que un potencial de acción excite simultáneamente todas las partes de la fibra muscular.

Dentro del sarcolema, se encuentra el **sarcoplasma**: el citoplasma de una fibra muscular. El sarcoplasma incluye una cantidad sustancial de glucógeno, que es una molécula grande compuesta por muchas moléculas de glucosa (véase **Figura 2.16**). El glucógeno puede utilizarse para sintetizar ATP. Además, el sarcoplasma contiene una proteína de color rojo, denominada **mioglobina**. Esta proteína, hallada sólo en el músculo, se une a moléculas de oxígeno que difunden hacia las fibras musculares desde el líquido intersticial. La mioglobina libera oxígeno cuando éste es requerido por las mitocondrias para la producción de ATP. Las mitocondrias se disponen en filas en toda la superficie de la fibra muscular, estratégicamente, cerca de las proteínas contráctiles del músculo que usan ATP durante la contracción, de manera que se

pueda producir ATP tan rápido como sea necesario (**Figura 10.2c**).

Miofibrillas y retículo sarcoplasmático

A gran aumento, el sarcoplasma parece relleno de pequeños hilos. Estas estructuras son las **miofibrillas**, los orgánulos contráctiles del músculo esquelético (**Figura 10.2c**). Las miofibrillas tienen alrededor de 2 μm de diámetro y se extienden a lo largo de toda la fibra muscular. Sus estriaciones prominentes hacen que toda la fibra muscular parezca rayada (estriada).

Cada miofibrilla está rodeada por un sistema de sacos membranosos llenos de líquido, denominado **retículo sarcoplásmico o sarcoplasma** (o **RS**) (**Figura 10.2c**). Este sistema elaborado es similar al retículo endoplásmico liso de las células no musculares. Los sacos terminales dilatados del retículo sarcoplásmico, denominados **cisternas** (reservorios) **terminales**, brotan del túbulo T de ambos lados. Un túbulo transversal y las dos cisternas terminales, una a cada lado de éste, forman una **tríada** (*tri-*, tres). En la fibra muscular relajada, el retículo sarcoplásmico almacena iones de calcio (Ca^{2+}). La liberación de Ca^{2+} de las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico desencadena la contracción muscular.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hipertrofia muscular, fibrosis y atrofia muscular

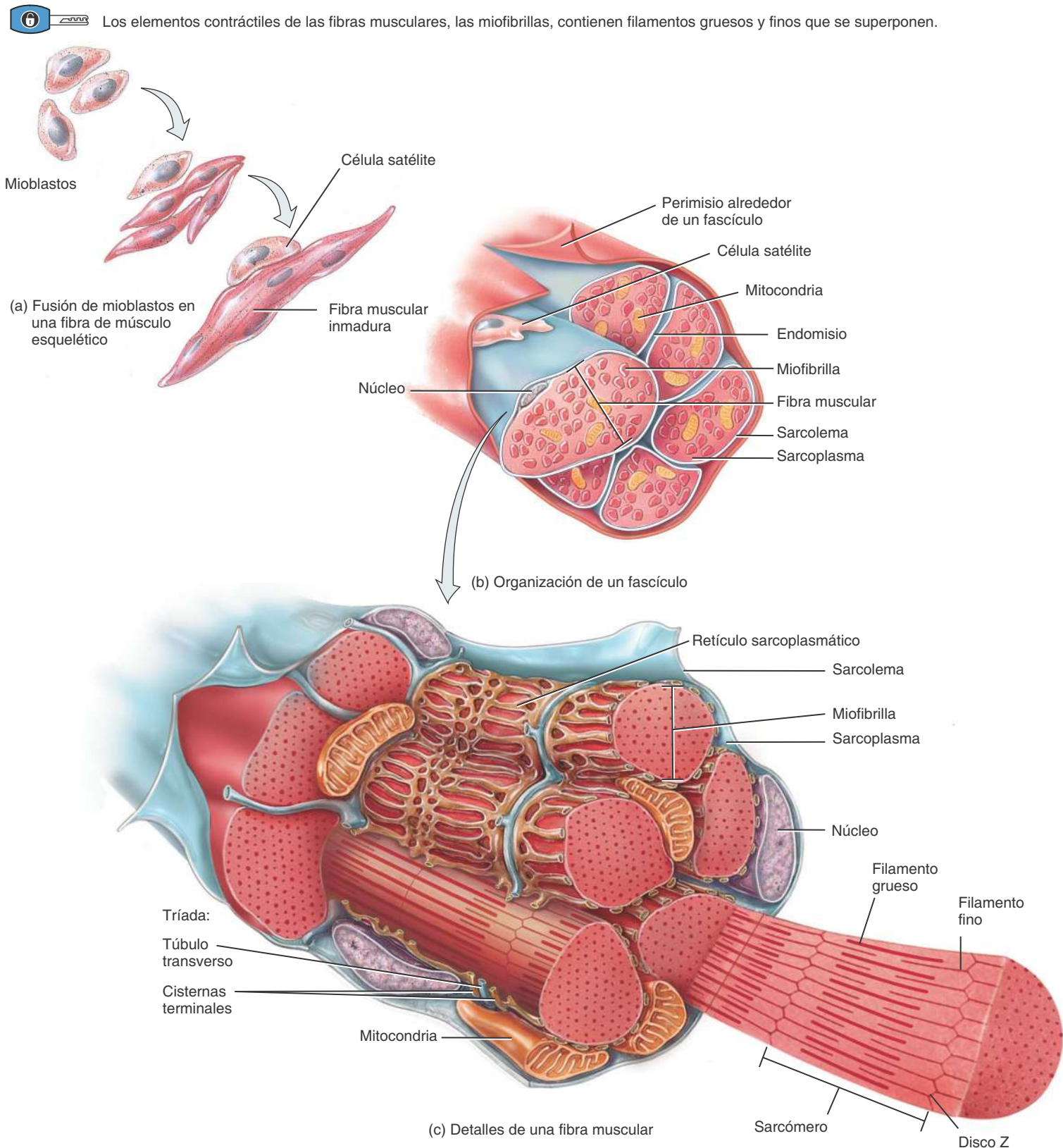
El crecimiento muscular que tiene lugar después del nacimiento se produce por agrandamiento de las fibras musculares existentes, lo que se denomina **hipertrofia muscular** (*hyper-*, por encima o excesivo; *-trofia*, alimento), más que por **hiperplasia muscular** (*plasia-*, modelado), un aumento de la cantidad de fibras. La hipertrofia muscular se debe a la mayor producción de miofibrillas, mitocondrias, retículo sarcoplásmico y otros orgánulos. Obedece a la actividad muscular muy enérgica y repetitiva como el entrenamiento de fuerza. Como los músculos hipertrofiados contienen más miofibrillas, pueden contraerse con más fuerza. Durante la infancia, la hormona de crecimiento humana y otras hormonas estimulan un aumento del tamaño de las fibras musculares esqueléticas. La hormona testosterona (de los testículos en los hombres y en pequeñas cantidades de otros tejidos, como los ovarios, en las mujeres) promueve el agrandamiento adicional de las fibras musculares.

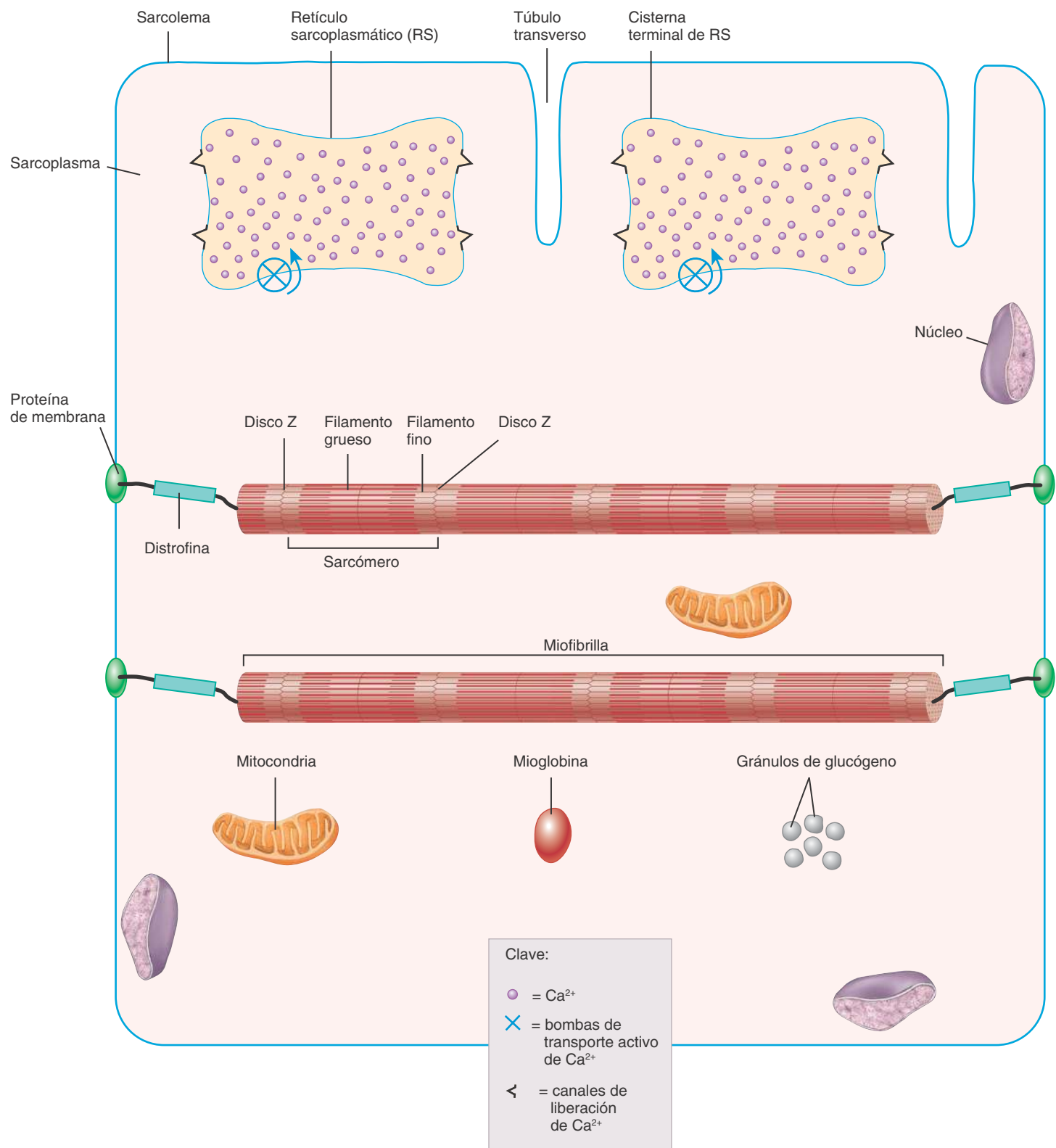
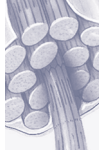
Unos pocos mioblastos persisten, de hecho, en el músculo esquelético maduro como **células satélite** (**Figura 10.2a, b**). Las células satélite conservan la capacidad de fusionarse entre sí o con fibras musculares dañadas para regenerar fibras musculares funcionales. Sin embargo, el número de nuevas fibras de músculo esquelético que pueden ser formadas por las células satélite no es suficiente para compensar daño o degeneración significativos del músculo esquelético. En estos casos, el músculo presenta **fibrosis**: el remplazo de fibras musculares por tejido cicatrizal fibroso. Así, la regeneración del tejido muscular esquelético es limitada.

La **atrofia muscular** (*a-* sin; *-trofia*, alimento) es la consunción de los músculos. Las fibras musculares individuales disminuyen de tamaño como resultado de la pérdida progresiva de miofibrillas. La atrofia muscular que sobreviene cuando no se utilizan los músculos se denomina **atrofia por inactividad**. Los individuos postrados y las personas con escayolas (yesos) presentan atrofia por inactividad, porque hay una gran reducción del flujo de impulsos nerviosos (potenciales de acción nerviosos) hacia los músculos esqueléticos inactivos, pero esta condición es reversible. En cambio, si la inervación de un músculo está alterada o cortada, el músculo presenta **atrofia por desnervación**. En un período de 6 meses a 2 años, el músculo se reduce a alrededor de un cuarto de su tamaño original, y las fibras musculares son remplazadas irreversiblemente por tejido conectivo fibroso.

^{*}Un nanómetro (nm) es 10^{-9} metro (0,001 μm); un micrómetro (μm) = 1/25 000 pulgada.

Figura 10.2 Organización microscópica del músculo esquelético. (a) Durante el desarrollo embrionario, se fusionan numerosos mioblastos para formar una fibra muscular esquelética. Una vez producida la fusión, la fibra del músculo esquelético pierde la capacidad de división celular, pero las células satélite conservan esta capacidad. (b-d) El sarcolema de la fibra delimita el sarcoplasma y las miofibrillas, que son estriadas. El retículo sarcoplasmático envuelve cada miofibrilla. Miles de túbulos transversos, ocupados por líquido intersticial, se invaginan del sarcolema hacia el centro de la fibra muscular. Una tríada consiste en un túbulo transverso y las dos cisternas terminales del retículo sarcoplasmático a cada lado de éste. El Cuadro 4.9 muestra una microfotografía de tejido muscular esquelético.





(d) Representación simplificada de una fibra muscular

? ¿Qué estructura aquí mostrada libera iones de calcio para desencadenar la contracción muscular?

Filamentos y sarcómero

Dentro de las miofibrillas, hay estructuras proteicas más pequeñas, denominadas **filamentos** o **miofilamentos** (Figura 10.2c). Los *filamentos finos* tienen 8 nm de diámetro y 1-2 μm de largo[†] y están compuestos, en su mayor parte, por la proteína actina, mientras que los *filamentos gruesos* tienen 16 nm de diámetro y 1-2 μm de largo, y están compuestos, en su mayor parte, por la proteína miosina. Los filamentos, tanto finos como gruesos, intervienen directamente en el proceso contráctil. En términos generales, hay dos filamentos finos por cada filamento grueso en las regiones de superposición de filamentos. Los contenidos en una miofibrilla no se extienden a lo largo de toda la fibra muscular, sino que están dispuestos en compartimientos denominados **sarcómeros** (*méros-*, parte), que son las unidades funcionales básicas de una miofibrilla (Figura 10.3a). Regiones angostas, de material proteico denso en forma de placa, llamados **discos Z**, separan un sarcómero del siguiente. Así, un sarcómero se extiende de un disco Z al siguiente disco Z.

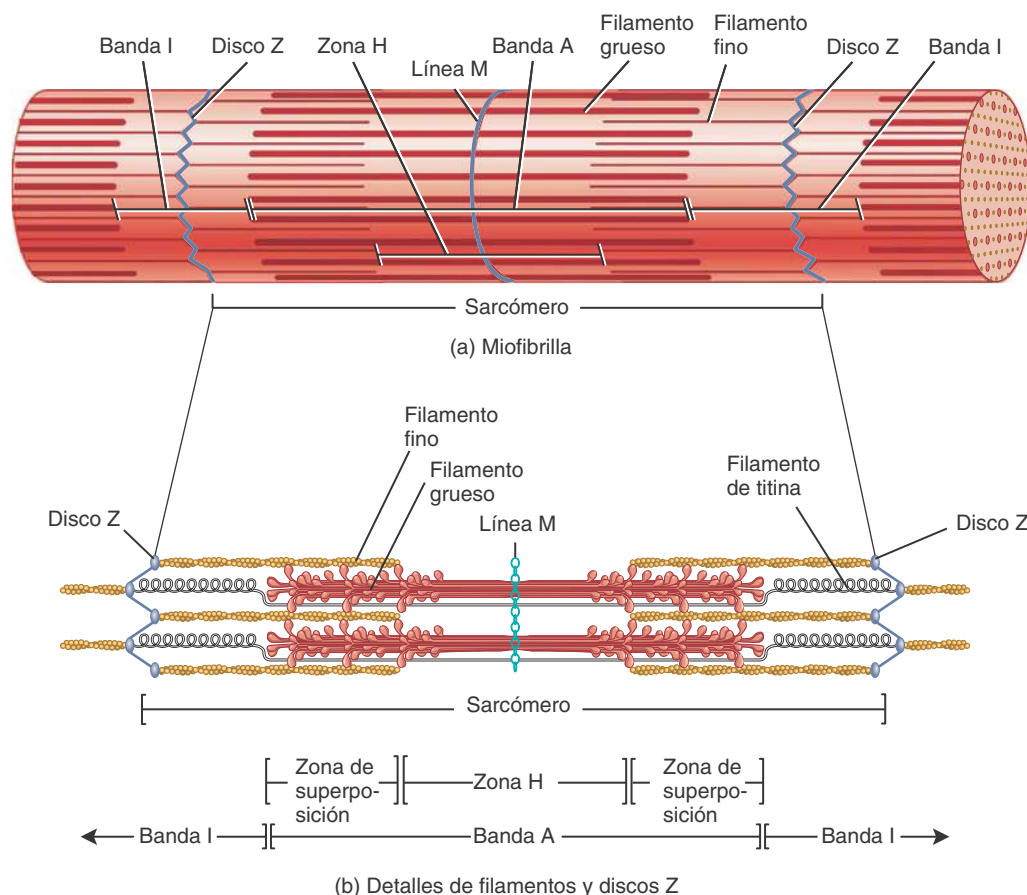
[†]Un nanómetro (nm) es 10^{-9} metro (0,001 μm); un micrómetro (μm) = 1/25 000 pulgada.

El grado de superposición de los filamentos gruesos y finos depende de si el músculo está contraído, relajado o distendido. El patrón de superposición, que consiste en diversas zonas y bandas (Figura 10.3b), crea las estriaciones que se pueden observar en las miofibrillas aisladas y en las fibras musculares enteras. La parte media más oscura del sarcómero es la **banda A**, que se extiende a lo largo de todos los filamentos gruesos (Figura 10.3b). Hacia el final de cada banda A hay una *zona de superposición*, donde los filamentos gruesos y finos están uno al lado del otro. La **banda I** es un área clara, menos densa, que contiene el resto de los filamentos finos, pero no los filamentos gruesos (Figura 10.3b), y un disco Z atraviesa el centro de cada banda I. Una **zona H** angosta en el centro de cada banda A contiene filamentos gruesos, pero no filamentos finos. Una regla mnemotécnica que le ayudará a recordar la composición de las bandas I y H es la siguiente: la letra I es delgada (contiene filamentos finos), en tanto que la letra H es gruesa (contiene filamentos gruesos). Las proteínas de sostén que mantienen unidos los filamentos gruesos en el centro de la línea H forman la **línea M**, denominada así porque se encuentra en el *medio* del sarcómero. El Cuadro 10.1 resume los componentes del sarcómero.

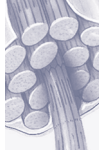
Figura 10.3 Disposición de los filamentos dentro de un sarcómero. Un sarcómero se extiende de un disco Z al siguiente.



Las miofibrillas contienen dos tipos de filamentos: filamentos gruesos y filamentos finos.



¿Cuál de las siguientes estructuras es la más pequeña: fibra muscular, filamento grueso o miofibrilla? ¿Cuál es la más grande?

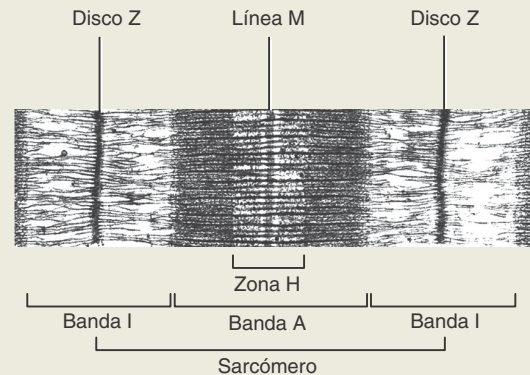


CUADRO 10.1

Componentes de un sarcómero

COMPONENTE DESCRIPCIÓN

Discos Z	Regiones angostas de material denso, en forma de placas, que separan un sarcómero del siguiente.
Banda A	Parte media oscura del sarcómero, que se extiende por toda la longitud de los filamentos gruesos e incluye las partes de los filamentos finos que se superponen con los filamentos gruesos.
Banda I	Región más clara, menos densa, del sarcómero, que contienen el resto de los filamentos finos, pero no filamentos gruesos. Un disco Z atraviesa el centro de cada banda I.
Zona H	Región angosta en el centro de cada banda A, que contiene filamentos gruesos pero no filamentos finos.
Línea M	Región en el centro de la zona H que contiene proteínas que mantiene unidos a los filamentos gruesos en el centro del sarcómero.



MET 21 600×



CORRELACIÓN CLÍNICA | Daño muscular inducido por ejercicio

La comparación de microfotografías electrónicas de tejido muscular tomadas de deportistas antes y después del ejercicio intenso revela considerable **daño muscular inducido por ejercicio**, incluidos desgarros de sarcolema en algunas fibras musculares, daño de miofibrillas y ruptura de discos Z. El aumento de los niveles sanguíneos de proteínas, como mioglobina y la enzima creatincinasa, que normalmente están contenidas en las fibras musculares, también indica daño muscular microscópico después del ejercicio. Luego de 12 a 48 horas después de un período de ejercicio extenuante, los músculos esqueléticos suelen estar doloridos. Este **dolor muscular de aparición tardía (DOMS, delayed onset muscle soreness)** se acompaña de rigidez, dolor a la palpación y tumefacción. Si bien no se conocen por completo las causas del DOMS, el daño muscular microscópico parece ser un factor importante. En respuesta al daño muscular inducido por ejercicio, las fibras musculares son reparadas: se forman nuevas regiones de sarcolema para reemplazar los sarcolema desgarrados, y se sintetizan más proteínas (incluidas las de las miofibrillas) del sarcoplasma de las fibras musculares.

Proteínas musculares

Las miofibrillas están formadas por tres tipos de proteína: 1) proteínas contráctiles, que generan fuerza durante la contracción, 2) proteínas regulatorias, que ayudan a iniciar y detener el proceso de contracción, y 3) proteínas estructurales, que mantienen la alineación correcta de los filamentos gruesos y finos, confieren elasticidad y extensibilidad a las miofibrillas y conectan las miofibrillas con el sarcolema y la matriz extracelular.

Las dos **proteínas contráctiles** del músculo son la miosina y la actina, que forman los filamentos gruesos y finos, respectivamente. La **miosina** es el componente principal de los filamentos gruesos y funciona como una proteína motora en los tres tipos de tejido muscular. Las **proteínas motoras** traccionan de diversas estructuras celulares para lograr movimiento convirtiendo la energía química del ATP en energía mecánica de movimiento, es decir, la producción de fuerza.

En el músculo esquelético, alrededor de 300 moléculas de miosina forman un solo filamento grueso. Cada molécula de miosina tiene la forma de dos palos de golf retorcidos juntos (**Figura 10.4a**). La *cola de miosina* (mangos de los palos de golf retorcidos) apunta hacia la línea M del centro del sarcómero. Las colas de las moléculas de miosina adyacentes son paralelas entre sí y forman el eje del filamento grueso. Las dos proyecciones de cada molécula de miosina (cabezas de los palos de golf) se denominan *cabezas de miosina*. Las cabezas se proyectan hacia afuera del eje en forma de espiral; cada una se extiende hacia uno de los seis filamentos finos que rodean cada filamento grueso.

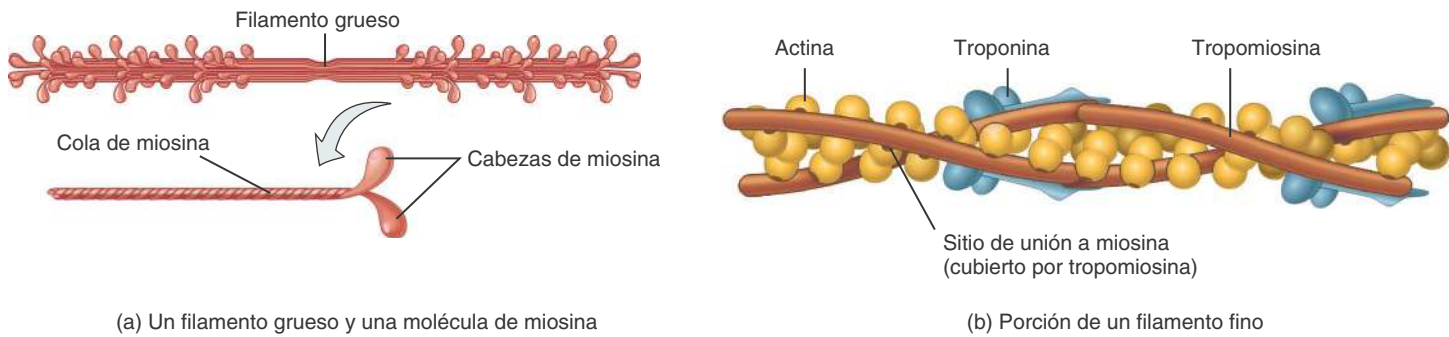
Los filamentos finos están fijados a los discos Z (véase la **Figura 10.3b**). Su principal componente es la **actina**. Las moléculas individuales de actina se unen para formar un filamento de actina que está enrollado en una hélice (**Figura 10.4b**). En cada molécula de actina hay un *sitio de unión a miosina*, donde se puede fijar una cabeza de miosina.

El filamento fino contiene cantidades más pequeñas de dos *proteínas regulatorias*: **tropomiosina** y **troponina**. En el músculo relajado, hebras de tropomiosina cubren los sitios de unión a la miosina, lo que bloquea la unión a la actina de esta proteína. A su vez, las hebras de tropomiosina son mantenidas en el lugar por moléculas de troponina. Pronto aprenderá que, cuando se unen iones de calcio (Ca^{2+}) a la troponina, ésta presenta un cambio de forma; este cambio desplaza a la tropomiosina de los sitios de unión a la actina, y comienza la contracción muscular cuando la miosina se une a la actina.

Además de las proteínas contráctiles y regulatorias, el músculo contiene alrededor de una docena de *proteínas estructurales* que contribuyen a la alineación, estabilidad, elasticidad y extensibilidad de las miofibrillas. Varias proteínas estructurales clave son la titina, la α -actinina, la miomesina, la nebulina y la distrofina. La **titina** (*titán*-, gigante) es la tercera proteína más abundante del tejido muscular esquelético (después de la actina y la miosina). El nombre de esta molécula refleja su enorme tamaño. Con una masa molecular de alrededor de 3 millones de daltons, la titina es 50 veces más grande que una proteína de tamaño promedio. Cada molécula de titina abarca la mitad de un sarcómero, de un disco Z a una línea M (véase la **Figura 10.3b**), una distancia de 1 a 2 μm en el músculo relajado. Cada molé-

Figura 10.4 Estructura de los filamentos gruesos y finos. (a) Un filamento grueso contiene alrededor de 300 moléculas de miosina, una de las cuales se muestra agrandada. Las colas de miosina forman el eje del filamento grueso, y las cabezas de miosina se proyectan hacia afuera, hacia los filamentos finos circundantes. (b) Los filamentos finos contienen actina, troponina y tropomiosina.

 Las proteínas contráctiles (miosina y actina) generan fuerza durante la contracción; las proteínas regulatorias (troponina y tropomiosina) ayudan a activar y desactivar la contracción.

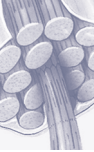


 ¿Qué proteína se conecta en el disco Z? ¿Qué proteínas están presentes en la banda A? ¿En la banda I?

cula de titina conecta un disco Z con la línea M del sarcómero, lo que ayuda a estabilizar la posición del filamento grueso. La porción de la molécula de titina que se extiende a partir del disco Z es muy elástica. Como puede alcanzar hasta 4 veces su longitud de reposo y luego recuperar su tamaño sin resultar dañada, la titina es responsable de gran parte de la elasticidad y extensibilidad de las miofibrillas. Es probable que la titina ayude al sarcómero a recuperar su longitud de reposo después de que un músculo se contrae o se estira; también, puede ayudar a prevenir la hiperextensión de los sarcómeros y mantiene la localización central de las bandas A.

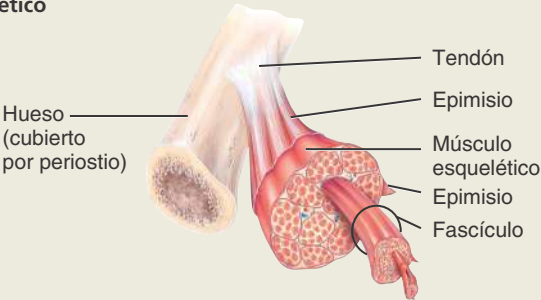
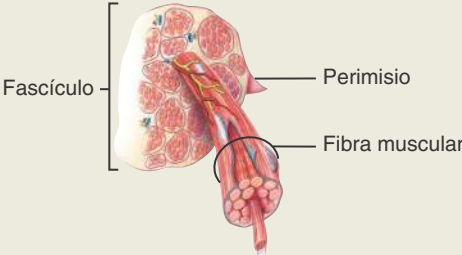
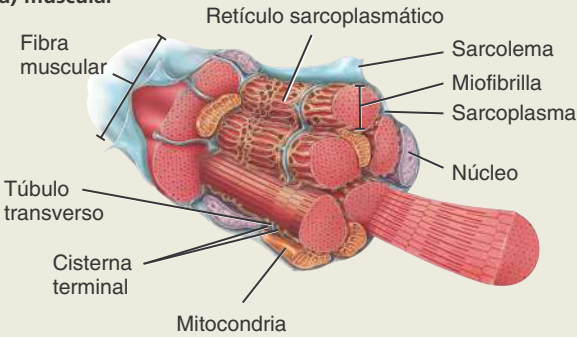
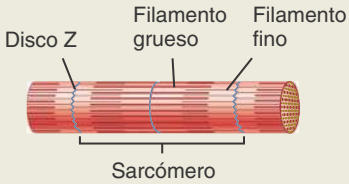
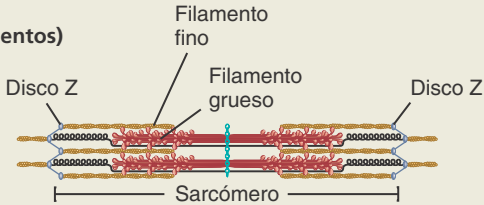
El material denso de los discos Z contiene moléculas de **α-actinina**, que se une a las moléculas de actina del filamento fino y a la titina. Las moléculas de la proteína **miomesina** forman la línea M. Las proteínas de la línea M se unen a la titina y conectan entre sí los filamentos gruesos. La miosina mantiene alineados los filamentos gruesos en la línea M. La **nebulina** es una proteína larga e inelástica que envuelve a cada filamento fino en toda su longitud. Ayuda a anclar los filamentos finos a los discos Z y regula su longitud durante el desarrollo. La **distrofina** une los filamentos finos del sarcómero con las proteínas integrales de membrana del sarcolema que, a su vez,

CUADRO 10.2	
Resumen de las proteínas de las fibras de músculo esquelético	
TIPO DE PROTEÍNA	DESCRIPCIÓN
Proteínas contráctiles	Proteínas que generan fuerza durante las contracciones musculares.
Miosina	Proteína contráctil que forma el filamento grueso; la molécula consiste en una cola y dos cabezas de miosina, que se unen a los sitios de unión a miosina de las moléculas de actina del filamento fino durante la contracción muscular.
Actina	Proteína contráctil que es el componente principal del filamento fino; cada molécula de actina tiene un sitio de unión a miosina, al que se une la cabeza de miosina del filamento grueso durante la contracción muscular.
Proteínas regulatorias	Proteínas que ayudan a activar y desactivar el proceso de contracción muscular.
Tropomiosina	Proteína regulatoria que es un componente del filamento fino; cuando la fibra de músculo esquelético está relajada, la tropomiosina cubre los sitios de unión a miosina de las moléculas de actina, lo que impide la unión de la miosina a la actina.
Troponina	Proteína regulatoria que es un componente del filamento fino; cuando los iones de calcio (Ca ²⁺) se unen a la troponina, ésta modifica su forma; este cambio conformacional desplaza a la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de las moléculas de actina, lo que posibilita el comienzo de la contracción cuando la miosina se une a la actina.
Proteínas estructurales	Proteínas que mantienen la correcta alineación de los filamentos gruesos y finos de las miofibrillas, confieren elasticidad y extensibilidad a las miofibrillas, y conectan a las miofibrillas con el sarcolema y la matriz extracelular.
Titina	Proteína estructural que conecta al disco Z con la línea M del sarcómero, lo que ayuda a estabilizar la posición del filamento grueso; puede estirarse y recuperar su longitud original sin sufrir daños, y por lo tanto, es responsable de gran parte de la extensibilidad y elasticidad de las miofibrillas.
α-actinina	Proteína estructural de los discos Z que se une a moléculas de actina de los filamentos finos y a moléculas de titina.
Miomesina	Proteína estructural que forma la línea M del sarcómero; se une a moléculas de titina y conecta entre sí filamentos gruesos adyacentes.
Nebulina	Proteína estructural que envuelve cada filamento fino en toda su longitud; ayuda a fijar los filamentos finos a los discos Z y regula la longitud de los filamentos finos durante el desarrollo.
Distrofina	Proteína estructural que une filamentos finos del sarcómero a proteínas integrales de membrana del sarcolema que, a su vez, están unidas a proteínas de la matriz del tejido conectivo que rodea a las fibras musculares; se considera que ayuda a reforzar el sarcolema y a transmitir la tensión generada por los sarcómeros a los tendones.



están unidas a proteínas de la matriz extracelular de tejido conectivo que rodea a las fibras musculares (véase la **Figura 10.2d**). Se considera que la distrofina y sus proteínas asociadas refuerzan el sarcolema y ayudan a transmitir la tensión generada por los sarcómeros a los tendones. La relación de la distrofina con la distrofia muscular se

analiza en Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo.
El **Cuadro 10.2** resume los diferentes tipos de proteínas de las fibras de músculo esquelético, y el **Cuadro 10.3**, los niveles de organización dentro de un músculo esquelético.

CUADRO 10.3		
Niveles de organización dentro de un músculo esquelético		
NIVEL		DESCRIPCIÓN
Músculo esquelético		Órgano formado por fascículos que contienen fibras (células) musculares, vasos sanguíneos y nervios; envuelto por el epimisio.
Fascículo		Haz de fibras musculares envueltas por el perimisio.
Fibra (célula) muscular		Célula cilíndrica larga cubierta por endomisio y sarcolema; contiene sarcoplasma, miofibrillas, numerosos núcleos de localización periférica, mitocondrias, túbulos transversos, retículo sarcoplasmático y cisternas terminales. La fibra tiene un aspecto estriado.
Miofibrilla		Elementos contráctiles filiformes dentro del sarcoplasma de la fibra muscular, que se extienden a lo largo de toda la fibra; compuestos por filamentos.
Filamentos (miofilamentos)		Proteínas contráctiles dentro de las miofibrillas que son de dos tipos: filamentos gruesos, compuestos por miosina, y filamentos finos, compuestos por actina, troponina y tropomiosina; el deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos provoca acortamiento del músculo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué tipo de fascia cubre los músculos esqueléticos?
- ¿Por qué una irrigación abundante es importante para la contracción muscular?
- ¿En qué difieren las estructuras de los filamentos delgados y gruesos?

10.3 CONTRACCIÓN Y RELAJACIÓN DE LAS FIBRAS MUSCULARES ESQUELÉTICAS

■ OBJETIVOS

- Resumir los pasos involucrados en el mecanismo de deslizamiento de los filamentos de la contracción muscular.
- Describir cómo surgen los potenciales de acción muscular en la unión neuromuscular.

Cuando los científicos examinaron las primeras microfotografías electrónicas del músculo esquelético a mediados de los años cincuenta se sorprendieron al observar que la longitud de los filamentos gruesos y finos era la misma en el músculo relajado y contraído. Se había pensado que la contracción muscular debía de ser un proceso de plegamiento, algo similar a cerrar un acordeón. En cambio, los investigadores descubrieron que el músculo esquelético se acorta durante la contracción porque los filamentos gruesos y finos se deslizan uno sobre otro. El modelo que describe este proceso se conoce como **mecanismo de deslizamiento de los filamentos**.

Mecanismo de deslizamiento de los filamentos

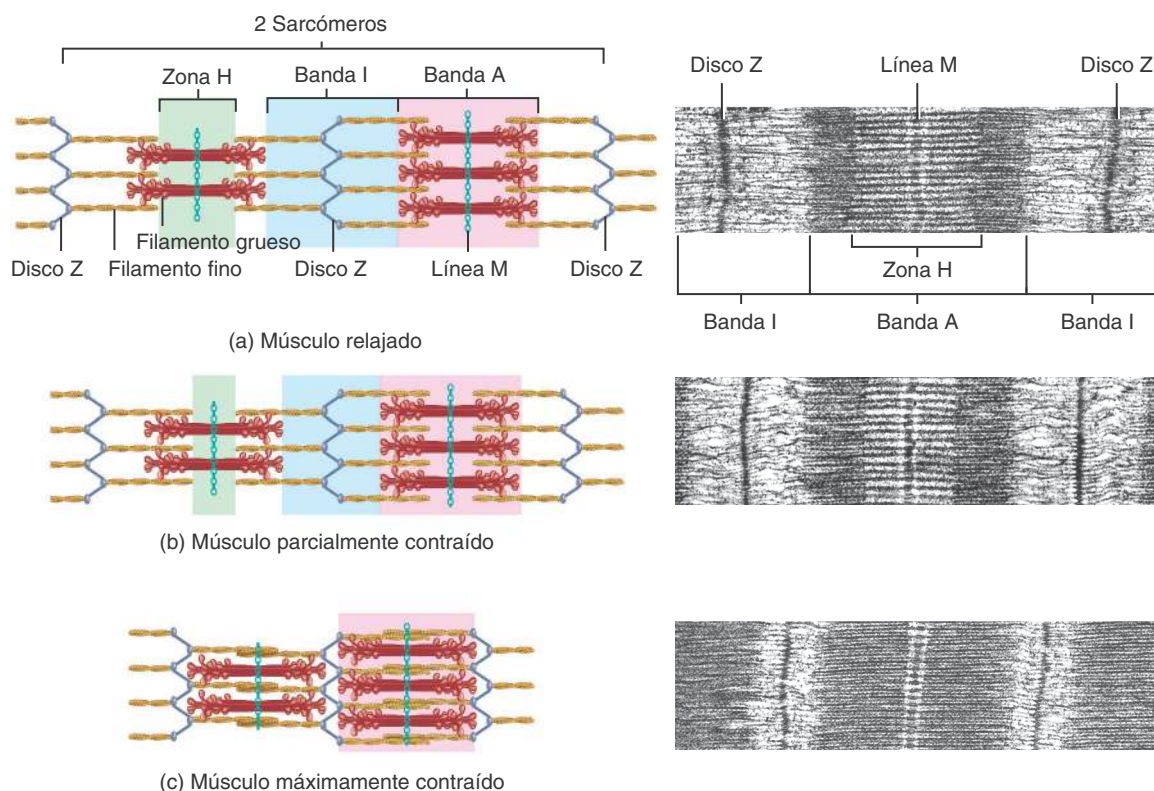
La contracción muscular se produce porque las cabezas de miosina se unen y “caminan” a lo largo de los filamentos finos en ambos extremos de un sarcómero, lo que tracciona progresivamente a los filamentos finos hacia la línea M (Figura 10.5). En consecuencia, los filamentos finos se deslizan hacia el interior y se encuentran en el centro del sarcómero. Este movimiento puede provocar una superposición de sus extremos (Figura 10.5c). El deslizamiento de los filamentos finos hacia el interior acerca los discos Z, y el sarcómero se acorta. Sin embargo, la longitud de los filamentos gruesos y finos individuales no se modifica. El acortamiento de los sarcómeros causa acortamiento de toda la fibra muscular que, a su vez, induce acortamiento de todo el músculo.

Ciclo de contracción

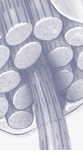
Al comienzo de la contracción, el retículo sarcoplasmático libera iones de calcio (Ca^{2+}) hacia el sarcoplasma. Ahí, se unen a la troponi-

Figura 10.5 Mecanismo de deslizamiento de los filamentos de la contracción muscular, como sucede en dos sarcómeros adyacentes.

 Durante las contracciones musculares, los filamentos finos se mueven hacia la línea M de cada sarcómero.



❓ ¿Qué sucede con la banda I y la zona H cuando el músculo se contrae? ¿Se modifica la longitud de los filamentos gruesos y finos?



na. Entonces, la troponina desplaza a la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de la actina. Una vez que los sitios de unión están “libres”, comienza el **ciclo de contracción**, la secuencia repetitiva de eventos que causa el deslizamiento de los filamentos. El ciclo de contracción consiste en 4 pasos (Figura 10.6):

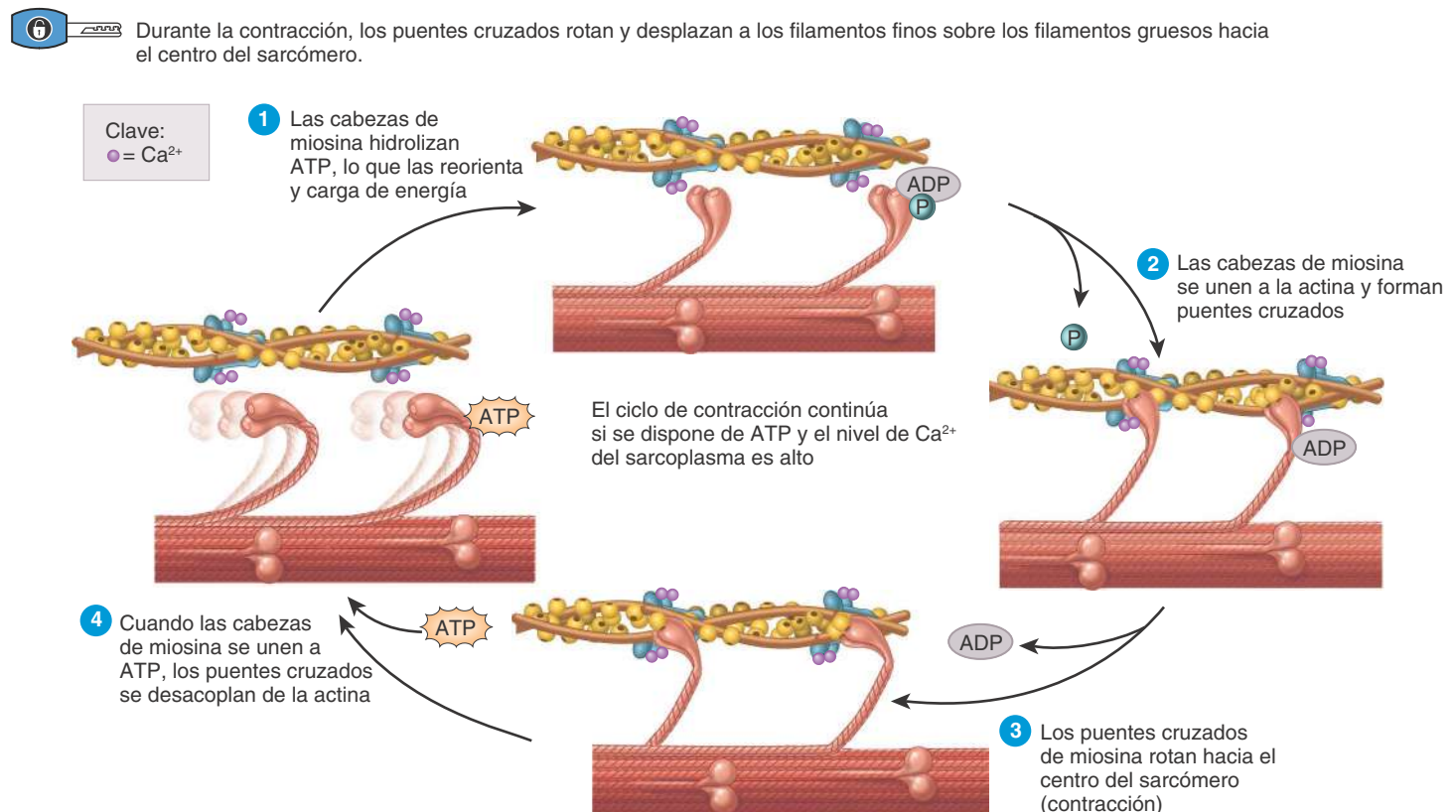
- 1 **Hidrólisis del ATP.** La cabeza de miosina incluye un sitio de unión a ATP y una enzima ATPasa que hidroliza el ATP en ADP (adenosín difosfato) y un grupo fosfato. Esta reacción de hidrólisis reorienta y carga de energía la cabeza de miosina. Obsérvese que los productos de la hidrólisis del ATP –ADP y un grupo fosfato– siguen unidos a la cabeza de miosina.
- 2 **Unión de la miosina a la actina para formar puentes cruzados.** La cabeza de miosina, cargada de energía, se adhiere al sitio de unión a miosina de la actina y libera el grupo fosfato previamente hidrolizado. Cuando la miosina se une a la actina durante la contracción, estas uniones se denominan **puentes cruzados**.
- 3 **Fase de deslizamiento.** Después de la formación de los puentes cruzados, se produce la fase de deslizamiento. Durante ésta, se abre el sitio del puente cruzado al que todavía está unido el ADP. En consecuencia, el puente cruzado rota y libera el ADP. Dicho puente genera fuerza cuando rota hacia el centro del sarcómero, lo que desliza el filamento fino sobre el filamento grueso hacia la línea M.
- 4 **Separación de la miosina y la actina.** Al final de la fase de deslizamiento, el puente cruzado permanece firmemente adherido a la actina hasta que se une a otra molécula de ATP. La unión del ATP a su

sitio de unión en la cabeza de miosina hace que ésta se separe de la actina.

El ciclo de contracción se repite mientras la ATPasa hidrolice la molécula de ATP recién unida y continúa en tanto se disponga de ATP y el nivel de Ca^{2+} cerca del filamento fino sea lo suficientemente elevado. Los puentes cruzados siguen rotando hacia atrás y adelante en cada fase de deslizamiento acercando los filamentos finos hacia la línea M. Cada uno de los 600 puentes cruzados de un filamento grueso se une y se separa alrededor de 5 veces por segundo. En un momento determinado algunas de las cabezas de miosina están unidas a la actina formando puentes cruzados, y otras cabezas de miosina están separadas de la actina preparándose para volver a unirse.

A medida que prosigue el ciclo de contracción, el movimiento de los puentes cruzados aplica la fuerza que atrae a los discos Z entre sí, y el sarcómero se acorta. Durante una contracción muscular máxima, la distancia entre dos discos Z se puede reducir a la mitad de la longitud en reposo. A su vez, los discos Z traccionan de los sarcómeros vecinos, y se acorta toda la fibra muscular. Algunos de los componentes de un músculo son elásticos: se estiran ligeramente antes de transferir la tensión generada por el deslizamiento de los filamentos. Los componentes elásticos incluyen las moléculas de titina, el tejido conectivo alrededor de las fibras musculares (endomysio, perimysio y epimysio) y los tendones que unen el músculo al hueso. A medida que las células de un músculo esquelético comienzan a acortarse, primero traccionan de sus cubiertas de tejido conectivo y de los tendones; éstos

Figura 10.6 El ciclo de contracción. Los sarcómeros ejercen fuerza y se acortan a través de ciclos repetidos, durante los cuales las cabezas de miosina se unen a la actina (puentes cruzados), rotan y se desacoplan.



? ¿Qué sucedería si, súbitamente, no se dispusiera de ATP después de que el sarcómero ha comenzado a acortarse?

se estiran y luego se ponen tirantes, y la tensión se transfiere a través de los tendones a los huesos en los que están insertados. El resultado es el movimiento de una parte del cuerpo. Sin embargo, pronto aprenderá que el ciclo de contracción no siempre provoca el acortamiento de las fibras musculares y del músculo en su totalidad. En algunas contracciones, los puentes cruzados rotan y generan tensión, pero el filamento fino no puede deslizarse hacia el centro porque la tensión que generan no es suficiente para mover la carga del músculo (como tratar de levantar una caja entera de libros con una sola mano).

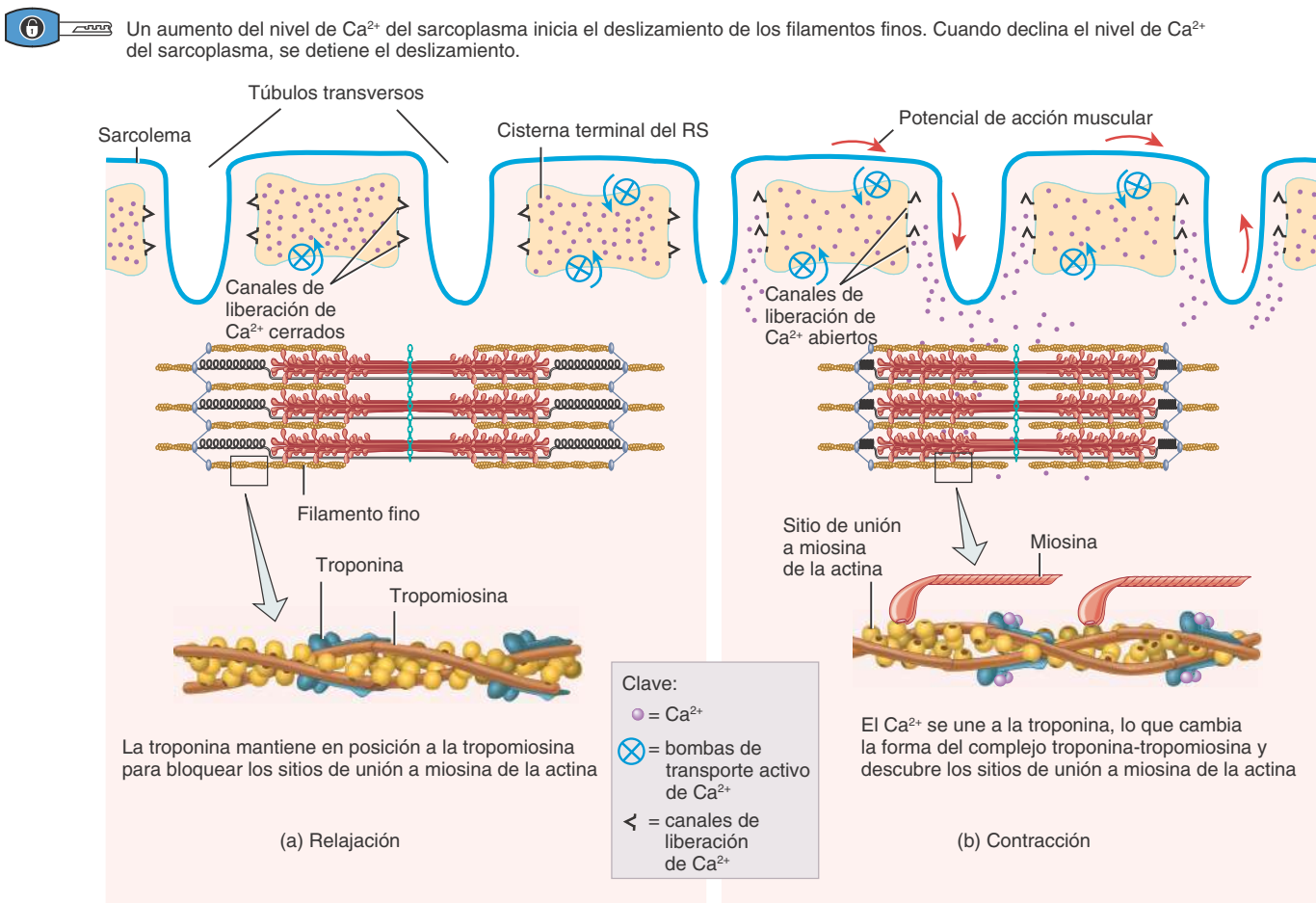
Acoplamiento excitación-contracción

El aumento de la concentración de Ca^{2+} en el sarcoplasma inicia la contracción muscular, y una disminución la detiene. Cuando una fibra muscular está relajada, la concentración de Ca^{2+} en su sarcoplasma es muy baja, sólo alrededor de 0,1 micromol por litro (0,1 $\mu\text{mol/L}$). Sin embargo, hay una enorme cantidad de Ca^{2+} almacenada dentro del retículo sarcoplasmático (Figura 10.7a). A medida que el potencial de acción se propaga a lo largo del sarcolema y hacia los túbulos T, hace que se abran los **canales de liberación de Ca^{2+}** de la membrana del RS (Figura 10.7b). Cuando estos canales se abren, sale Ca^{2+} del RS hacia el sarcoplasma que rodea a los filamentos gruesos y finos. En

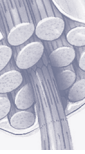
consecuencia, la concentración de Ca^{2+} del sarcoplasma aumenta 10 veces o más. Los iones de calcio liberados se combinan con troponina, lo que induce una modificación de la forma. Este cambio conformacional desplaza a la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de la actina. Una vez que estos sitios de unión están libres, las cabezas de miosina se unen a ellos para formar puentes cruzados, y se inicia el ciclo de contracción. Los eventos recién descritos se denominan colectivamente **acoplamiento excitación-contracción**, porque son los pasos que relacionan la excitación (un potencial de acción muscular que se propaga a lo largo del sarcolema y hacia los túbulos T) con la contracción (deslizamiento de los filamentos).

La membrana del retículo sarcoplasmático también contiene **bombas de transporte activo de Ca^{2+}** que utilizan ATP para desplazar constantemente Ca^{2+} del sarcoplasma al RS (Figura 10.7). Mientras los potenciales de acción musculares siguen propagándose a través de los túbulos T, los canales de liberación de Ca^{2+} están abiertos. Los iones de calcio fluyen hacia el sarcoplasma más rápidamente que lo que son transportados en sentido inverso por las bombas. Después de que el último potencial de acción se ha propagado por todos los túbulos T, los canales de liberación de Ca^{2+} se cierran. A medida que las bombas vuelven a desplazar el Ca^{2+} hacia el RS, la concentración de los iones

Figura 10.7 Papel del Ca^{2+} en la regulación de la contracción por troponina y tropomiosina. (a) Durante la relajación, el nivel de Ca^{2+} del sarcoplasma es bajo, sólo 0,1 μM (0,0001 mM), porque los iones de calcio son transportados hacia el retículo sarcoplasmático mediante bombas de transporte activo de Ca^{2+} . (b) Un potencial de acción muscular que se propaga a lo largo de un túbulo transverso abre los canales de liberación de Ca^{2+} del retículo sarcoplasmático, los iones de calcio fluyen hacia el citosol, y comienza la contracción.



¿Cuáles son las tres funciones del ATP en la contracción muscular?



de calcio del sarcoplasma desciende con rapidez. Dentro del RS, moléculas de una proteína fijadora de calcio, denominada adecuadamente **calsequestrina**, se unen al Ca^{2+} , lo que permite secuestrar o almacenar más Ca^{2+} dentro del RS. Por consiguiente, la concentración de Ca^{2+} es 10.000 veces más alta en el RS que en el citosol, en una fibra muscular relajada. A medida que desciende el nivel de Ca^{2+} del citosol, la tropomiosina cubre los sitios de unión a miosina, y la fibra muscular se relaja.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Rigor mortis

Después de la muerte, las membranas celulares se tornan más permeables. Los iones de calcio salen del retículo sarcoplasmático hacia el sarcoplasma y permiten que las cabezas de miosina se unan a la actina. Sin embargo, la síntesis de ATP se detiene poco después de que cesa la respiración, de manera que los puentes cruzados no pueden separarse de la actina. El cuadro resultante, en el que los músculos están en un estado de rigidez (no pueden contraerse ni elongarse), se denomina **rigor mortis** (rigidez cadavérica). El rigor mortis comienza luego de las 3 o 4 horas de producida la muerte y persiste alrededor de 24 horas; después, desaparece cuando las enzimas proteolíticas de los lisosomas digieren los puentes cruzados.

Relación longitud-tensión

La **Figura 10.8** muestra la relación **longitud-tensión** para el músculo esquelético, que indica cómo la fuerza de contracción muscular depende de la longitud de los sarcómeros dentro de un músculo *antes de que comience la contracción*. Con una longitud del sarcómero de alrededor de 2,0-2,4 μm (que es muy cercana a la longitud en reposo de la mayoría de los músculos), la zona de superposición de cada sarcómero es óptima, y la fibra muscular puede presentar tensión máxima. Obsérvese en la **Figura 10.8** que la tensión máxima (100%) se produce cuando la zona de superposición entre el filamento grueso y el fino se extiende desde el borde de la zona H hasta un extremo de un filamento grueso.

A medida que los sarcómeros de una fibra muscular se estiran hasta una longitud mayor, la zona de superposición se acorta, y menos cabezas de miosina pueden entrar en contacto con los filamentos finos. Por lo tanto, disminuye la tensión que puede generar la fibra. Cuando una fibra de músculo esquelético se elonga hasta el 170% de su longitud óptima, no hay ninguna superposición entre los filamentos gruesos y finos. Como ninguna de las cabezas de miosina puede unirse a los filamentos finos, la fibra muscular no se puede contraer, y la tensión es cero. A medida que las longitudes de los sarcómeros se vuelven cada vez más cortas, la tensión que se puede generar disminuye otra vez. Esto se debe a que los filamentos gruesos se arrugan al ser comprimidos por los discos Z, lo que hace que menos cabezas de miosina entren en contacto con filamentos finos. Normalmente, la longitud de la fibra muscular en reposo se mantiene muy cerca de la óptima por las inserciones firmes del músculo esquelético al hueso (a través de sus tendones) y a otros tejidos inelásticos.

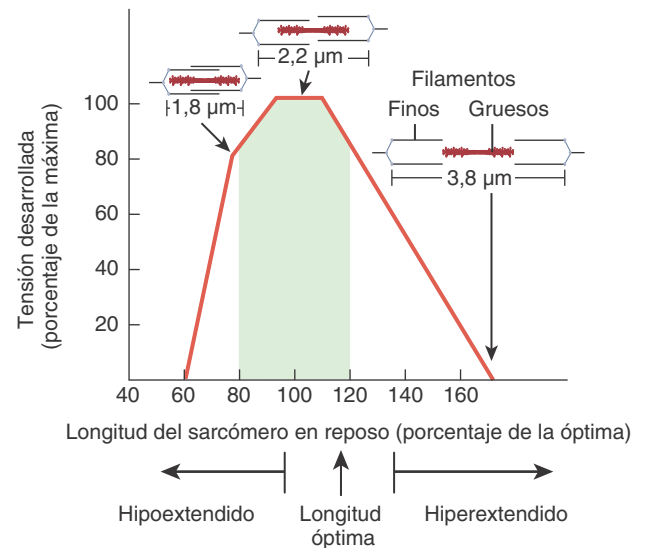
Unión neuromuscular

Como ya se mencionó en este capítulo, las neuronas que estimulan la contracción de las fibras musculares esqueléticas se denominan **neuronas motoras somáticas**. Cada neurona motora somática tiene un axón filiforme que se extiende desde el encéfalo o la médula espinal hasta un grupo de fibras musculares esqueléticas. Una fibra muscular se contrae en respuesta a uno o más potenciales de acción que se

Figura 10.8 Relación longitud-tensión de una fibra del músculo esquelético. Durante la contracción, la tensión máxima se produce cuando la longitud en reposo del sarcómero es de 2,0-2,4 μm .



Una fibra muscular desarrolla su tensión máxima cuando existe una zona de superposición óptima entre los filamentos gruesos y los filamentos finos.



? ¿Por qué la tensión es máxima cuando la longitud del sarcómero es de 2,2 μm ?

propagan a lo largo de su sarcolema y a través de su sistema de túbulos T. Los potenciales de acción musculares se originan en la **unión neuromuscular (UNM)**, la sinapsis entre una neurona motora somática y una fibra muscular esquelética (**Figura 10.9a**). Una **sinapsis** es una región donde se produce la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula diana; en este caso, entre una neurona motora somática y una fibra muscular. En la mayoría de las sinapsis, las dos células están separadas por un pequeño espacio, denominado **hendidura sináptica**. Como las células no están en contacto físico, el potencial de acción no puede “saltar la hendidura” de una célula a otra, por lo que la primera célula se comunica con la segunda y libera una sustancia química conocida como **neurotransmisor**.

En la UNM, el extremo de la neurona motora, denominado **axón terminal**, se divide en un racimo de **bulbos sinápticos terminales** (**Figura 10.9a, b**), la zona nerviosa de la UNM. Suspendidas en el citosol dentro de cada bulbo sináptico terminal, hay cientos de sacos delimitados por una membrana llamados **vesículas sinápticas**. Dentro de cada vesícula sináptica, se encuentran miles de moléculas de **acetilcolina**, que se abrevia **ACh**, el neurotransmisor liberado en la UNM.

La región del sarcolema frente a los bulbos sinápticos terminales, denominada **placa motora** (**Figura 10.9b, c**), es la fibra muscular parte de la UNM. Dentro de cada placa motora, hay de 30 a 40 millones de **receptores colinérgicos (de ACh)**, proteínas integradas a la membrana a las que se une específicamente la ACh. Estos receptores son abundantes en los **pliegues de la unión**, surcos profundos de la placa motora que ofrecen una gran superficie a la ACh. Como se verá, los receptores de ACh son canales iónicos dependientes de ligando. Así, una unión neuromuscular incluye todos los bulbos sinápticos ter-

minales de un lado de la hendidura sináptica, además de la placa motora de la fibra muscular, del otro lado.

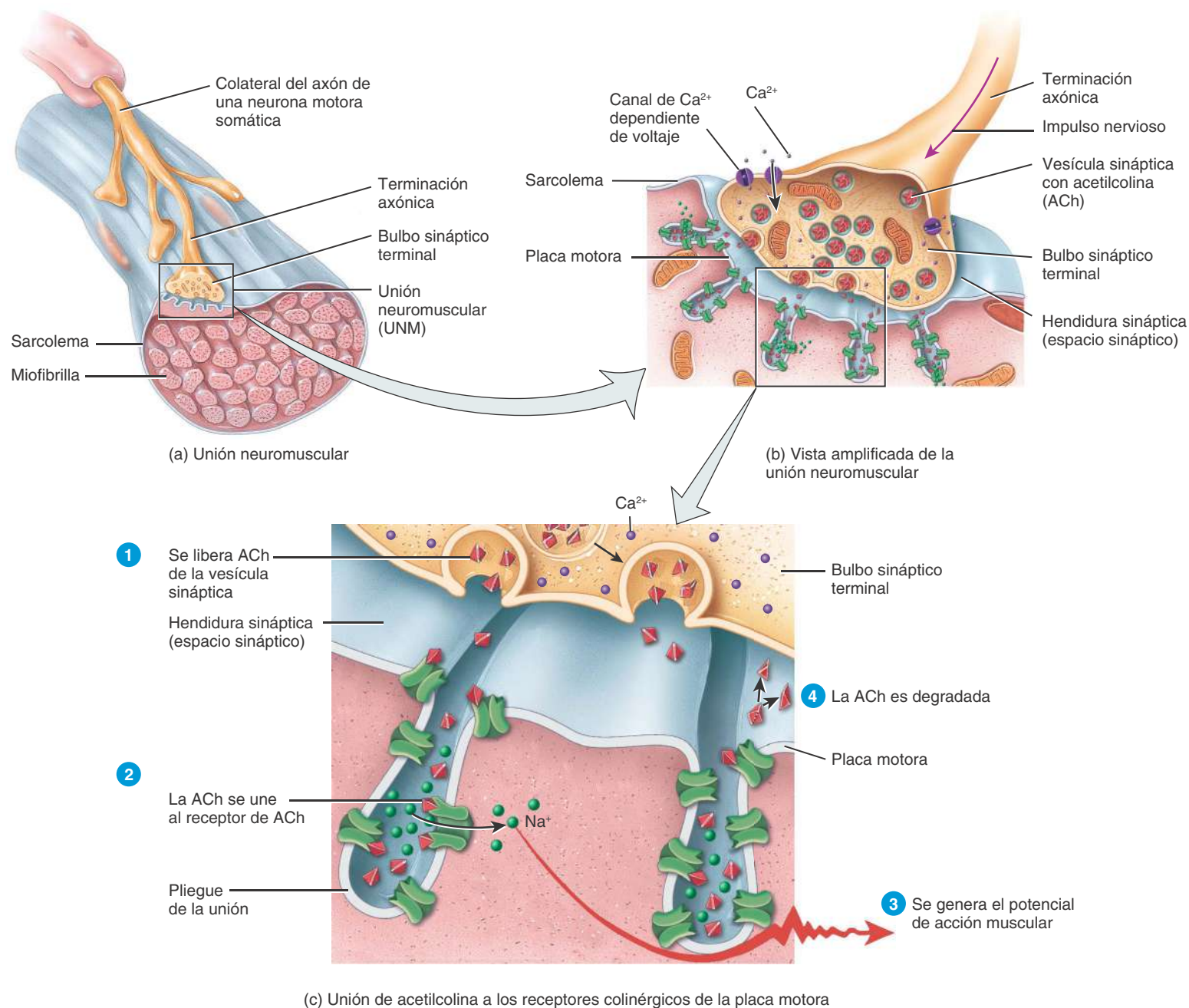
Un impulso nervioso (potencial de acción nervioso) induce un potencial de acción muscular de la siguiente manera (Figura 10.9c):

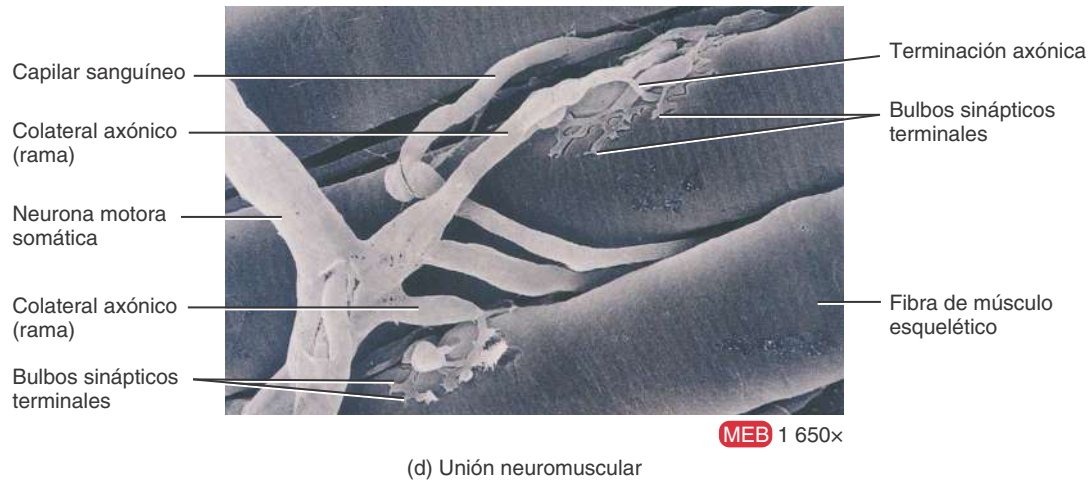
- 1 **Liberación de acetilcolina.** La llegada del impulso nervioso a los bulbos sinápticos terminales estimula la apertura de los canales

dependientes de voltaje. Como los iones de calcio están más concentrados en el líquido extracelular, el Ca^{2+} ingresa a través de los canales abiertos. A su vez, el ingreso de Ca^{2+} estimula la exocitosis de las vesículas sinápticas. Durante la exocitosis, las vesículas sinápticas se fusionan con la membrana plasmática de la neurona motora y liberan ACh a la hendidura sináptica. Después, la ACh difunde a través de la hendidura sináptica entre la neurona motora y la placa motora.

Figura 10.9 Estructura de la unión neuromuscular (UNM), la sinapsis entre una neurona motora somática y una fibra muscular esquelética.

Los bulbos sinápticos terminales de los extremos de las terminaciones axónicas contienen vesículas sinápticas llenas de acetilcolina (ACh).





? ¿Qué parte del sarcolema contiene receptores colinérgicos?

- 2 **Activación de los receptores de ACh.** La unión de dos moléculas de ACh al receptor de la placa motora abre un canal iónico del receptor colinérgico. Una vez abierto el canal, cationes pequeños, de los cuales el más importante es el Na^+ , pueden atravesar la membrana.
- 3 **Producción del potencial de acción muscular.** La entrada de Na^+ (siguiendo su gradiente electroquímico) aumenta la carga positiva del interior de la fibra muscular. Este cambio del potencial de membrana desencadena un potencial de acción muscular. Normalmente, cada impulso nervioso provoca un potencial de acción muscular. Luego, este potencial de acción se propaga a lo largo del sarcolema hacia el sistema de túbulos T, lo que hace que el retículo sarcoplasmático libere al sarcoplasma el Ca^{2+} almacenado en éste, y que posteriormente se contraiga la fibra muscular.
- 4 **Terminación de la actividad de ACh.** El efecto de la unión de ACh dura sólo un período breve, porque la ACh es degradada con rapidez por una enzima denominada **acetilcolinesterasa** o **AChE**. Esta enzima está unida a las fibras de colágeno de la matriz extracelular de la hendidura sináptica. La AChE descompone la ACh en colina y acetil-CoA, productos que no pueden activar el receptor colinérgico.

Si otro impulso nervioso libera más acetilcolina, se repiten los pasos 2 y 3. Cuando cesan los potenciales de acción de la neurona motora, ya no se libera ACh, y la AChE degrada rápidamente la ACh ya presente en la hendidura sináptica. Esto termina la producción de potenciales de acción musculares, el Ca^{2+} se desplaza del sarcoplasma de la fibra muscular nuevamente al retículo sarcoplasmático y se cierran los canales de liberación de Ca^{2+} de la membrana del retículo sarcoplasmático.

Generalmente, la UNM se localiza cerca del punto medio de una fibra muscular esquelética. Los potenciales de acción musculares que se originan en la UNM se propagan hacia ambos extremos de la fibra. Esta disposición permite la activación casi simultánea (y, por ende, la contracción) de todas las porciones de la fibra muscular.

La **Figura 10.10** resume los eventos que se producen durante la contracción y relajación de una fibra muscular esquelética.

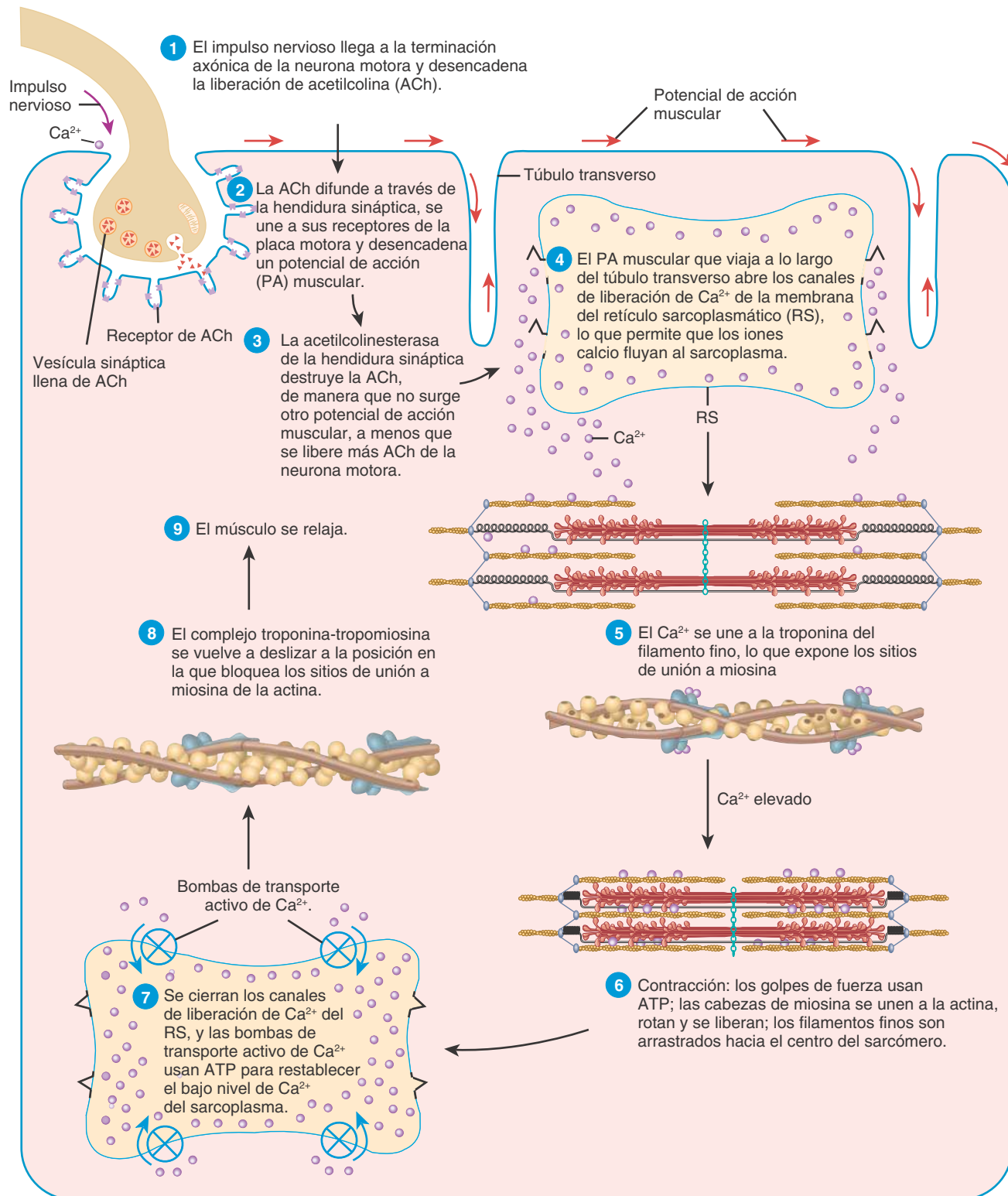
Varios productos vegetales y fármacos bloquean de manera selectiva ciertos fenómenos en la UNM. La **toxina botulínica**, producida por la bacteria *Clostridium botulinum*, bloquea la exocitosis de las vesículas sinápticas en la UNM. En consecuencia, no se libera ACh y no se produce la contracción muscular. Las bacterias proliferan en alimentos enlatados, y su toxina es una de las sustancias químicas más letales conocidas. Una pequeña cantidad puede causar la muerte por parálisis de los músculos esqueléticos. La respiración se detiene por parálisis de los músculos respiratorios, incluido el diafragma. Sin embargo, también es la primera toxina bacteriana usada en medicina (Botox®). Las inyecciones de Botox en los músculos afectados pueden ayudar a los pacientes con estrabismo (bizcos), blefarospasmo (parpadeo incontrolable) o espasmos de las cuerdas vocales que interfieren en el habla. También se utiliza para aliviar el dolor crónico por espasmos de los músculos de la región lumbar y como tratamiento estético para relajar los músculos que causan arrugas faciales.

El derivado vegetal **curare**, un veneno utilizado por aborígenes sudamericanos en flechas y dardos que se arrojaban con cerbatanas, produce parálisis muscular por unión a los receptores colinérgicos y su consiguiente bloqueo. En presencia de curare, no se abren los canales iónicos. Durante la cirugía, a menudo se emplean fármacos similares al curare para relajar los músculos esqueléticos.

Una familia de sustancias químicas, denominadas **agentes anticolinesterásicos**, tiene la propiedad de enlentecer la actividad enzimática de la acetilcolinesterasa, lo que demora la eliminación de ACh de la hendidura sináptica. En dosis bajas, estos agentes pueden fortalecer contracciones musculares débiles. Un ejemplo es la neostigmina, que se utiliza para tratar a pacientes con miastenia grave (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo). Asimismo, la neostigmina se emplea como antídoto en el envenenamiento con curare y para terminar los efectos de los fármacos similares al curare después de la cirugía.

Figura 10.10 Resumen de los eventos de contracción y relajación en una fibra del músculo esquelético.

La acetilcolina liberada en la unión neuromuscular desencadena un potencial de acción muscular que provoca la contracción muscular.



? ¿Qué pasos numerados de esta figura forman parte del acoplamiento excitación-contracción?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Electromiografía

La **electromiografía** (*electro-*, electricidad; *-mio*, músculo; *-grafía*, escritura) o **EMG** es una prueba que mide la actividad eléctrica (potenciales de acción musculares) de músculos en reposo y en contracción. En condiciones normales, el músculo en reposo no genera actividad eléctrica; una ligera contracción produce cierta actividad eléctrica; y una contracción más enérgica produce mayor actividad eléctrica. En el procedimiento, se coloca un electrodo de tierra sobre el músculo que va a ser investigado para eliminar la actividad eléctrica basal. Luego, se coloca en el músculo una aguja fina conectada mediante cables a un instrumento de registro. La actividad eléctrica del músculo se presenta como ondas en un osciloscopio y se escucha a través de un parlante. La EMG ayuda a determinar si la debilidad o parálisis muscular se debe a un mal funcionamiento del músculo propiamente dicho o de los nervios que lo inervan. También se utiliza para diagnosticar ciertos trastornos musculares, como distrofia muscular, y para conocer qué músculos actúan durante movimientos complejos.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué funciones desempeñan las proteínas contráctiles, regulatorias y estructurales en la contracción y relajación muscular?
- ¿Cómo contribuyen los iones de calcio y el ATP a la contracción y relajación muscular?
- ¿Cómo influye la longitud del sarcómero en la tensión máxima que es posible alcanzar durante la contracción muscular?
- ¿En qué difiere la placa motora de otras partes del sarcolema?

10.4 METABOLISMO MUSCULAR

OBJETIVOS

- Describir las reacciones mediante las cuales las fibras musculares producen ATP.
- Distinguir entre respiración celular anaeróbica y aeróbica.
- Describir los factores que contribuyen a la fatiga muscular.

Producción de ATP en las fibras musculares

A diferencia de la mayoría de las células del cuerpo, las fibras musculares esqueléticas suelen alternar entre un nivel de actividad bajo, cuando están relajadas y utilizan sólo una modesta cantidad de ATP, y un alto nivel de actividad, cuando se contraen y utilizan ATP a un ritmo acelerado. Se requiere una gran cantidad de ATP para impulsar el ciclo contráctil, bombear Ca^{2+} hacia el retículo sarcoplasmático y para otras reacciones metabólicas involucradas en la contracción muscular. Sin embargo, el ATP presente dentro de las fibras musculares es suficiente para impulsar la contracción sólo durante algunos segundos. Si las contracciones musculares persisten después de ese período, las fibras musculares deben sintetizar más ATP. Estas fibras musculares tienen tres maneras de producir ATP: 1) a partir de la fosfocreatina, 2) por respiración celular anaeróbica y 3) por respiración celular aeróbica (Figura 10.11). El uso de fosfocreatina para la producción de ATP es privativo de las fibras musculares, pero todas las células del cuerpo sintetizan ATP mediante las reacciones de la respiración celular anaeróbica y aeróbica. Los

fenómenos de la respiración celular se consideran sucintamente aquí y de manera detallada en el Capítulo 25.

Fosfocreatina

Mientras las fibras musculares están relajadas, producen más ATP que el que necesitan para el metabolismo en reposo. La mayor parte del exceso de ATP se utiliza para sintetizar **fosfocreatina**, una molécula rica en energía que se halla en las fibras musculares (Figura 10.11a). La enzima creatinasa (CK) cataliza la transferencia de uno de los grupos fosfato de alta energía del ATP a la creatina, lo que forma fosfocreatina y ADP. La **creatina** es una molécula pequeña, similar a un aminoácido, que es sintetizada en hígado, riñón y páncreas, y transportada luego a las fibras musculares. La fosfocreatina es de 3 a 6 veces más abundante que el ATP en el sarcoplasma de una fibra muscular relajada. Cuando comienza la contracción y el nivel de ADP empieza a aumentar, la CK cataliza la transferencia de un grupo fosfato de alta energía de la fosfocreatina nuevamente al ADP. Esta reacción de fosforilación directa genera con rapidez nuevas moléculas de ATP. Como la formación de ATP a partir de la fosfocreatina se produce muy rápidamente, la fosfocreatina es la primera fuente de energía cuando comienza la contracción muscular. La producción de ATP por medio de los otros mecanismos generadores de energía de una fibra muscular (las vías de la respiración celular anaeróbica y aeróbica) demanda un período relativamente más prolongado que el de la fosfocreatina para producir ATP. En conjunto, los depósitos de fosfocreatina y ATP aportan suficiente energía para una contracción muscular máxima durante 15 segundos, aproximadamente.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Suplementos de creatina

La creatina es sintetizada por el organismo y deriva de alimentos como leche, carnes rojas y algunos pescados. Los adultos necesitan sintetizar e ingerir un total de alrededor de 2 gramos diarios de creatina para compensar la pérdida urinaria de creatinina, el producto de degradación de la creatina. Algunos estudios demostraron que los **suplementos de creatina** mejoran el rendimiento durante movimientos explosivos, por ejemplo en carreras de velocidad. Sin embargo, otros estudios no hallaron un efecto de aumento del rendimiento con suplementos de creatina. Además, ingerir creatina extra disminuye la síntesis de ésta por parte del propio cuerpo, y no se sabe si la síntesis natural se recupera después de la suplementación con creatina a largo plazo. Asimismo, los suplementos de creatina pueden causar deshidratación y disfunción renal. Se requiere mayor investigación para determinar tanto la seguridad como el valor a largo plazo de dichos suplementos.

Respiración celular anaeróbica

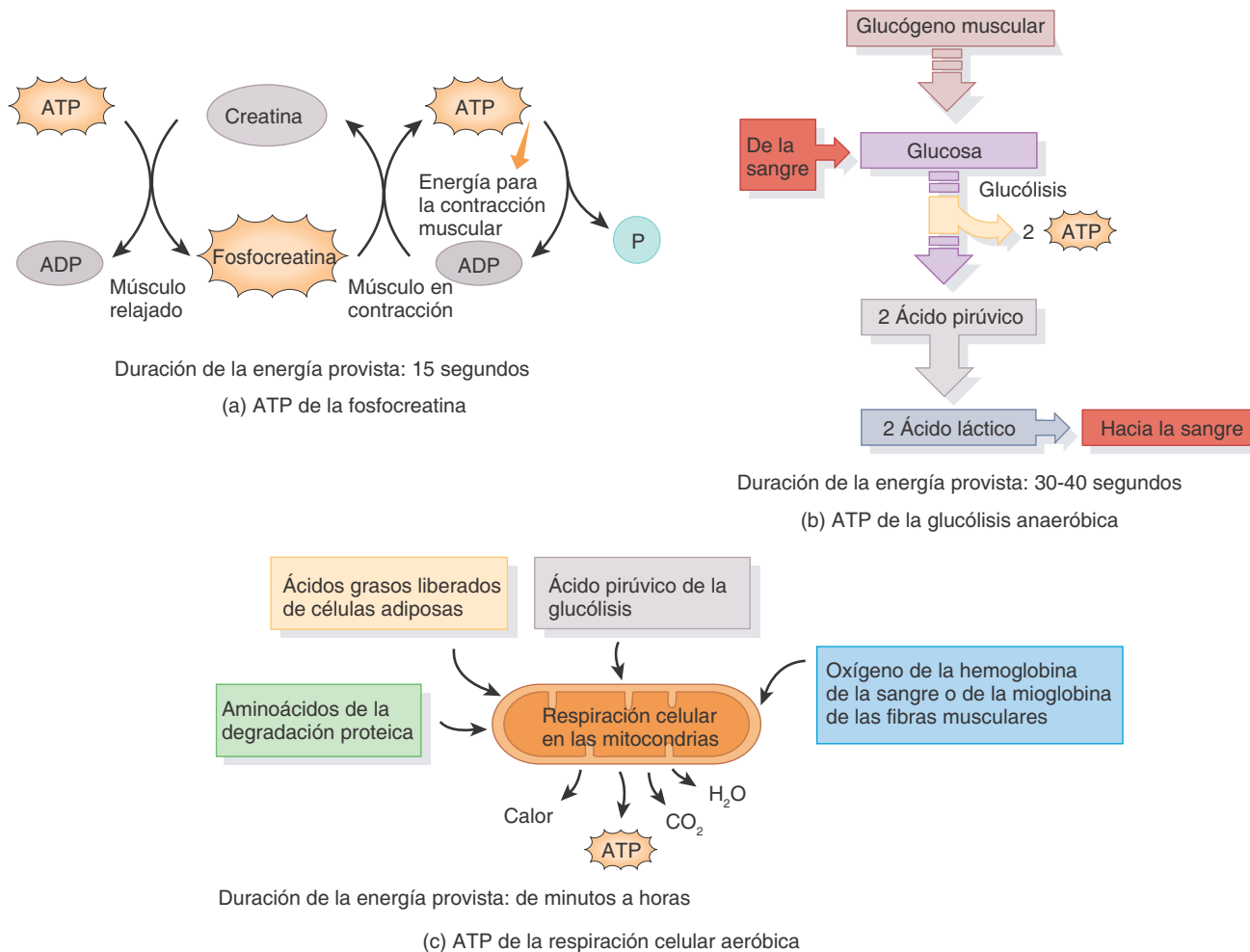
La **respiración celular anaeróbica** consiste en una serie de reacciones que producen ATP, que no requieren oxígeno. Cuando continúa la actividad muscular y se agota la reserva de fosfocreatina de las fibras musculares, se cataboliza glucosa para generar ATP. La glucosa pasa con facilidad de la sangre a las fibras musculares en contracción por difusión facilitada y también es producida por la degradación de glucógeno dentro de las fibras musculares (Figura 10.11b). Después, una serie de reacciones conocidas como *glucólisis* degradan cada molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico. La glucólisis tiene lugar en el citosol y determina una ganancia neta de dos moléculas de ATP.

Generalmente, el ácido pirúvico formado mediante glucólisis ingresa en las mitocondrias, donde sufre una serie de reacciones que requieren oxígeno; es la respiración celular aeróbica (descrita a conti-

Figura 10.11 Producción de ATP para la contracción muscular. (a) La fosfocreatina, formada a partir del ATP cuando el músculo está relajado, transfiere un grupo fosfato de alta energía al ADP, lo que forma ATP, durante la contracción muscular. (b) La degradación de glucógeno muscular a glucosa y la producción de ácido pirúvico a partir de la glucosa mediante glucólisis produce ATP y ácido láctico. Como no se requiere oxígeno, ésta es una vía anaeróbica. (c) Dentro de las mitocondrias, se utiliza ácido pirúvico, ácidos grasos y aminoácidos para producir ATP mediante respiración celular aeróbica, una serie de reacciones que requieren oxígeno.



Durante un evento prolongado, como una maratón, la mayor parte del ATP es producido aeróbicamente.



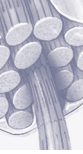
? ¿En qué lugar del interior de una fibra del músculo esquelético se producen los eventos aquí mostrados?

nuación), que produce una gran cantidad de ATP. Sin embargo, durante períodos de ejercicio intenso, las fibras musculares esqueléticas no disponen de oxígeno suficiente. En este caso, reacciones anaeróbicas convierten la mayor parte del ácido pirúvico en ácido láctico, en el citosol. Alrededor del 80% del ácido láctico producido de esta manera sale de las fibras musculares esqueléticas por difusión e ingresa en la sangre. Las células hepáticas pueden volver a convertir en glucosa parte de este ácido láctico. Además de aportar nuevas moléculas de glucosa, esta conversión reduce la acidez de la sangre. La respiración

celular anaeróbica puede aportar energía suficiente para –aproximadamente– 30 o 40 segundos de actividad muscular máxima.

Respiración celular aeróbica

Durante períodos de reposo o de ejercicio de leve a moderado, las fibras musculares esqueléticas disponen de una cantidad suficiente de oxígeno. En estos casos, el ATP utilizado para la actividad muscular se produce a partir de una serie de reacciones que requieren oxígeno; es la denominada **respiración celular aeróbica**. Durante este proce-



so, el ácido pirúvico ingresa en las mitocondrias, donde es completamente oxidado mediante reacciones que generan ATP, dióxido de carbono, agua y calor (Figura 10.11c). Si bien la respiración celular aeróbica es más lenta que la glucólisis, produce una cantidad mucho mayor de ATP. Una molécula de glucosa genera alrededor de 36 moléculas de ATP por cada respiración celular, pero sólo 2 moléculas de ATP por glucólisis anaeróbica.

El tejido muscular tiene dos fuentes de oxígeno: 1) oxígeno que difunde hacia las fibras musculares de la sangre y 2) oxígeno liberado por la mioglobina dentro de las fibras musculares. Tanto la mioglobina (hallada sólo en las fibras musculares) como la hemoglobina (presente sólo en los eritrocitos) son proteínas transportadoras de oxígeno. Se unen al oxígeno cuando éste es abundante y lo liberan cuando es escaso.

La respiración celular aeróbica aporta suficiente ATP para la actividad prolongada, siempre que haya oxígeno y nutrientes suficientes. Estos nutrientes son ácido pirúvico obtenido de la glucólisis de la glucosa, ácidos grasos provenientes de la degradación de los triglicéridos de las células adiposas y aminoácidos originados en la degradación de las proteínas. Durante actividades que duran más de 10 minutos, el sistema aeróbico aporta más del 90% del ATP necesario. Al final de un evento de resistencia, como una maratón, casi el 100% del ATP es producido por respiración celular aeróbica.

Fatiga muscular

La imposibilidad de un músculo de mantener la fuerza de contracción después de la actividad prolongada se denomina **fatiga muscular**. La fatiga o cansancio se debe, principalmente, a cambios en las fibras musculares. Aun antes de que sobrevenga fatiga muscular real, una persona puede sentirse cansada y tener deseos de abandonar la actividad; esta respuesta, denominada *fatiga central*, se debe a cambios del sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal). Si bien se desconoce su mecanismo exacto, quizá sea un mecanismo protector para que la persona detenga el ejercicio, antes de que sus músculos resulten dañados. Como se verá, ciertos tipos de fibras musculares esqueléticas se fatigan con más rapidez que otras.

Si bien todavía no se esclarecieron los mecanismos precisos que provocan fatiga muscular, se considera que contribuyen varios factores. Uno es la liberación inadecuada de iones de calcio del RS, que genera una declinación de la concentración del Ca^{2+} en el sarcoplasma. La depleción de fosfocreatina también se asocia con fatiga, pero sorprendentemente los niveles de ATP del músculo fatigado a menudo no son mucho más bajos que los del músculo en reposo. Otros factores que contribuyen a la fatiga muscular son el oxígeno insuficiente, la depleción de glucógeno y otros nutrientes, la acumulación de ácido láctico y ADP y el fracaso de los potenciales de acción de la neurona motora para liberar acetilcolina suficiente.

Consumo de oxígeno después del ejercicio

Durante períodos prolongados de contracción muscular, los aumentos de frecuencia respiratoria y flujo sanguíneo mejoran la oferta de oxígeno al tejido muscular. Después de que se detiene la contracción muscular, la respiración intensa continúa durante un momento, y el consumo de oxígeno se mantiene por encima del nivel de reposo. Según la intensidad del ejercicio, el período de recuperación puede ser de sólo algunos minutos o puede durar varias horas. El término **deuda de oxígeno** hace referencia al oxígeno agregado, por encima del consumo de oxígeno en reposo, que es utilizado por el organismo luego del ejercicio. Este oxígeno extra se utiliza para “devolver” o restablecer las condiciones metabólicas al nivel de reposo de tres maneras:

1) volviendo a convertir el ácido láctico en reservas del glucógeno hepático, 2) resintetizando fosfocreatina y ATP en las fibras musculares y 3) remplazando el oxígeno extraído de la mioglobina.

Los cambios metabólicos que se producen *durante el ejercicio* pueden explicar sólo parte del oxígeno adicional usado *después del ejercicio*. Sólo se resintetiza una pequeña cantidad de glucógeno a partir del ácido láctico. En cambio, la mayoría del glucógeno se sintetiza mucho más tarde a partir de carbohidratos de la dieta. Gran parte del ácido láctico que persiste después del ejercicio es convertido nuevamente a ácido pirúvico y se utiliza para la producción de ATP a través de la respiración celular aeróbica en el corazón, el hígado, los riñones y el músculo esquelético. El consumo de oxígeno después del ejercicio también es reforzado por cambios concurrentes. Primero, la temperatura corporal elevada después del ejercicio enérgico aumenta la velocidad de las reacciones químicas en todo el cuerpo. Las reacciones más veloces usan ATP con mayor rapidez, y se requiere más oxígeno para producir ATP. Segundo, el corazón y los músculos empleados en la respiración todavía están trabajando con mayor intensidad que en reposo y, por ende, consumen más ATP. Tercero, los procesos de reparación tisular se producen a un ritmo más veloz. Por estas razones, **consumo de oxígeno durante la recuperación** es una expresión más adecuada que deuda para el elevado consumo de oxígeno después del ejercicio.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué reacciones de producción de ATP son aeróbicas y cuáles son anaeróbicas?
- ¿Qué fuentes aportan ATP durante una maratón?
- ¿Qué factores contribuyen a la fatiga muscular?
- ¿Por qué la expresión “consumo de oxígeno durante la recuperación” es más exacto que “deuda de oxígeno”?

10.5 CONTROL DE LA TENSIÓN MUSCULAR

OBJETIVOS

- Describir la estructura y función de una unidad motora y definir reclutamiento de unidades motoras.
- Explicar las fases de una contracción repentina.
- Describir cómo la frecuencia de estimulación afecta la tensión muscular y cómo se genera el tono muscular.
- Distinguir entre contracciones isotónicas e isométricas.

Un solo impulso nervioso de una neurona motora somática provoca un solo potencial de acción muscular en todas las fibras musculares esqueléticas con las que hace sinapsis. Los potenciales de acción siempre tienen la misma magnitud en una neurona o en una fibra muscular dada. En cambio, la fuerza de contracción de la fibra muscular sí varía: una fibra muscular puede producir una fuerza mucho mayor que la que resulta de un solo potencial de acción. La fuerza o tensión total que puede generar una fibra muscular depende, fundamentalmente, del ritmo al que llegan los impulsos nerviosos a la unión neuromuscular. El número de impulsos por segundo es la *frecuencia de estimulación*. La tensión máxima también es afectada por el grado de estiramiento antes de la contracción (véase la Figura 10.8) y por la disponibilidad de nutrientes y oxígeno. La tensión total que es capaz de generar un músculo entero depende de la cantidad de fibras musculares que se contraen en forma simultánea.

Unidades motoras

Aunque cada fibra muscular esquelética tiene sólo unas pocas uniones neuromusculares, el axón de una neurona motora somática se ramifica y forma uniones neuromusculares con muchas fibras diferentes. Una **unidad motora** consiste en una neurona motora somática y todas las fibras musculares esqueléticas que estimula (Figura 10.12). Una sola neurona motora somática entra en contacto con un promedio de 150 fibras musculares esqueléticas, y todas las fibras musculares de una unidad motora se contraen simultáneamente. Por lo general, las fibras musculares de una unidad motora se encuentran dispersas en todo el músculo en lugar de estar agrupadas.

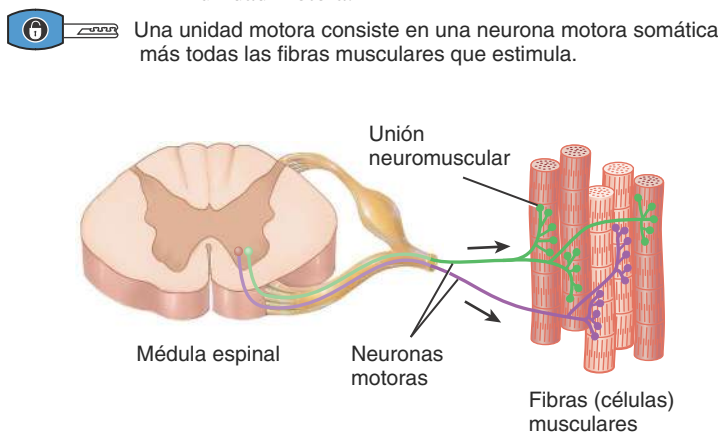
Los músculos enteros que controlan movimientos precisos están formados por múltiples unidades motoras pequeñas. Por ejemplo, los músculos de la laringe que controlan la producción de la voz tienen tan solo dos o tres fibras musculares por unidad motora, y los músculos que controlan los movimientos oculares pueden tener de 10 a 20 fibras musculares por unidad motora. Por el contrario, los músculos esqueléticos responsables de los movimientos a gran escala y los movimientos potentes, como el bíceps braquial del brazo y el músculo gastrocnemio de la pantorrilla, tienen hasta 2 000-3 000 fibras musculares en algunas unidades motoras. Como todas las fibras musculares de una unidad motora se contraen y se relajan juntas, la fuerza total de la contracción depende, en parte, del tamaño de las unidades motoras y de la cantidad activada en un determinado momento.

Contracción aislada

Una **contracción aislada** es la contracción breve de todas las fibras musculares de una unidad motora, en respuesta a un potencial de acción único de su neurona motora. En el laboratorio, se puede provocar una contracción aislada mediante la estimulación eléctrica directa de una neurona motora o de sus fibras musculares. La Figura 10.13 presenta el registro de una contracción muscular, denominado **miograma**. Las contracciones aisladas de fibras de músculo esquelético duran de 20 a 200 mseg. Es un lapso muy prolongado, en comparación con la breve duración de 1-2 mseg^{*} de un potencial de acción.

*Un milisegundo (mseg) es 10^{-3} segundo (0,001 seg).

Figura 10.12 Unidades motoras. Se muestran dos neuronas motoras somáticas (una púrpura y una verde), cada una de las cuales inerva las fibras musculares de su unidad motora.



? ¿Cuál es el efecto del tamaño de una unidad motora sobre su fuerza de contracción? (Asuma que cada fibra muscular puede generar aproximadamente el mismo grado de tensión).

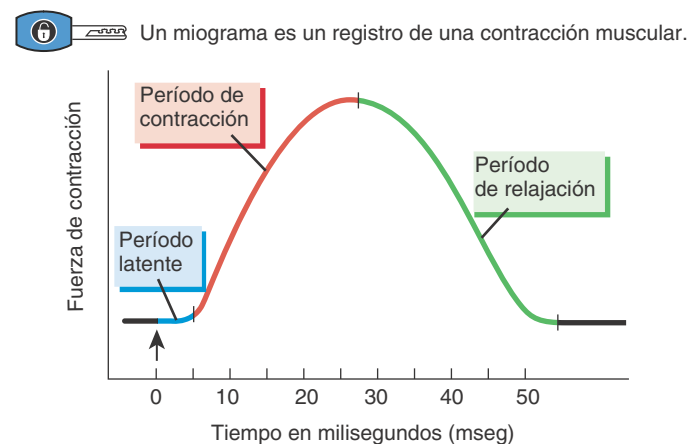
Obsérvese que hay una breve demora entre la aplicación del estímulo (tiempo cero en el gráfico) y el comienzo de la contracción. La demora, que es de alrededor de 2 mseg, se denomina **período latente**. Durante el período latente, el potencial de acción muscular barre el sarcolema, y se liberan iones de calcio del retículo sarcoplasmático. La segunda fase, el **período de contracción**, persiste 10-100 mseg. Durante este período, el Ca^{2+} se une a la troponina, quedan expuestos los sitios de unión a miosina de la actina y se forman los puentes cruzados. La fibra muscular desarrolla la tensión máxima. Durante la tercera fase, el **período de relajación**, que también dura 10-100 mseg, el Ca^{2+} reingresa por transporte activo en el retículo sarcoplasmático, la tropomiosina cubre los sitios de unión a la miosina, las cabezas de miosina se desacoplan de la actina y disminuye la tensión de la fibra muscular. La duración real de estos períodos depende del tipo de fibra muscular esquelética. Algunas fibras, como las fibras de contracción rápida que mueven los ojos (descritas en breve), tienen períodos de contracción de tan solo 10 mseg y períodos de relajación igualmente cortos. Otras, como las fibras de contracción lenta que mueven las piernas, presentan períodos de contracción y relajación de alrededor de 100 mseg cada uno.

Si se aplican dos estímulos, uno inmediatamente después de otro, el músculo responderá al primer estímulo, pero no al segundo. Cuando una fibra muscular recibe suficiente estimulación para contraerse, pierde transitoriamente su excitabilidad y no puede responder durante un tiempo. El período de pérdida de excitabilidad, denominado **período refractario**, es una característica de todas las células musculares y nerviosas. La duración del período refractario varía según el músculo involucrado. El músculo esquelético tiene un período refractario corto de alrededor de 5 mseg; el músculo cardíaco tiene un período refractario más prolongado de alrededor de 300 mseg.

Frecuencia de estimulación

Cuando se produce un segundo estímulo después de finalizado el período refractario del primer estímulo, pero antes de que la fibra de músculo esquelético se haya relajado, la segunda contracción será más intensa que la primera (Figura 10.14b). Este fenómeno, en el que los estímulos que llegan en diferentes momentos causan contracciones más grandes, se denomina **suma de ondas**. Cuando una fibra de

Figura 10.13 Miograma de una contracción aislada. La flecha indica el momento en el que se produjo el estímulo.



? ¿Qué eventos tienen lugar durante el período latente?

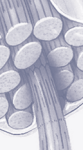
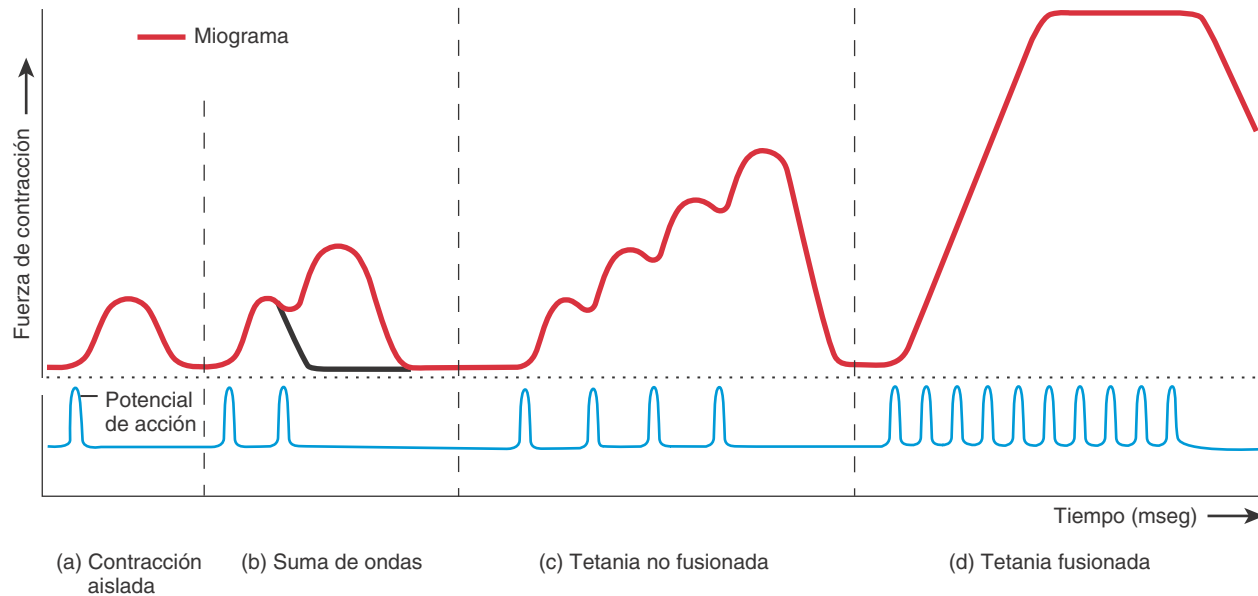


Figura 10.14 Miogramas que muestran los efectos de diferentes frecuencias de estimulación. (a) Contracción aislada. (b) Cuando hay un segundo estímulo antes de que la fibra muscular se haya relajado, la segunda contracción es más intensa que la primera, un fenómeno denominado suma de ondas. (La línea sólida negra indica la fuerza de contracción esperada en una contracción aislada). (c) La tetania no fusionada provoca una curva irregular, debido a la relajación parcial de la fibra muscular entre los estímulos. (d) En la tetania fusionada, que se produce con una frecuencia de 80-100 estímulos por segundo, la línea del miograma, al igual que la fuerza de contracción, es estable y sostenida.

6 Debido a la suma de ondas, la tensión generada durante una contracción sostenida es mayor que la generada por una contracción aislada.



? En la parte b, ¿la fuerza máxima de la segunda contracción sería mayor o menor si el segundo estímulo se aplicara unos pocos milisegundos más tarde?

músculo esquelético es estimulada a una frecuencia de 20-30 veces por segundo, sólo se puede relajar parcialmente entre los estímulos. El resultado es una contracción sostenida, pero oscilante denominada **tetania no fusionada (incompleta)** (*tétan-*, rígido, tenso; **Figura 10.14c**). Cuando una fibra de músculo esquelético es estimulada a una frecuencia superior a 80-100 veces por segundo, no se relaja en absoluto. La consecuencia es la **tetania fusionada (completa)**, una contracción sostenida en la que no se pueden detectar contracciones individuales (**Figura 10.14d**).

La suma de ondas y ambas clases de tetania se producen cuando se libera Ca^{2+} adicional del retículo sarcoplasmático por estímulos consecutivos, mientras los niveles de Ca^{2+} del sarcoplasma todavía son altos debido al primer estímulo. Dado el aumento del nivel de Ca^{2+} , la tensión máxima generada durante la tetania fusionada es de 5 a 10 veces mayor que la tensión máxima generada durante una sola contracción. Aun así, las contracciones musculares voluntarias sostenidas, suaves, se logran, principalmente, por tetania no fusionada asincrónica en diferentes unidades motoras.

El estiramiento de los componentes elásticos, como tendones y tejido conectivo que rodea las fibras musculares, también incide en la suma de ondas. En el transcurso de esta sumatoria de ondas, los componentes elásticos no tienen mucho tiempo para recuperar su longitud inicial entre las contracciones; por lo tanto, permanecen tensos. Mientras se encuentran en este estado, los componentes elásticos no requieren mucho estiramiento antes del comienzo de la siguiente contracción muscular. La combinación de la tensión de los componentes

elásticos y el estado de contracción parcial de los filamentos permite que la fuerza de otra contracción supere la de la anterior.

Reclutamiento de unidades motoras

El proceso por el que aumenta el número de unidades motoras activas se denomina **reclutamiento de unidades motoras**. Generalmente, el estímulo para la contracción de las distintas unidades motoras de todo un músculo no es simultáneo. Mientras algunas unidades motoras se están contrayendo, otras están relajadas. Este patrón de actividad de las unidades motoras retrasa la fatiga muscular y permite sostener la contracción de todo un músculo durante períodos prolongados. Primero, se reclutan las unidades motoras más débiles, y se agregan unidades motoras progresivamente más fuertes, si la tarea requiere más fuerza muscular.

El reclutamiento es un factor que provoca movimientos suaves, en lugar de una serie de sacudidas. Como ya se mencionó, la cantidad de fibras musculares innervadas por una neurona motora es muy variable. Los movimientos precisos dependen de pequeños cambios de la contracción muscular. En consecuencia, los músculos pequeños que producen movimientos precisos están compuestos por unidades motoras pequeñas. Por esta razón, cuando se recluta o deja de utilizarse una unidad motora, sólo se producen pequeños cambios de la tensión muscular. Por el contrario, las unidades motoras grandes se activan cuando se requiere un alto grado de tensión y la precisión es menos importante.



CORRELACIÓN CLÍNICA |

Entrenamiento aeróbico
frente a entrenamiento
de fuerza

Las actividades repetitivas regulares, como el trote o la danza aeróbica, aumentan el aporte de sangre rica en oxígeno a los músculos esqueléticos para la respiración celular aeróbica. En cambio, las actividades como el levantamiento de pesas dependen de la producción anaeróbica de ATP a través de la glucólisis. Estas actividades anaeróbicas estimulan la síntesis de proteínas musculares y causan, con el tiempo, aumento de la masa muscular (hipertrofia muscular). Los deportistas que realizan entrenamiento anaeróbico deben tener una dieta que incluya una cantidad adecuada de proteínas. Esta ingesta de proteínas permitirá que el organismo sintetice proteínas musculares y aumente la masa muscular. Por lo tanto, el entrenamiento aeróbico aumenta la resistencia para actividades prolongadas, mientras que el entrenamiento anaeróbico aumenta la fuerza muscular para proezas a corto plazo. El **entrenamiento de intervalos** es un esquema de trabajo que incorpora ambos tipos de ejercicio: por ejemplo, alternar carrera de velocidad con trote.

Tono muscular

Aun en reposo, un músculo esquelético presenta **tono muscular** (*tónos-*, tensión), un ligero grado de tirantez o tensión del músculo debido a contracciones débiles e involuntarias de sus unidades motoras. Recuerde que el músculo esquelético se contrae sólo después de ser activado por la acetilcolina liberada por impulsos nerviosos de sus neuronas motoras. Por consiguiente, el tono muscular depende de neuronas del encéfalo y la médula espinal que excitan las neuronas motoras del músculo. Cuando las neuronas motoras que inervan un músculo esquelético están dañadas o cortadas éste se vuelve **flácido**, un estado de debilidad en el que se pierde el tono muscular. Para mantener el tono muscular, pequeños grupos de unidades motoras están alternativamente activas e inactivas con un patrón de cambio constante. El tono muscular mantiene firmes los músculos esqueléticos, pero no genera la fuerza suficiente como para provocar movimiento. Por ejemplo, durante la vigilia, los músculos de la región cervical posterior presentan contracción tónica normal, mantienen erguida la cabeza e impiden que caiga hacia adelante sobre el tórax. El tono muscular también es importante en el tejido muscular liso, como el del tubo digestivo, donde las paredes de los órganos mantienen una presión constante sobre su contenido. El tono de las fibras del músculo liso de las paredes vasculares desempeña un papel crucial para mantener la tensión arterial.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hipotonía e hipertonía

Hipotonía (*hipo-*, por debajo) hace referencia a la disminución o a la pérdida del tono muscular. Se dice que estos músculos están flácidos. Los músculos flácidos son blandos y se observan aplanados, en lugar de redondeados. Ciertos trastornos del sistema nervioso y alteraciones del equilibrio electrolítico (especialmente sodio, calcio y, en menor medida, magnesio) pueden provocar **parálisis flácida**, que se caracteriza por pérdida del tono muscular, abolición o disminución de los reflejos tendinosos, además de atrofia (consunción) y degeneración de los músculos.

Hipertonía (*hiper-*, por encima) hace referencia al aumento del tono muscular, que se manifiesta de dos maneras: espasticidad o rigidez. La **espasticidad** se caracteriza por aumento del tono muscular (rigidez) asociado con hiperreflexia tendinosa y reflejos patológicos (p. ej., signo de Babinski, en el que el dedo gordo del pie se extiende, con o sin sepa-

ración de los otros dedos al tocar con suavidad el borde externo de la planta). Ciertos trastornos del sistema nervioso y alteraciones electrolíticas, como las mencionadas anteriormente, pueden causar **parálisis espástica**, parálisis parcial en la que los músculos presentan espasticidad. La **rigidez** se define como un aumento del tono muscular sin compromiso de los reflejos, como se observa en el tétanos, que es una enfermedad causada por una bacteria, *Clostridium tetani*, que ingresa en el cuerpo a través de heridas expuestas. Provoca rigidez muscular y espasmos que pueden dificultar la respiración, lo que puede hacerlo potencialmente fatal. La bacteria produce una toxina que interfiere con los nervios que controlan los músculos. Los primeros signos suelen ser espasmos y rigidez de los músculos de la cara y los maxilares.

Contracciones isotónicas e isométricas

Las contracciones musculares pueden ser isotónicas o isométricas. En una **contracción isotónica** (*iso-*, igual; *-tónico*, tensión), la *tensión* (fuerza de contracción) desarrollada por el músculo se mantiene casi constante mientras el músculo modifica su longitud. Las contracciones isotónicas son las que se requieren para los movimientos corporales y para trasladar objetos. Los dos tipos de contracciones isotónicas son concéntrico y excéntrico. En una **contracción isotónica concéntrica**, si la tensión generada es suficientemente grande como para superar la resistencia del objeto que va a ser movido, el músculo se acorta y tracciona de otra estructura, por ejemplo un tendón, para producir movimiento y reducir el ángulo en una articulación. Levantar un libro de la mesa implica contracciones isotónicas concéntricas del músculo bíceps braquial del brazo (Figura 10.15a). En cambio, cuando se vuelve a apoyar el libro sobre la mesa, el bíceps previamente acortado se alarga de manera controlada mientras continúa contrayéndose. Cuando la longitud de un músculo aumenta durante una contracción, ésta es una **contracción isotónica excéntrica** (Figura 10.15b). Durante una contracción excéntrica, la tensión ejercida por los puentes cruzados de miosina resiste el movimiento de una carga (en este caso, el libro) y enlentece el proceso de alargamiento. Por razones que no se conocen bien, las contracciones isotónicas excéntricas repetidas (p. ej., caminar cuesta abajo) provocan más daño muscular y más dolor muscular de aparición tardía que las contracciones isotónicas concéntricas.

En una **contracción isométrica** (*metro-*, medida o longitud), la tensión generada no es suficiente para superar la resistencia del objeto a mover, y el músculo no modifica su longitud. Un ejemplo sería sostener un libro con el brazo extendido (Figura 10.15c). Estas contracciones son importantes para mantener la postura y sostener objetos en una posición fija. Si bien las contracciones isométricas no producen movimiento corporal, aun así gastan energía. El libro arrastra el brazo hacia abajo, lo que estira los músculos del hombro y del brazo. La contracción isométrica de estos músculos contrarresta el estiramiento. Las contracciones isométricas son importantes porque estabilizan algunas articulaciones mientras otras se mueven. La mayoría de las actividades incluyen contracciones, tanto isotónicas como isométricas.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo se relaciona el tamaño de las unidades motoras con el grado de control muscular que permiten?
- ¿En qué consiste el reclutamiento de unidades motoras?
- ¿Por qué es importante el tono muscular?
- Defina cada uno de los siguientes términos: contracción isotónica concéntrica, contracción isotónica excéntrica y contracción isométrica.

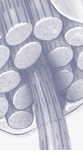


Figura 10.15 Comparación entre contracciones isotónicas (concéntricas y excéntricas) e isométricas. (a y b) Contracciones isotónicas del músculo bíceps braquial del brazo. (c) Contracciones isométricas de los músculos del hombro y del brazo.



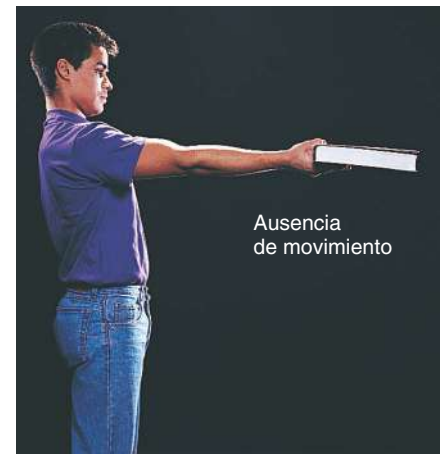
En una contracción isotónica, la tensión se mantiene constante a medida que disminuye o aumenta la longitud del músculo; en una contracción isométrica, la tensión aumenta mucho sin un cambio de longitud del músculo.



(a) Contracción concéntrica mientras se levanta el libro



(b) Contracción excéntrica mientras se descende el libro



(c) Contracción isométrica mientras se sostiene un libro estable

? ¿Qué tipo de contracción se produce en los músculos del cuello mientras usted camina?

19. Demuestre una contracción isotónica. ¿Cómo se siente? ¿Cuál piensa que es la causa del malestar físico que está experimentando?

base de todas estas características estructurales y funcionales, las fibras de músculo esquelético se clasifican en tres tipos principales: 1) fibras oxidativas lentas, 2) fibras oxidativas-glucolíticas rápidas y 3) fibras glucolíticas rápidas.

10.6 TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES ESQUELÉTICAS

OBJETIVO

- Comparar la estructura y la función de los tres tipos de fibras musculares esqueléticas.

Las fibras musculares esqueléticas no son todas iguales en cuanto a composición y función. Estas varían en su contenido de mioglobina, la proteína de color rojo que transporta oxígeno en las fibras musculares. Las fibras de músculo esquelético con alto contenido de mioglobina se denominan *fibras musculares rojas* y parecen más oscuras (la carne oscura de las patas y muslos de los pollos); las que tienen bajo contenido de mioglobina se denominan *fibras musculares blancas* y son más claras (la carne blanca de la pechuga del pollo). Asimismo, las fibras musculares rojas contienen más mitocondrias y están irrigadas por más capilares sanguíneos.

Las fibras de músculo esquelético también se contraen y relajan a diferentes velocidades, y varían en las reacciones metabólicas que utilizan para generar ATP y en la rapidez con la que muestran fatiga. Por ejemplo, una fibra se clasifica en lenta o rápida, según la velocidad a la que la ATPasa de sus cabezas de miosina hidroliza el ATP. Sobre la

Fibras oxidativas lentas

Las **fibras oxidativas lentas (OL)** son las de diámetro más pequeño y, por consiguiente, el tipo menos potente de fibras musculares. Son de color rojo oscuro porque contienen grandes concentraciones de mioglobina y muchos capilares sanguíneos. Como tienen numerosas mitocondrias grandes, las fibras OL generan ATP principalmente por respiración celular aeróbica, motivo por el cual se las denomina fibras oxidativas. Se dice que estas fibras son “lentas” porque la ATPasa de las cabezas de miosina hidroliza el ATP con relativa lentitud, y el ciclo de contracción tiene un ritmo más lento que el de las fibras “rápidas”. En consecuencia, las fibras OL tienen una baja velocidad de contracción. Sus contracciones aisladas duran de 100 a 200 mseg y demoran más en alcanzar la tensión máxima. Sin embargo, las fibras lentas son muy resistentes a la fatiga y pueden tener contracciones sostenidas, prolongadas, durante muchas horas. Estas fibras de contracción lenta, resistentes a la fatiga, están adaptadas para mantener la postura y para actividades aeróbicas de resistencia, como correr una maratón.

Fibras oxidativas-glucolíticas rápidas

Las **fibras oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR)** son de diámetro intermedio entre los otros dos tipos de fibras. Al igual que las fibras oxidativas lentas, contienen grandes cantidades de mioglobina y

numerosos capilares sanguíneos. Por lo tanto, también presentan un aspecto rojo oscuro. Las fibras OGR pueden generar una cantidad considerable ATP por respiración celular aeróbica, lo que les confiere una resistencia a la fatiga moderadamente alta. Como su nivel intracelular de glucógeno es alto, también generan ATP por glucólisis anaeróbica. Las fibras OGR son “rápidas” porque la ATPasa de sus cabezas de miosina hidroliza el ATP de 3 a 5 veces más rápido que la ATPasa de la miosina de las fibras OL, lo que acelera su velocidad de contracción. Entonces, las contracciones aisladas de fibras OGR alcanzan la tensión máxima con mayor rapidez que las de las fibras OL, pero son de duración más breve: menos de 100 mseg. Las fibras ORG contribuyen al desarrollo de actividades, como caminar y correr con velocidad.

Fibras glucolíticas rápidas

Las **fibras glucolíticas rápidas (GR)** son las de mayor diámetro y las que contienen la mayor cantidad de miofibrillas. Por consiguiente, pueden generar las contracciones más potentes. Las fibras GR tienen bajo contenido de mioglobina, capilares sanguíneos relativamente escasos y pocas mitocondrias; se las observa de color blanco. Contienen grandes cantidades de glucógeno y generan ATP, fundamentalmente mediante glucólisis. Debido a su gran tamaño y su capacidad de hidrolizar rápidamente ATP, las fibras GR se contraen con fuerza y rapidez. Estas fibras de contracción rápida están adaptadas para movimientos anaeróbicos intensos de breve duración, como levantar pesas o arrojar una pelota, pero se fatigan rápidamente. Los programas de entrenamiento que consisten en actividades que requieren mucha fuerza muscular durante períodos cortos aumentan el tamaño, la fuerza y el contenido de glucógeno de las fibras glucolíticas rápidas. En un levantador de pesas, estas fibras pueden ser un 50% más grandes que las de una persona sedentaria o un deportista de resistencia, debido al aumento de síntesis de proteínas musculares. El resultado global es el agrandamiento muscular por hipertrofia de las fibras GR.

Distribución y reclutamiento de los diferentes tipos de fibras

La mayoría de los músculos esqueléticos contienen una mezcla de los tres tipos de fibras musculares; alrededor de la mitad de las fibras de un músculo esquelético típico son fibras OL. Sin embargo, la proporción es variable según la acción del músculo, el régimen de entrenamiento del individuo y los factores genéticos. Por ejemplo, los músculos posturales continuamente activos del cuello, de la espalda y de los miembros inferiores contienen una gran proporción de fibras OL. En cambio, los músculos de los hombros y de los brazos no están constantemente activos, pero se usan durante períodos breves, de vez en cuando, para producir grandes tensiones, como para levantar y arrojar objetos. Estos músculos tienen una alta proporción de fibras GR. Los músculos de los miembros inferiores, que no sólo sostienen el cuerpo, sino que también se usan para caminar y correr, contienen gran cantidad de fibras, tanto OL como OGR.

Dentro de una unidad motora particular, todas las fibras de músculo esquelético son del mismo tipo. Las diferentes unidades motoras de un músculo se reclutan en un orden específico, según la necesidad. Por ejemplo, si para realizar una tarea son suficientes las contracciones débiles, sólo se activan unidades motoras OL. Si se requiere más fuerza, también se reclutan las unidades motoras de las fibras OGR. Por último, si se precisa fuerza máxima, también entran en acción las unidades motoras de las fibras GR junto con los otros dos tipos. El encéfalo y la médula espinal controlan la activación de diversas unidades motoras.

El **Cuadro 10.4** resume las características de los 3 tipos de fibras musculares esqueléticas.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

20. ¿Por qué algunas fibras del músculo esquelético se clasifican como “rápidas” y otras como “lentas”?
21. ¿En qué orden se reclutan los distintos tipos de fibras de músculo esquelético cuando usted corre para alcanzar el autobús?

10.7 EJERCICIO Y TEJIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO

OBJETIVO

- Describir los efectos del ejercicio sobre los diferentes tipos de fibras del músculo esquelético.

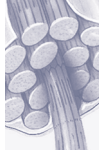
La proporción relativa de fibras glucolíticas rápidas (GR) y oxidativas lentas (OL) de cada músculo está determinada genéticamente y ayuda a explicar las diferencias individuales de rendimiento físico. Por ejemplo, las personas con una mayor proporción de fibras GR (véase el **Cuadro 10.4**) a menudo sobresalen en actividades que requieren períodos de actividad intensa, como levantamiento de pesas o carrera de velocidad. Aquellas con proporciones más altas de fibras OL son mejores en actividades que requieren resistencia, como en carreras de larga distancia.

Si bien la cantidad total de fibras musculares esqueléticas en general no aumenta con el ejercicio, las características de las fibras presentes pueden cambiar en cierto grado. Distintos tipos de ejercicio pueden inducir cambios en las fibras de un músculo esquelético. Los ejercicios de resistencia (aeróbicos), como correr o nadar, producen una transformación gradual de algunas fibras GR en fibras oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR). Las fibras musculares transformadas muestran ligeros aumentos del diámetro, del número de mitocondrias, la irrigación y la fuerza. Asimismo, los ejercicios de resistencia determinan cambios cardiovasculares y respiratorios que hacen que los músculos esqueléticos reciban mejor aporte de oxígeno y nutrientes, pero no aumentan la masa muscular. Por el contrario, los ejercicios que requieren mucha fuerza durante períodos cortos causan un aumento del tamaño y de la fuerza de las fibras GR. Este aumento de tamaño se debe a la mayor síntesis de filamentos gruesos y finos. El resultado global es el agrandamiento muscular (hipertrofia), evidenciado por los músculos protuberantes de los fisicoculturistas.

Un atributo importante de los músculos esqueléticos y sus inserciones de tejido conectivo es cierto grado de elasticidad. La mayor elasticidad contribuye a un mayor grado de flexibilidad, lo que aumenta la amplitud de movimiento de una articulación. Cuando un músculo relajado está físicamente estirado, su capacidad de alargarse se ve limitada por estructuras de tejido conectivo, por ejemplo, las fascias. La elongación regular alarga de manera gradual estas estructuras, pero el proceso es muy lento. Para notar una mejoría en la flexibilidad, los ejercicios de elongación deben practicarse en forma regular (diariamente, si es posible) durante muchas semanas.

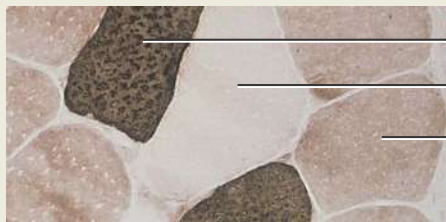
Elongación efectiva

El estiramiento de músculos fríos no aumenta la flexibilidad y puede causar lesión. Los tejidos se elongan mejor cuando se aplica fuerza suave, lenta, con temperaturas tisulares elevadas. Se puede usar



CUADRO 10.4

Características de los tres tipos de fibras musculares esqueléticas



MO 440x

Corte transversal de 3 tipos de fibras musculares esqueléticas

	FIBRAS OXIDATIVAS LENTAS (OL)	FIBRAS OXIDATIVAS-GLUCOLÍTICAS RÁPIDAS (OGR)	FIBRAS GLUCOLÍTICAS RÁPIDAS (GR)
CARACTERÍSTICA ESTRUCTURAL			
Diámetro de la fibra	El más pequeño	Intermedio	El más grande
Contenido de mioglobina	Gran cantidad	Gran cantidad	Pequeña cantidad
Mitocondrias	Numerosas	Numerosas	Escasas
Capilares	Numerosos	Numerosos	Escasos
Color	Rojo	Rojo-rosado	Blanco (pálido)
CARACTERÍSTICA FUNCIONAL			
Capacidad de generar ATP y método utilizado	Alta, por respiración celular aeróbica	Intermedia, por respiración celular aeróbica y respiración celular anaeróbica (glucólisis)	Baja, por respiración celular anaeróbica (glucólisis)
Velocidad de hidrólisis del ATP por la ATPasa de la miosina	Lenta	Rápida	Rápida
Velocidad de contracción	Lenta	Rápida	Rápida
Resistencia a la fatiga	Alta	Intermedia	Baja
Creatincinasa	Cantidad mínima	Cantidad intermedia	Máxima cantidad
Depósitos de glucógeno	Bajos	Intermedios	Altos
Orden de reclutamiento	Primero	Segundo	Tercero
Lugar donde las fibras son abundantes	Músculos posturales, como los del cuello	Músculos de los miembros inferiores	Músculos de los miembros superiores
Funciones primarias de las fibras	Mantener la postura y actividades aeróbicas de resistencia	Caminar, correr con velocidad	Movimientos rápidos, intensos, de breve duración

una fuente externa de calor, como compresas calientes o ultrasonido, pero 10-15 minutos de contracción muscular también aumenta la temperatura muscular. El ejercicio calienta el músculo de manera más profunda y completa que las medidas externas. De ahí deriva el término “calentamiento”. Muchas personas elongan antes de comenzar el ejercicio, pero es importante calentar (p. ej., caminar, trotar, nadar o hacer ejercicios aeróbicos livianos) *antes* de elongar a fin de evitar lesiones.

Entrenamiento de fuerza

El **entrenamiento de fuerza** se define como el proceso de ejercitarse contra resistencia cada vez más pesada, con el fin de fortalecer el sistema musculoesquelético. Esta actividad produce no sólo músculos

más fuertes, sino muchos otros beneficios para la salud. El entrenamiento de fuerza también ayuda a aumentar la resistencia ósea, al incrementar el depósito de minerales en los huesos en adultos jóvenes y ayuda a prevenir o, al menos, a enlentecer su pérdida en etapas más tardías de la vida. Al aumentar la masa muscular, el entrenamiento de fuerza eleva la tasa metabólica en reposo, la cantidad de energía gastada en reposo, de manera que una persona puede comer más sin aumentar de peso. Ayuda a prevenir las lesiones de la espalda y otras lesiones secundarias a la práctica de deportes y otras actividades físicas. Los beneficios psicológicos consisten en la reducción de las sensaciones de estrés y fatiga. Como el entrenamiento repetido induce tolerancia al ejercicio, la producción de ácido láctico por el músculo demanda cada vez mayor tiempo, lo que reduce la probabilidad de espasmos musculares.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Esteroides anabólicos

Se ha prestado mucha atención al uso de **esteroides anabólicos** (para formar proteínas) por parte de los deportistas. Estas hormonas esteroideas, similares a la testosterona, se toman para aumentar la masa muscular por incremento de la síntesis de proteínas del músculo y el consiguiente aumento de la fuerza durante competencias deportivas. Sin embargo, las altas dosis requeridas para provocar un resultado tienen efectos colaterales, a veces incluso devastadores, como cáncer hepático, daño renal, mayor riesgo de enfermedad cardíaca, detención del crecimiento, fluctuaciones anímicas importantes, acné más intenso, y mayor irritabilidad y agresión. Además, las mujeres que toman esteroides anabólicos pueden presentar atrofia de las mamas y el útero, irregularidades menstruales, esterilidad, crecimiento de vello facial y voz más grave. En los hombres, el consumo de estas sustancias puede disminuir la secreción de testosterona, además de producir atrofia testicular, esterilidad y calvicie.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. A nivel celular, ¿qué causa la hipertrofia muscular?

10.8 TEJIDO MUSCULAR CARDÍACO

■ OBJETIVO

- Describir las principales características estructurales y funcionales del tejido muscular cardíaco.

El tejido principal de la pared cardíaca es el **tejido muscular cardíaco** (descrito con más detalle en el Capítulo 20 e ilustrado en la **Figura 20.9**). Entre las capas de **fibras de músculo cardíaco**, las células contráctiles del corazón, hay láminas de tejido conectivo que contienen vasos sanguíneos, nervios y el sistema de conducción del corazón. Las fibras del músculo cardíaco tienen la misma disposición de actina y miosina, y las mismas bandas, zonas y discos Z del músculo esquelético. Sin embargo, los *discos intercalados* (*intercal-*, insertar entre) son privativos de las fibras del músculo cardíaco. Estas estructuras microscópicas son engrosamientos transversales irregulares del sarcolema que conectan entre sí los extremos de las fibras del músculo cardíaco. Los discos contienen *desmosomas*, que mantienen unidas las fibras, y *uniones en hendidura*, que permiten que los potenciales de acción musculares se propaguen de una fibra del músculo cardíaco a otra (véase **Figura 4.2e**). El tejido muscular cardíaco tiene endomisio y perimisio, pero carece de epimisio.

En respuesta a un potencial de acción único, el tejido muscular cardíaco permanece contraído durante un período de 10 a 15 veces más prolongado que el tejido muscular esquelético (véase **Figura 20.11**). La contracción larga se debe al aporte prolongado de Ca^{2+} al sarcoplasma. En las fibras del músculo cardíaco, el Ca^{2+} ingresa en el sarcoplasma desde el retículo sarcoplasmático (como en la fibra de músculo esquelético) y desde el líquido intersticial que baña las fibras. Como los canales que permiten el ingreso de Ca^{2+} del líquido intersticial permanecen abiertos por un período relativamente largo, una contracción del músculo cardíaco dura mucho más que una contracción del músculo esquelético.

Se ha comentado que el tejido muscular esquelético se contrae sólo cuando es estimulado por la acetilcolina liberada por un impulso nervioso de una neurona motora. En cambio, el tejido muscular cardíaco

se contrae cuando es estimulado por sus propias fibras musculares autorítmicas. En condiciones normales de reposo, el tejido muscular cardíaco se contrae alrededor de 75 veces por minuto. Esta actividad rítmica constante es una diferencia fisiológica importante entre el tejido muscular cardíaco y el esquelético. Las mitocondrias de las fibras del músculo cardíaco son más grandes y más numerosas que en las fibras del músculo esquelético. Esta característica estructural sugiere que el músculo cardíaco depende, en gran medida, de la respiración celular aeróbica para generar ATP y, por consiguiente, requiere un aporte constante de oxígeno. Las fibras del músculo cardíaco también pueden usar ácido láctico producido por fibras del músculo esquelético para sintetizar ATP, un beneficio durante el ejercicio. Al igual que el músculo esquelético, las fibras del músculo cardíaco pueden presentar hipertrofia en respuesta a la mayor carga de trabajo. Esto se denomina *cardiomegalia fisiológica* y explica por qué muchos deportistas presentan un agrandamiento cardíaco. En cambio, la *cardiomegalia patológica* está relacionada con enfermedad cardíaca significativa.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco?

10.9 TEJIDO MUSCULAR LISO

■ OBJETIVO

- Describir las principales características estructurales y funcionales del tejido muscular liso.

Al igual que el tejido muscular cardíaco, el **tejido muscular liso** suele activarse involuntariamente. De los dos tipos de tejidos musculares liso, el más común es el **tejido muscular liso visceral (de unidad única)** (**Figura 10.16a**). Se lo halla en la piel y en estructuras tubulares que forman parte de las paredes de pequeñas arterias y venas, y de órganos huecos, como estómago, intestino, útero y vejiga. Al igual que el músculo cardíaco, el músculo liso visceral presenta automatismo. Las fibras se conectan entre sí mediante uniones en hendidura, que forman una red a través de la cual pueden propagarse los potenciales de acción. Cuando un neurotransmisor, una hormona o una señal autorítmica estimulan una fibra, el potencial de acción muscular se transmite a las fibras vecinas, que entonces se contraen simultáneamente, como una sola unidad.

El segundo tipo de tejido muscular liso, **tejido muscular liso de unidades múltiples** (**Figura 10.16b**), consiste en fibras individuales, cada una con sus propias terminaciones de neuronas motoras y con escasas uniones en hendidura entre fibras vecinas. La estimulación de una fibra muscular visceral provoca la contracción de muchas fibras adyacentes, pero la estimulación de una fibra de unidades múltiples causa la contracción de esa única fibra. El tejido muscular liso de unidades múltiples se localiza en las paredes de las grandes arterias, en las vías aéreas pulmonares, en los músculos erectores de los pelos que se insertan en los folículos pilosos, en los músculos del iris que regulan el diámetro pupilar y en el cuerpo ciliar que ajusta el foco del cristalino del ojo.

Histología del músculo liso

Una fibra de músculo liso relajado aislada tiene 30-200 μm de longitud. Es más gruesa en el medio (3-8 μm) y se adelgaza en cada extremo (**Figura 10.16c**). Dentro de cada fibra, existe un solo núcleo oval,

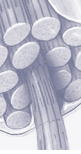
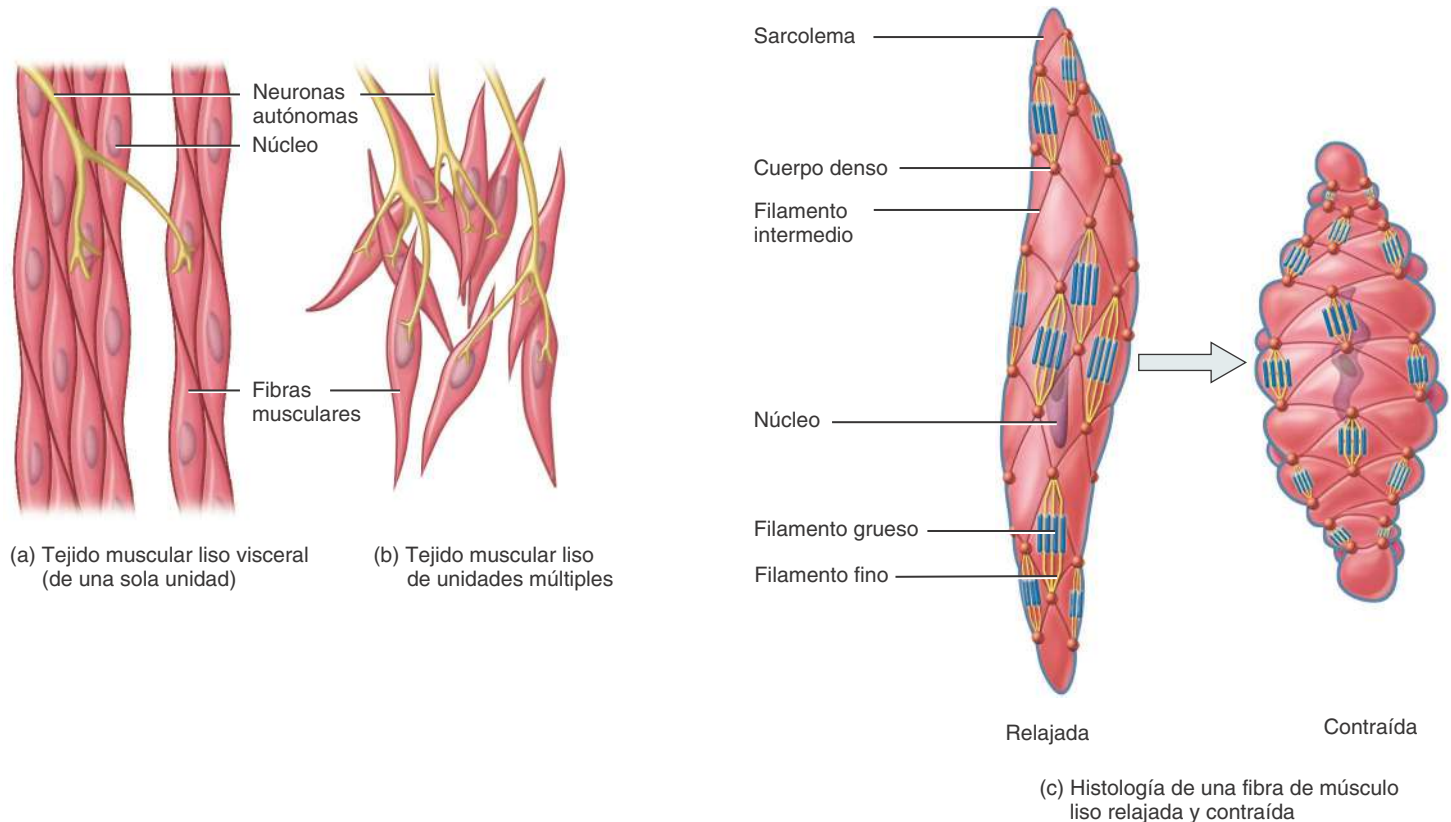


Figura 10.16 Tejido muscular liso. (a) Una neurona motora autónoma hace sinapsis con varias fibras del músculo liso visceral, y los potenciales de acción se propagan a las fibras vecinas a través de las uniones en hendidura. (b) Tres neuromas motoras autónomas hacen sinapsis con fibras del músculo liso de unidades múltiples individuales; la estimulación de una fibra de unidades múltiples causa contracción únicamente de esa fibra. (c) Fibra del músculo liso contraída y relajada. El Cuadro 4.9 muestra una microfotografía de tejido muscular liso.



Las fibras de músculo liso visceral se conectan entre sí mediante uniones en hendidura y se contraen como una sola unidad. Las fibras de músculo liso de unidades múltiples carecen de uniones en hendidura y se contraen en forma independiente.



? ¿Qué tipo de músculo liso se parece más al músculo cardíaco que al músculo esquelético, con respecto a su estructura y función?

de localización central. El sarcoplasma de las fibras del músculo liso contiene *filamentos gruesos* y *filamentos finos* en proporciones de 1:10 a 1:15, pero no están dispuestos en sarcómeros ordenados como en el músculo estriado. Las fibras del músculo liso también contienen *filamentos intermedios*. Como los distintos filamentos no tienen ningún patrón de superposición regular, las fibras del músculo liso no muestran estriaciones (véase Cuadro 4.9), lo que les da un aspecto liso. Tampoco presentan túbulos transversos y sólo cuentan con un retículo sarcoplasmático pequeño para almacenar Ca^{2+} . Aunque el tejido muscular liso no tiene túbulos transversos, hay pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática, similares a bolsas, denominadas *cavéolas* (*cavus*-, espacio), que contienen Ca^{2+} extracelular que puede ser utilizado para la contracción muscular.

En las fibras de músculo liso, los filamentos finos se unen a estructuras llamadas **cuerpos densos**, que son funcionalmente similares a los discos Z de las fibras musculares estriadas. Algunos cuerpos densos están dispersos en todo el sarcoplasma; otros están unidos al sar-

colemma. Los haces de filamentos intermedios también se unen a los cuerpos densos y se extienden de un cuerpo denso a otro (Figura 10.16c). Durante la contracción, el mecanismo de deslizamiento de los filamentos que involucra a los filamentos gruesos y finos genera tensión que se transmite a los filamentos intermedios. A su vez, éstos traccionan de los cuerpos densos unidos al sarcolema, lo que causa un acortamiento longitudinal de la fibra muscular. Cuando una fibra del músculo liso se contrae, rota como un tirabuzón. La fibra se enrolla en una hélice a medida que se contrae y rota en sentido opuesto cuando se relaja.

Fisiología del músculo liso

Si bien los principios de contracción son similares, el tejido muscular liso muestra algunas diferencias fisiológicas importantes respecto del tejido muscular cardíaco y esquelético. La contracción de una fibra del músculo liso comienza con mayor lentitud y persiste mucho

más que la contracción de una fibra del músculo esquelético. Otra diferencia es que el músculo liso se puede acortar y estirar en mayor grado que otros tipos de músculo.

Un aumento de la concentración de Ca^{2+} del citosol de una fibra del músculo liso inicia la contracción, al igual que en el músculo estriado. El músculo liso contiene pequeñas cantidades de retículo sarcoplasmático (el reservorio de Ca^{2+} del músculo estriado). Los iones de calcio fluyen hacia el citosol del músculo liso desde el líquido intersticial y desde el retículo sarcoplasmático. Como en las fibras de músculo liso no hay túbulos transversos (en cambio, hay cavéolas), el Ca^{2+} demora más en llegar a los filamentos del centro de la fibra y desencadenar el proceso contráctil. Esto explica, en parte, el comienzo lento de la contracción del músculo liso.

Varios mecanismos regulan la contracción y relajación de las fibras del músculo liso. En uno de estos mecanismos, una proteína reguladora denominada **calmodulina** se une al Ca^{2+} del citosol (recuerde que la troponina cumple esta función en las fibras del músculo estriado). Después de unirse al Ca^{2+} , la calmodulina activa una enzima denominada *cinasa de las cadenas livianas de miosina*. Esta enzima utiliza ATP para añadir un grupo fosfato a una parte de la cabeza de miosina. Una vez que se ha unido el grupo fosfato, la cabeza de miosina puede unirse a la actina, lo que posibilita la contracción. Como la cinasa de las cadenas livianas de miosina actúa lentamente, esto contribuye a la lentitud de la contracción del músculo liso.

Los iones de calcio no sólo ingresan lentamente en las fibras de músculo liso, sino que también salen lentamente de ellas, lo que retrasa la relajación. La presencia prolongada de Ca^{2+} en el citosol determina el **tono muscular liso**, un estado de contracción parcial permanente. Así, este tejido muscular puede mantener el tono durante períodos prolongados, lo que es importante en el tubo digestivo, donde las paredes mantienen una presión constante sobre el contenido del tubo, y en las paredes de los vasos sanguíneos llamados *arteriolas*, que mantienen una presión constante sobre la sangre.

La mayoría de las fibras del músculo liso se contraen o se relajan en respuesta a potenciales de acción del sistema nervioso autónomo. Además, muchas fibras del músculo liso se contraen o se relajan en respuesta a distensión, a hormonas o a factores locales, como cambios de los niveles de pH, oxígeno y dióxido de carbono, temperatura y concentraciones de iones. Por ejemplo, la hormona adrenalina, liberada por la médula suprarrenal, causa relajación del músculo liso de las vías aéreas y de algunas paredes de vasos sanguíneos (los que tienen los denominados receptores β_2 ; véase Cuadro 15.2).

A diferencia de las fibras del músculo estriado, las fibras del músculo liso pueden presentar un estiramiento considerable y mantener, aun así, su función contráctil. Cuando las fibras del músculo liso están estiradas, primero se contraen, lo que desarrolla mayor tensión. En el término de un minuto aproximadamente, la tensión disminuye. Este fenómeno, que se conoce como **respuesta tensión-relajación**, permite que el músculo liso presente grandes cambios de longitud, pero que conserve su capacidad de contraerse de manera eficaz. Así, aunque el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos y de los órganos huecos, como el estómago, el intestino y la vejiga se puede distender, la presión sobre su contenido apenas se modifica. Después de que el órgano se vacía, el músculo liso de la pared recupera su longitud inicial, y la pared conserva su firmeza.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. ¿Cuáles son las diferencias entre músculo liso visceral y músculo liso de unidades múltiples?
25. ¿En qué se asemejan el músculo esquelético y el músculo liso? ¿En qué se diferencian?

10.10 REGENERACIÓN DEL TEJIDO MUSCULAR

■ OBJETIVO

- Explicar cómo se regenera una fibra muscular.

Como las fibras esqueléticas maduras han perdido su capacidad de división celular, el crecimiento del músculo esquelético después del nacimiento se debe fundamentalmente a la **hipertrofia**, el agrandamiento de las células existentes, más que a la **hiperplasia**, un aumento de la cantidad de fibras. Las células satélite se dividen con lentitud y se fusionan con las fibras existentes para ayudar al crecimiento muscular y a la reparación de las fibras dañadas. Así, el tejido muscular esquelético puede regenerarse sólo en un grado limitado.

Hasta hace poco tiempo, se consideraba que las fibras de músculo cardíaco dañadas no podían ser remplazadas, y que la curación tenía lugar exclusivamente por fibrosis, la formación de tejido cicatrizal. Nuevas investigaciones descritas en el Capítulo 20 indican que, en ciertas circunstancias, el tejido muscular cardíaco puede regenerarse. Además, las fibras de músculo cardíaco pueden presentar hipertrofia en respuesta a la mayor carga de trabajo. De ahí que muchos deportistas tengan cardiomegalia.

El tejido muscular liso, así como los tejidos musculares esquelético y cardíaco, puede hipertrofiarse. Además, ciertas fibras de músculo liso, como las del útero, conservan su capacidad de división y, por ende, pueden crecer mediante hiperplasia. Asimismo, pueden originarse nuevas fibras de músculo liso a partir de células denominadas *pericitos*, células madre asociadas con capilares sanguíneos y pequeñas venas. Las fibras del músculo liso también pueden proliferar en ciertas condiciones patológicas, como en la aterosclerosis (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, en el Capítulo 20). En comparación con los otros dos tipos de tejido muscular, el tejido muscular liso tiene una capacidad de regeneración mayor que, aun así, es limitada respecto de la de otros tejidos, por ejemplo, el epitelio.

El Cuadro 10.5 resume las principales características de los tres tipos de tejido muscular.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

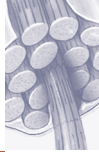
26. ¿Qué tipo de tejido muscular tiene la máxima capacidad de regeneración?

10.11 DESARROLLO DEL MÚSCULO

■ OBJETIVO

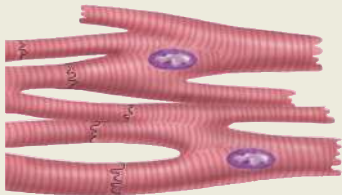
- Describir el desarrollo de los músculos.

Excepto por músculos como los del iris de los ojos y los erectores de los pelos, insertos en los folículos pilosos, todos los músculos del cuerpo derivan del **mesodermo**. A medida que se desarrolla el mesodermo, parte de él se dispone en columnas densas a uno y otro lado del sistema nervioso en desarrollo. Estas columnas de mesodermo se segmentan en una serie de estructuras cúbicas denominadas **somitas** (Figura 10.17a). El primer par de somitas aparece en el día 20 de desarrollo embrionario. Con el tiempo, se forman de 42 a 44 pares de somitas hacia el final de la quinta semana. El número de somitas se puede correlacionar con la edad aproximada del embrión.



CUADRO 10.5

Resumen de las principales características de los tres tipos de tejido muscular

CARACTERÍSTICA	MÚSCULO ESQUELÉTICO	MÚSCULO CARDÍACO	MÚSCULO LISO
Aspecto y características microscópicas	Fibra cilíndrica larga con numerosos núcleos de localización periférica; no ramificada; estriada. 	Fibra cilíndrica ramificada, con un núcleo de localización central; discos intercalados unen fibras vecinas; estriada. 	Fibra más gruesa en el medio, aguzada en cada extremo, con un núcleo de posición central; no estriada. 
Localización	La mayoría de las veces, inserta por tendones en los huesos.	Corazón.	Paredes de vísceras huecas, vías aéreas, vasos sanguíneos, iris y cuerpo ciliar del ojo, músculos erectores de los folículos pilosos.
Diámetro de la fibra	Muy grande (10-100 μm).	Grande (10-20 μm).	Pequeño (3-8 μm).
Componentes de tejido conectivo	Endomisio, perimisio y epimisio.	Endomisio y perimisio.	Endomisio.
Longitud de la fibra	Muy grande (100 μm -30 cm = 12 pulgadas).	Grande (50-100 μm).	Intermedia (30-200 μm).
Proteínas contráctiles organizadas en sarcómeros	Sí.	Sí.	No.
Retículo sarcoplasmático	Abundante.	Algo.	Muy escaso.
Presencia de túbulos transversos	Sí, alineados con cada unión banda A-I.	Sí, alineados con cada disco Z.	No.
Uniones entre las fibras	Ninguna.	Los discos intercalados contienen uniones en hendidura y desmosomas.	Uniones en hendidura en el músculo liso visceral; ninguna en el músculo liso de unidades múltiples.
Automatismo	No.	Sí.	Sí, en el músculo liso visceral.
Fuente de Ca^{2+} para la contracción	Retículo sarcoplasmático.	Retículo sarcoplasmático y líquido intersticial.	Retículo sarcoplasmático y líquido intersticial.
Proteínas regulatorias para la contracción	Troponina y tropomiosina.	Troponina y tropomiosina.	Calmodulina y cinasa de las cadenas livianas de miosina.
Velocidad de contracción	Rápida.	Moderada.	Lenta.
Control nervioso	Voluntario (sistema nervioso somático).	Involuntario (sistema nervioso autónomo).	Involuntario (sistema nervioso autónomo).
Regulación de la contracción	Acetilcolina liberada por neuronas motoras somáticas.	Acetilcolina y noradrenalina liberadas por neuronas motoras autónomas; varias hormonas.	Acetilcolina y noradrenalina liberadas por neuronas motoras autónomas; varias hormonas; cambios químicos locales; estiramiento.
Capacidad de regeneración	Limitada, mediante células satélite.	Limitada, en ciertas condiciones.	Considerable (en comparación con otros tejidos musculares, pero limitada respecto del epitelio), a través de los pericitos.

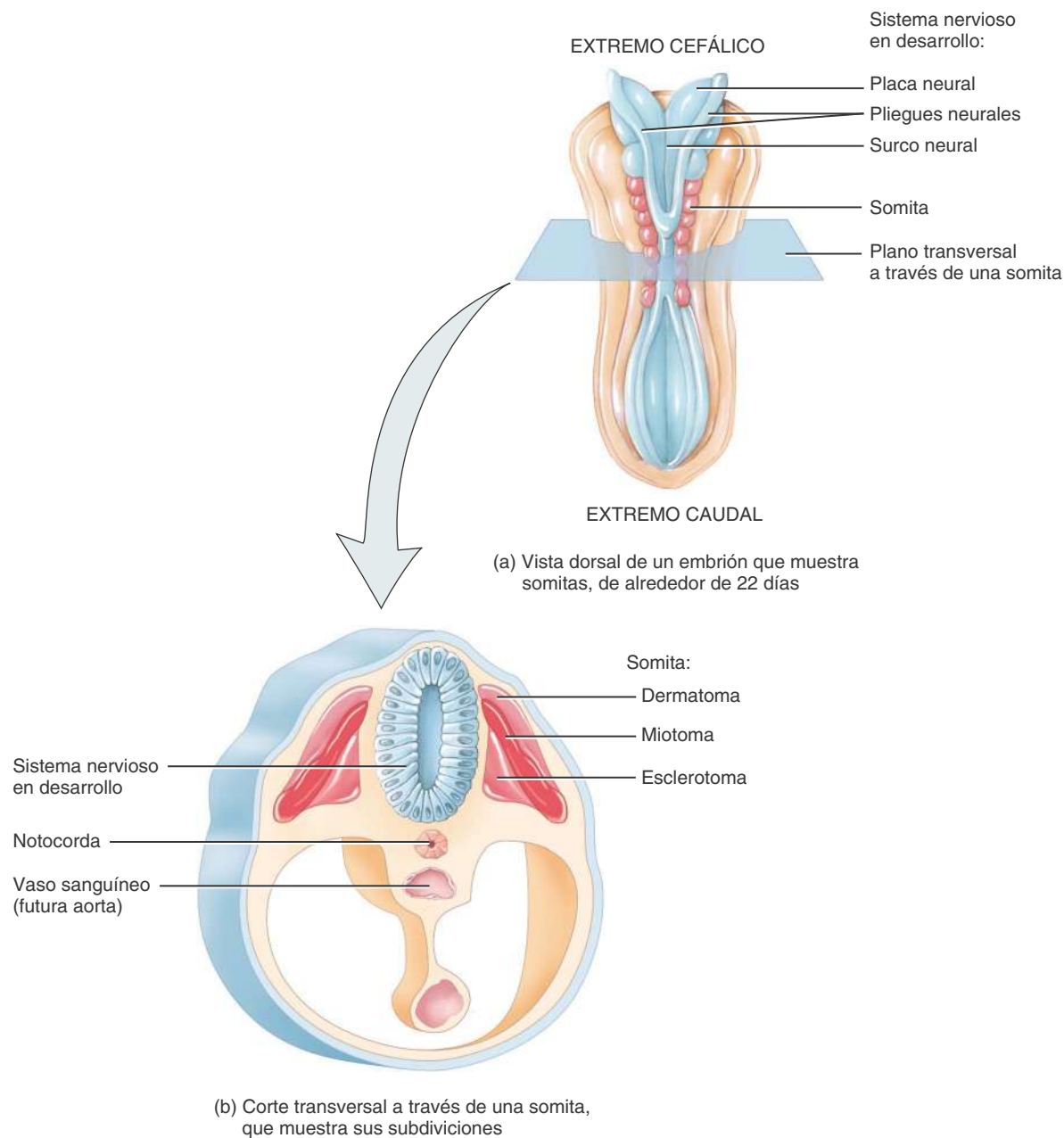
Las células de una somita se diferencian en tres regiones: 1) **miotoma**, que, como sugiere el nombre, forma los músculos esqueléticos de la cabeza, el cuello y los miembros; 2) **dermatoma**, que forma los

tejidos conectivos, incluida la dermis de la piel y 3) **esclerotoma**, que da origen a las vértebras (Figura 10.17b, c).

El *músculo cardíaco* se desarrolla a partir de **células mesodérmicas**

Figura 10.17 Localización y estructura de las somitas, estructuras clave en el desarrollo del sistema muscular.

La mayoría de los músculos derivan del mesodermo.



? ¿Qué parte de una somita se diferencia a músculo esquelético?

que migran hacia el corazón en desarrollo y lo envuelven mientras éste todavía no late y consiste en **tubos cardíacos endocárdicos** (véase la [Figura 20.19](#)).

El *músculo liso* se desarrolla a partir de **células mesodérmicas** que migran hacia el tubo digestivo y a las vísceras en desarrollo, y los envuelven.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

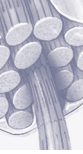
27. ¿Qué estructuras se desarrollan a partir de miotomas, dermatomas y esclerotomas?

10.12 ENVEJECIMIENTO Y TEJIDO MUSCULAR

■ OBJETIVO

- Explicar los efectos del envejecimiento sobre el músculo esquelético.

Entre los 30 y 50 años de edad, los seres humanos sufren una pérdida lenta y progresiva de masa muscular esquelética que es reemplazada, en gran medida, por tejido conectivo fibroso y tejido adiposo. Se



considera que, durante estos años, se pierde alrededor del 10% de masa muscular. En parte, esta declinación puede deberse a menores niveles de actividad física. Una disminución de la fuerza máxima, un enlentecimiento de los reflejos musculares y una pérdida de flexibilidad acompañan la pérdida de masa muscular. Con el envejecimiento, parece aumentar la cantidad relativa de fibras oxidativas lentas (OL). Esto puede deberse a la atrofia de los otros tipos de fibra o a su conversión en fibras oxidativas lentas. Generalmente, se pierde otro 40% de músculo entre los 50 y 80 años de edad. Usualmente, las personas no perciben pérdida de fuerza muscular hasta alcanzar los 60-65 años de edad. En ese momento, es muy común que los músculos de los miembros inferiores se debiliten antes que los de los miembros superiores. Así, la independencia de los ancianos se puede ver afectada por la dificultad para subir escaleras o incorporarse de una posición sedente.



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Las anomalías funcionales del músculo esquelético pueden deberse a enfermedad o daño de cualquiera de los componentes de una unidad motora: neuronas motoras somáticas, uniones neuromusculares o fibras musculares. El término **enfermedad neuromuscular** incluye trastornos de los 3 sitios; el término **miopatía** (*patía*-, enfermedad) implica una enfermedad o trastorno del tejido muscular esquelético en sí mismo.

Miastenia grave

La **miastenia grave** (*mas*-, músculo; *-a*, sin; *-stenia*, fuerza) es una enfermedad autoinmunitaria que produce daño crónico y progresivo de la unión neuromuscular. El sistema inmunitario produce, inadecuadamente, anticuerpos que se unen a algunos receptores colinérgicos y los bloquean, lo que reduce la cantidad de receptores colinérgicos funcionales en las placas motoras de los músculos esqueléticos (véase la **Figura 10.9**). Como el 75% de los pacientes con miastenia grave presentan hiperplasia o tumores del timo, se considera que las anomalías tímicas causan el trastorno. A medida que progresa la patología, se pierden más receptores colinérgicos. Así, los músculos se vuelven cada vez más débiles, se fatigan con mayor facilidad y, con el tiempo, pueden dejar de funcionar.

La miastenia grave afecta a alrededor de 1 en 10 000 personas y es más común en las mujeres, en general de 20 a 40 años en el momento del comienzo; generalmente, los hombres tienen de 50 a 60 años en el momento del comienzo. La mayoría de las veces, afecta los músculos de la cara y del cuello. Los primeros síntomas consisten en debilidad de los músculos oculares, lo que puede provocar diplopía, y debilidad de los músculos de la garganta, que puede causar dificultad deglutoria. Más adelante, la persona tiene dificultad para masticar y hablar. Con el tiempo, puede haber compromiso de los músculos de los miembros. La muerte suele sobrevenir por parálisis de los músculos respiratorios, pero a menudo el trastorno no evoluciona hacia ese estadio.

Los fármacos anticolinesterásicos, como la piridostigmina (Mestinon) o la neostigmina, la primera línea de tratamiento, actúan como inhibidores de la acetilcolinesterasa, la enzima que degrada la ACh. Por lo tanto, los inhibidores aumentan el nivel de ACh disponible para unirse a los receptores todavía funcionales. Más recientemente, se han empleado con éxito esteroides, como la prednisona, para reducir los niveles de anticuerpos. Otro tratamiento es la plasmaféresis, un procedimiento que elimina anticuerpos de la sangre. Con frecuencia, resulta útil la resección quirúrgica del timo (timectomía).

Distrofia muscular

El término **distrofia muscular** (*dis*-, dificultad; *-trofia*, nutrición) hace referencia a un grupo de enfermedades miodestructivas hereditarias,

Asumiendo que no existe ninguna patología crónica en la que esté contraindicado el ejercicio, éste ha mostrado ser eficaz a cualquier edad. Las actividades aeróbicas y los programas de entrenamiento de fuerza son eficaces en personas mayores y pueden enlentecer o, incluso, revertir la declinación del rendimiento muscular asociada con la edad.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

28. ¿Por qué la fuerza muscular disminuye con la edad?
29. ¿Por qué piensa que una persona sana de 30 años puede levantar una carga de 11 kg (25 libras) con mayor facilidad que una persona de 80 años?

que causan degeneración progresiva de las fibras de músculo esquelético. La forma más común de distrofia muscular es la **distrofia muscular de Duchenne** o **DMD**. Como el gen mutado se encuentra en el cromosoma X, y como los hombres tienen un solo cromosoma X, la DMD afecta casi exclusivamente a hombres (la herencia ligada al sexo se considera en el Capítulo 29). En todo el mundo, aproximadamente de 1 de cada 3 500 recién nacidos de sexo masculino –cerca de 21 000 en total– nacen con DMD cada año. Por lo general, el trastorno se manifiesta entre los 2 y 5 años, cuando los padres advierten que el niño se cae con frecuencia y tiene dificultad para correr, saltar o saltar en un pie. A los 12 años, la mayoría de los varones con DMD no puede caminar. Generalmente, la muerte sobreviene a los 20 años de edad por insuficiencia respiratoria o cardíaca.

En la DMD, el gen que codifica la proteína distrofina presenta una mutación, de manera que hay escasa cantidad o nada de distrofina en el sarcolema. Sin el efecto de refuerzo de la distrofina, el sarcolema se desgarrará con facilidad durante la contracción muscular, lo que provoca la rotura y muerte de las fibras musculares. El gen de la distrofina se descubrió en 1987; y en 1990, se realizaron los primeros intentos de indicar terapia génica a los pacientes con DMD. Se inyectaron los músculos de tres varones que padecían DMD con mioblastos portadores de genes de distrofina funcionales, pero sólo unas pocas fibras musculares adquirieron la capacidad de producir distrofina. También fracasaron ensayos clínicos similares con otros pacientes. Un enfoque alternativo del problema consiste en hallar una manera de inducir a las fibras musculares a producir la proteína **utrofina**, que es similar a la distrofina. Los experimentos en ratones con deficiencia de distrofina sugieren que este enfoque puede ser útil.

Contracciones anormales del músculo esquelético

Una clase de contracción muscular anormal es un **espasmo**, una contracción involuntaria súbita de un solo músculo de un gran grupo de músculos. Una contracción espasmódica dolorosa se denomina **calambre**. Los calambres pueden ser causados por flujo sanguíneo inadecuado a un músculo, uso desmedido de un músculo, deshidratación, lesión, mantenimiento de una determinada posición durante períodos prolongados y bajos niveles de electrolitos, por ejemplo potasio. Un **tic** es una contracción espasmódica involuntaria de músculos que, habitualmente, se encuentran bajo control voluntario. La contracción del párpado y los músculos faciales son ejemplos de tics. Un **temblor** es una contracción rítmica, involuntaria, sin sentido, que provoca un movimiento de estremecimiento o agitación. Una **fasciculación** es una contracción involuntaria, breve, de toda una unidad motora, que es visible bajo la piel; aparece de manera irregular y no se asocia con movimiento del músculo afectado. Las fasciculaciones pueden observarse en la esclerosis múltiple (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, en el Capítulo 12)

o en la esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig, véase Correlación clínica: Esclerosis lateral amiotrófica, en el Capítulo 16). Una **fibrilación** es una contracción espontánea de una sola fibra mus-

cular que no es visible bajo la piel, pero puede ser registrada por electromiografía. Las fibrilaciones pueden indicar destrucción de las neuronas motoras.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Contractura de Volkmann Acortamiento permanente (contractura) de un músculo debido al remplazo de fibras musculares destruidas por tejido conectivo fibroso, que carece de extensibilidad. Generalmente, se produce en los músculos flexores del antebrazo. La destrucción de las fibras musculares puede ser secundaria a interferencia de la circulación causada por un vendaje ajustado, un trozo de elástico o una escayola.

Mialgia (algia-, dolor) Dolor muscular o asociado con los músculos.

Mioma (oma-, tumor) Tumor de tejido muscular.

Miomalacia (malacia-, reblandecimiento) Reblandecimiento patológico del tejido muscular.

Miositis (itis-, inflamación) Inflamación de las fibras (células) musculares.

Miotonía (tonía-, tensión) Aumento de la excitabilidad y contractilidad muscular, con menor capacidad de relajación; espasmo tónico del músculo.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

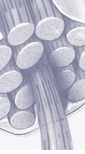
1. El movimiento es el resultado de la contracción y relajación alternante de los músculos, que representan el 40-50% del peso corporal total.
2. La función primordial del músculo es convertir energía química en energía mecánica para realizar trabajo.

10.1 Reseña sobre el tejido muscular

1. Los tres tipos de tejido muscular son esquelético, cardíaco y liso. El tejido muscular esquelético está inserto principalmente en los huesos; es estriado y voluntario. El tejido muscular cardíaco forma la pared del corazón; es estriado e involuntario. El tejido muscular liso se localiza fundamentalmente en los órganos internos; no es estriado (liso) y es involuntario.
2. Mediante la contracción y la relajación, el tejido muscular realiza cuatro funciones importantes: producir movimientos musculares; estabilizar posiciones del cuerpo; movilizar sustancias dentro del organismo y regular el volumen de los órganos; y generar calor.
3. Cuatro propiedades especiales del tejido muscular son: 1) excitabilidad eléctrica, la propiedad de responder a estímulos generando potenciales de acción, 2) contractilidad, la capacidad de generar tensión para realizar trabajo, 3) extensibilidad, la capacidad de ser extendido (estirado), y 4) elasticidad, la capacidad de recuperar la forma original después de la contracción o de la extensión.

10.2 Tejido muscular esquelético

1. La capa subcutánea separa la piel de los músculos, suministra una vía a los vasos sanguíneos y los nervios de los músculos para ingresar en los músculos y salir de ellos, y protege al tejido muscular de traumatismos físicos. La fascia reviste la pared del cuerpo y los miembros, rodea y sostiene los músculos, permite su libre movimiento, transporta nervios y vasos sanguíneos, y llena el espacio entre los músculos.
2. Los tendones y las aponeurosis son extensiones de tejido conectivo más allá de las fibras musculares, que insertan el músculo en el hueso o en otro músculo. Generalmente, un tendón es una estructura cordiforme; una aponeurosis es ancha y plana.
3. Los músculos esqueléticos están bien innervados e irrigados. Cada nervio que ingresa en un músculo esquelético suele estar acompañado de una arteria y una o dos venas.
4. Las neuronas motoras somáticas envían impulsos nerviosos que estimulan la contracción del músculo esquelético.
5. Los capilares sanguíneos transportan oxígeno y nutrientes, y eliminan calor y productos de desecho del metabolismo muscular.
6. Las principales células del tejido muscular esquelético se denominan fibras musculares esqueléticas. Cada fibra muscular contiene 100 o más núcleos, porque se origina de la fusión de numerosos mioblastos. Las células satélite son mioblastos que persisten luego del nacimiento. El sarcolema es la membrana plasmática de la fibra muscular; rodea el sarcoplasma. Los túbulos transversos son invaginaciones del sarcolema.
7. Cada fibra (célula) muscular contiene cientos de miofibrillas, los elementos contráctiles del músculo esquelético. Cada miofibrilla está rodeada por el retículo sarcoplasmático (RS). Dentro de una miofibrilla, hay filamentos finos y gruesos, dispuestos en compartimentos denominados sarcómeros.
8. La superposición de filamentos gruesos y finos produce estriaciones. Las bandas A, más oscuras, alternan con bandas I, más claras. El **Cuadro 10.1** resume los componentes del sarcómero.
9. Las miofibrillas están compuestas por tres tipos de proteínas: contráctiles, regulatorias y estructurales. Las proteínas contráctiles son la miosina (filamento grueso) y la actina (filamento fino). Las proteínas regulato-



rias son la tropomiosina y la troponina, las dos forman parte del filamento fino. Las proteínas estructurales son la titina (une el disco Z a la línea M y estabiliza el filamento grueso), la miomesina (forma la línea M), la nebulina (fija los filamentos finos a los discos Z y regula la longitud de los filamentos finos durante el desarrollo) y la distrofina (conecta los filamentos finos con el sarcolema). El Cuadro 10.2 resume los diferentes tipos de proteínas de las fibras del músculo esquelético. El Cuadro 10.3 resumen los niveles de organización dentro de un músculo esquelético.

10. Las cabezas de miosina que se proyectan contienen sitios de unión a actina y de unión a ATP, y son las proteínas motoras que impulsan la contracción muscular.

10.3 Contracción y relajación de las fibras musculares esqueléticas

1. La contracción muscular se produce porque se unen puentes cruzados a los filamentos finos y “caminan” a lo largo de ellos en ambos extremos de un sarcómero, lo que arrastra progresivamente a los filamentos finos hacia el centro del sarcómero. A medida que los filamentos finos se deslizan hacia el interior, los discos Z se aproximan, y se acorta el sarcómero.
2. El ciclo de contracción es la secuencia repetitiva de eventos que causa deslizamiento de los filamentos: 1) la ATPasa hidroliza el ATP de la miosina, que se carga de energía, 2) la cabeza de miosina se une a la actina y forma un puente cruzado, 3) el puente cruzado genera fuerza a medida que rota hacia el centro del sarcómero (contracción), y 4) la unión de ATP a la cabeza de miosina la desacopla de la actina. La cabeza de miosina vuelve a hidrolizar el ATP, regresa a su posición original y se une a un nuevo sitio de la actina mientras continúa el ciclo.
3. Un aumento de la concentración de Ca^{2+} del citosol inicia el deslizamiento de los filamentos; una disminución interrumpe el proceso de deslizamiento.
4. El potencial de acción muscular que se propaga hacia el sistema de túbulos T provoca la apertura de los canales de liberación de Ca^{2+} de la membrana del RS. Los iones de calcio difunden del RS al sarcoplasma y se combinan con la troponina. Esta unión desplaza a la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de la actina.
5. Las bombas de transporte activo de Ca^{2+} extraen continuamente Ca^{2+} del sarcoplasma hacia el RS. Cuando disminuye la concentración de iones de calcio del sarcoplasma, la tropomiosina se vuelve a deslizar y bloquea los sitios de unión a miosina, y la fibra muscular se relaja.
6. Una fibra muscular desarrolla la tensión máxima cuando existe una zona de superposición óptima entre filamentos gruesos y finos. Esta dependencia es la relación longitud-tensión.
7. La unión neuromuscular (UNM) es la sinapsis entre una neurona motora somática y una fibra muscular esquelética. La UNM incluye las terminaciones axónicas y los bulbos sinápticos terminales de una neurona motora, además de la placa motora adyacente del sarcolema de la fibra muscular.
8. Cuando un impulso nervioso alcanza los bulbos sinápticos terminales de una neurona motora somática, desencadena la exocitosis de las vesículas sinápticas, que liberan acetilcolina (ACh). La ACh difunde a través de la hendidura sináptica y se une a los receptores colinérgicos, lo que inicia un potencial de acción muscular. Luego, la acetilcolinesterasa degrada con rapidez la ACh en sus componentes.

10.4 Metabolismo muscular

1. Las fibras musculares tienen 3 fuentes de producción de ATP: creatina, respiración celular anaeróbica y respiración celular aeróbica.
2. La creatinasa cataliza la transferencia de un grupo fosfato de alta energía de la fosfocreatina al ADP para formar nuevas moléculas de ATP. En conjunto, la fosfocreatina y el ATP aportan energía suficiente para una contracción muscular máxima de alrededor de 15 segundos.
3. La glucosa es convertida en ácido pirúvico mediante las reacciones de la glucólisis, que dan origen a 2 ATP sin consumir oxígeno. Esta respiración celular anaeróbica puede aportar energía suficiente para 30-40 segundos de actividad muscular máxima.
4. La actividad muscular que tiene lugar durante un período prolongado depende de la respiración celular aeróbica, reacciones mitocondriales que requieren oxígeno para producir ATP.
5. La fatiga muscular es la incapacidad del músculo de contraerse enérgicamente después de actividad prolongada.
6. El alto consumo de oxígeno después del ejercicio se denomina consumo de oxígeno durante la recuperación.

10.5 Control de la tensión muscular

1. Una neurona motora y las fibras que estimula forman una unidad motora. Una sola unidad motora puede contener tan solo 2 o hasta 3 000 fibras musculares.
2. Reclutamiento es el proceso de aumentar el número de unidades motoras activas.
3. Una contracción aislada es una contracción breve de todas las fibras musculares de una unidad motora, en respuesta a un único potencial de acción.
4. El registro de una contracción se denomina miograma. Consiste en un período latente, un período de contracción y uno de relajación.
5. La suma de ondas es el aumento de la fuerza de una contracción cuando llega un segundo estímulo antes de que la fibra muscular se haya relajado completamente luego de un estímulo previo.

6. Los estímulos repetidos pueden causar tetania no fusionada (incompleta), una contracción muscular sostenida con relajación parcial entre los estímulos. Los estímulos a repetición más rápidos provocan tetania fusionada (completa), una contracción sostenida sin relajación parcial entre los estímulos.
7. La activación involuntaria continua de un pequeño número de unidades motoras genera el tono muscular, que es esencial para mantener la postura.
8. En una contracción isotónica concéntrica, el músculo se acorta para producir movimiento y reducir el ángulo en una articulación. Durante una contracción isotónica excéntrica, el músculo se elonga.
9. Las contracciones isométricas, en las que se genera tensión sin que el músculo modifique su longitud, son importantes porque estabilizan algunas articulaciones mientras se mueven otras.

10.6 Tipos de fibras musculares esqueléticas

1. Sobre la base de su estructura y función, las fibras musculares esqueléticas se clasifican en fibras oxidativas lentas (OL), oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR) y glucolíticas rápidas (GR).
2. La mayoría de los músculos esqueléticos contienen una mezcla de los tres tipos de fibras. Sus proporciones varían según la acción habitual del músculo.
3. Las unidades motoras de un músculo son reclutadas en el siguiente orden: primero, las fibras OL; después, las fibras OGR; y por último, las fibras GR.
4. El Cuadro 10.4 resume los tres tipos de fibras musculares esqueléticas.

10.7 Ejercicio y tejido muscular esquelético

1. Distintos tipos de ejercicio pueden inducir cambios de las fibras de un músculo esquelético. Los ejercicios de tipo resistencia (aeróbicos) causan una transformación gradual de algunas fibras glucolíticas rápidas (GR) en fibras oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR).
2. Los ejercicios que requieren mucha fuerza durante períodos breves producen un aumento del tamaño y la fuerza de las fibras glucolíticas rápidas (GR). El aumento de tamaño se debe a la mayor síntesis de filamentos gruesos y finos.

10.8 Tejido muscular cardíaco

1. El músculo cardíaco se localiza únicamente en el corazón. Las fibras musculares cardíacas tienen la misma disposición de actina y miosina, y las mismas bandas, zonas y discos Z que las fibras musculares esqueléticas. Las fibras se conectan entre sí mediante discos intercalados, que contienen desmosomas y uniones en hendidura.
2. El tejido muscular cardíaco permanece contraído durante un período de 10 a 15 veces más prolongado que el tejido muscular esquelético, debido a la llegada prolongada de Ca^{2+} al sarcoplasma.
3. El tejido muscular cardíaco se contrae cuando es estimulado por sus propias fibras autorritmicas. Dada su actividad rítmica continua, el músculo cardíaco depende de la respiración celular aeróbica para generar ATP.

10.9 Tejido muscular liso

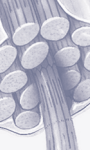
1. El músculo liso no es estriado y es involuntario.
2. Las fibras musculares lisas contienen filamentos intermedios y cuerpos densos; la función de los cuerpos densos es similar a la de los discos Z del músculo estriado.
3. El músculo liso visceral (de una sola unidad) se localiza en las paredes de las vísceras huecas y de pequeños vasos sanguíneos. Muchas fibras forman una red que se contrae simultáneamente.
4. El músculo liso de unidades múltiples se localiza en los grandes vasos sanguíneos, las vías aéreas pulmonares de gran calibre, los músculos erectores de los pelos y en el ojo, donde regula el diámetro de la pupila y enfoca el cristalino. Las fibras operan de manera independiente pero no simultánea.
5. La duración de la contracción y la relajación del músculo liso es más prolongada que la del músculo esquelético, puesto que el Ca^{2+} demora más en alcanzar los filamentos.
6. Las fibras de músculo liso se contraen en respuesta a impulsos nerviosos, hormonas y factores locales.
7. Las fibras de músculo liso pueden estirarse considerablemente y mantener, aun así, su función contráctil.

10.10 Regeneración del tejido muscular

1. Las fibras de músculo esquelético no se pueden dividir y tienen una limitada capacidad de regeneración; las fibras de músculo cardíaco se pueden regenerar en algunas circunstancias; y las fibras de músculo liso tienen la mejor capacidad de división y regeneración.
2. El Cuadro 10.5 resume las principales características de los 3 tipos de tejido muscular.

10.11 Desarrollo del músculo

1. Con escasas excepciones, el músculo se desarrolla a partir del mesodermo.
2. Los músculos esqueléticos de la cabeza y del cuello se desarrollan a partir del mesodermo general. Otros músculos esqueléticos se desarrollan a partir del mesodermo de las somitas.



10.12 Envejecimiento y tejido muscular

1. Con el envejecimiento, hay una pérdida lenta, progresiva, de masa muscular esquelética, que es remplazada por tejido conectivo fibroso y grasa.
2. El envejecimiento también causa una disminución de la fuerza muscular, reflejos musculares más lentos y pérdida de flexibilidad.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Una sola neurona motora somática y todas las fibras musculares que estimula se conocen como una _____.
2. La consunción de un músculo por falta de actividad se conoce como _____, mientras que el remplazo de fibras de músculo esquelético por tejido cicatrizal se conoce como _____.
3. Los bulbos sinápticos terminales de las neuronas motoras somáticas contienen vesículas sinápticas ocupadas por el neurotransmisor _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

4. La capacidad de las células musculares de responder a estímulos y generar señales eléctricas se denomina excitabilidad.
5. La secuencia de eventos que provoca la contracción del músculo esquelético es la siguiente:
 - a) generación de un impulso nervioso;
 - b) liberación del neurotransmisor acetilcolina;
 - c) generación de un potencial de acción muscular;
 - d) liberación de iones de calcio del retículo sarcoplasmático;
 - e) unión de iones de calcio a troponina;
 - f) contracción muscular con unión y liberación de miosina y actina.

Elija la respuesta correcta.

6. En fisiología muscular, período latente hace referencia a:
 - a) el período de excitabilidad perdida que se produce cuando dos estímulos se aplican uno inmediatamente después del otro;
 - b) la contracción breve de una unidad motora;
 - c) el período de alto consumo de oxígeno después del ejercicio;
 - d) la incapacidad de un músculo de contraerse enérgicamente después de actividad prolongada;
 - e) una breve demora entre la aplicación de un estímulo y el comienzo de la contracción.
7. ¿Cuál de las siguientes proteínas musculares y sus descripciones no están bien emparejadas?
 - a) titina: proteína regulatoria que mantiene a la troponina en el lugar;
 - b) miosina: proteína motora contráctil;
 - c) tropomiosina: proteína regulatoria que bloquea los sitios de unión a miosina;
 - d) actina: proteína contráctil que contiene sitios de unión a miosina;
 - e) calsequestrina: proteína fijadora de calcio.
8. Durante la contracción muscular ocurre todo lo siguiente, *excepto*:
 - a) se forman puentes cruzados cuando la cabeza de miosina cargada de energía se une al sitio de unión a miosina de la actina;
 - b) el ATP es hidrolizado;

- c) los filamentos gruesos se deslizan en sentido interno hacia la línea M;
- d) aumenta la concentración de calcio del citosol;
- e) los discos Z son arrastrados uno hacia el otro.

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados *no* es verdadero respecto de los sarcómeros (antes de que comience la contracción) y las relaciones longitud-tensión de las fibras musculares?
 - a) Si los sarcómeros son estirados, disminuye la tensión de la fibra.
 - b) Si una célula muscular es estirada de manera que no haya superposición de los filamentos, no se genera tensión.
 - c) La compresión extrema de los sarcómeros da como resultado menos tensión muscular.
 - d) Hay tensión máxima cuando la zona de superposición entre un filamento grueso y uno fino se extiende desde el borde de la zona H hasta un extremo de un filamento grueso.
 - e) Si los sarcómeros se acortan, su tensión aumenta.

10. ¿Cuáles de las siguientes son fuentes de ATP para la contracción muscular?

- 1) fosfocreatina, 2) glucólisis, 3) respiración celular anaeróbica, 4) respiración celular aeróbica, 5) acetilcolina.
- a) 1, 2 y 3
 - b) 2, 3 y 4
 - c) 2, 3 y 5
 - d) 1, 2, 3 y 4
 - e) 2, 3, 4 y 5

11. ¿Qué sucedería si, súbitamente, se agotara el ATP después de que el sarcómero hubiera comenzado a acortarse?
 - a) Nada. La contracción procedería normalmente.
 - b) Las cabezas de miosina no pueden desacoplarse de la actina.
 - c) La troponina se uniría a las cabezas de miosina.
 - d) Los filamentos de actina y miosina se separarían por completo y no pueden volver a combinarse.
 - e) Las cabezas de miosina se desacoplarían completamente de la actina.

12. Empareje lo siguiente:

- | | |
|---|-------------------------------|
| _____ a) una vaina de tejido conectivo areolar que envuelve fibras de músculo esquelético individuales | 1) aponeurosis |
| _____ b) tejido conectivo denso, irregular, que separa un músculo en grupos de fibras musculares individuales | 2) fascia |
| _____ c) haces de fibras musculares | 3) capa subcutánea |
| _____ d) la capa más externa de tejido conectivo que rodea todo un músculo esquelético | 4) tendón |
| _____ e) tejido conectivo denso, irregular, que reviste la pared del cuerpo y los miembros, y mantiene juntas unidades musculares funcionales | 5) endomisio |
| | 6) perimisio |
| | 7) epimisio |
| | 8) vaina tendinosa (sinovial) |
| | 9) fascículos |
| | 10) fibra muscular |

- ___ f) una cuerda de tejido conectivo denso regular, que inserta el músculo en el periostio de un hueso
- ___ g) célula muscular
- ___ h) tejido conectivo areolar y adiposo que separa el músculo de la piel
- ___ i) elementos de tejido conectivo extendidos como una capa ancha, plana
- ___ j) un tubo de dos capas de tejido conectivo fibroso que delimita ciertos tendones

13. Empareje lo siguiente:

- | | |
|--|------------------------------|
| ___ a) sinapsis entre una neurona motora y una fibra muscular | 1) banda A |
| ___ b) invaginación del sarcolema de la superficie hacia el centro de la fibra muscular | 2) banda I |
| ___ c) mioblastos que persisten en el músculo esquelético maduro | 3) disco Z |
| ___ d) membrana plasmática de una célula muscular | 4) zona H |
| ___ e) proteína transportadora de oxígeno hallada sólo en las fibras musculares | 5) línea M |
| ___ f) sistema tubular de almacenamiento de Ca^{2+} similar al retículo endoplasmático liso | 6) sarcómero |
| ___ g) unidad contráctil de una fibra muscular esquelética | 7) unión neuro-muscular |
| ___ h) área media del sarcómero donde se hallan los filamentos gruesos y finos | 8) mioglobina |
| ___ i) área del sarcómero donde sólo hay filamentos finos, pero no filamentos gruesos | 9) células satélite |
| ___ j) separa los sarcómeros entre sí | 10) túbulos transversos |
| ___ k) área exclusiva de filamentos gruesos | 11) retículo sarcoplasmático |
| ___ l) citoplasma de una fibra muscular | 12) sarcolema |
| ___ m) compuesto por proteínas de sostén que mantienen juntos los filamentos gruesos en la zona H | 13) sarcoplasma |

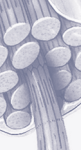
14. Empareje lo siguiente (algunas preguntas tendrán más de una respuesta):

- | | |
|---|------------------------|
| ___ a) tiene fibras unidas por discos intercalados | 1) músculo esquelético |
| ___ b) los filamentos gruesos y finos no están dispuestos en sarcómeros ordenados | 2) músculo cardíaco |
| ___ c) usa células satélite para reparar fibras musculares dañadas | 3) músculo liso |
| ___ d) estriado | |
| ___ e) la contracción comienza lentamente pero persiste por períodos prolongados | |

- ___ f) tiene una contracción extendida debido a la llegada prolongada de calcio desde el retículo sarcoplasmático y el líquido intersticial
- ___ g) no presenta automatismo
- ___ h) usa pericitos para reparar fibras musculares dañadas
- ___ i) usa troponina como proteína regulatoria
- ___ j) puede ser clasificado en de una sola unidad o de unidades múltiples
- ___ k) puede ser autorrítmico
- ___ l) usa calmodulina como proteína regulatoria

15. Empareje lo siguiente:

- | | |
|---|--|
| ___ a) la acción del músculo liso que permite que las fibras mantengan su función contráctil aun después de ser estiradas | 1) fatiga muscular |
| ___ b) contracción breve de todas las fibras musculares de una unidad motora en respuesta a un único potencial de acción de su neurona motora | 2) contracción aislada |
| ___ c) contracción sostenida de un músculo, sin relajación entre los estímulos | 3) suma de ondas |
| ___ d) contracciones más intensas secundarias a estímulos que llegan en diferentes momentos | 4) tetania completa (fusionada) |
| ___ e) proceso de aumento de la cantidad de unidades motoras activadas | 5) contracción isotónica concéntrica |
| ___ f) contracción en la que el músculo se acorta | 6) reclutamiento de unidades motoras |
| ___ g) incapacidad de un músculo de mantener su fuerza de contracción o tensión durante la actividad prolongada | 7) tono muscular |
| ___ h) contracción sostenida pero oscilante con relajación parcial entre los estímulos | 8) contracción isotónica excéntrica |
| ___ i) producido por la activación involuntaria continua de un pequeño número de unidades motoras del músculo esquelético; determina la firmeza del músculo esquelético | 9) contracción isométrica |
| ___ j) contracción en la que la tensión muscular se genera sin acortamiento del músculo | 10) respuesta tensión-relajación |
| ___ k) cantidad de oxígeno necesaria para restablecer el estado metabólico del organismo a los niveles de reposo previos al ejercicio | 11) consumo de oxígeno durante la recuperación |
| ___ l) contracción en la que un músculo se elonga | 12) tetania no fusionada (incompleta) |



PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. El levantador de pesas Jamal ha estado practicando varias horas por día, y sus músculos se han agrandado visiblemente. Le dice que “las células musculares se están multiplicando alocadamente y lo están volviendo cada vez más fuerte”. ¿Cree en su explicación? ¿Por qué sí o por qué no?
2. Las pechugas de pollo están formadas por “carne blanca”, mientras que las patas de pollo tienen “carne oscura”. Las pechugas y las patas de los patos migratorios son de carne oscura. Las pechugas tanto de pollos como de patos se utilizan durante el vuelo. ¿Puede explicar la diferen-

cia de color de la carne (músculos)? ¿Cómo están adaptados para sus funciones particulares?

3. La poliomielitis es una enfermedad viral que puede atacar las neuronas motoras somáticas del sistema nervioso central. Los individuos que padecen poliomielitis pueden presentar debilidad y atrofia muscular. En un determinado porcentaje de los casos, los individuos pueden morir como consecuencia de parálisis respiratoria. Relacione sus conocimientos sobre la función de las fibras musculares con los síntomas de los individuos infectados.



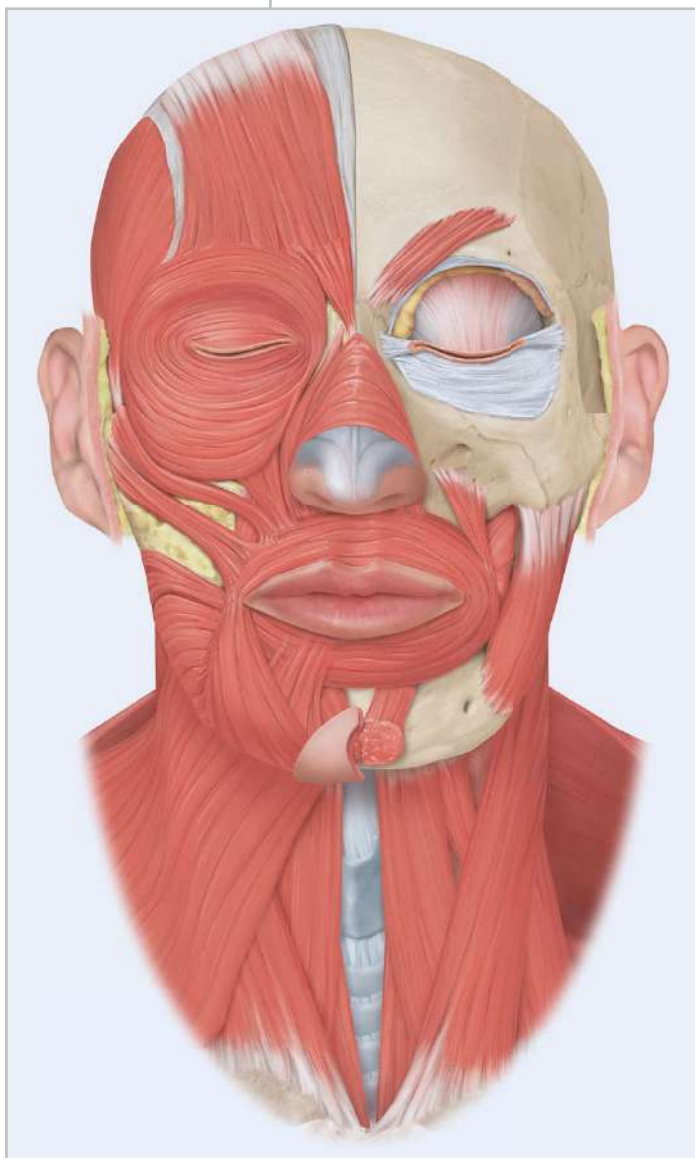
RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 10.1 El perimysio agrupa fibras musculares en fascículos.
- 10.2 El retículo sarcoplasmático libera iones de calcio para desencadenar la contracción muscular.
- 10.3 Las siguientes estructuras están ordenadas de lo más pequeño a lo más grande: filamento grueso, miofibrilla, fibra muscular.
- 10.4 La actina y la titina se fijan al disco Z. Las bandas A contienen miosina, actina, troponina, tropomiosina y titina; las bandas I contienen actina, troponina, tropomiosina y titina.
- 10.5 Las bandas I y las zonas H desaparecen durante la contracción muscular; la longitud de los filamentos finos y gruesos no se modifica.
- 10.6 Si se agotara el ATP, los puentes cruzados no se pueden desacoplar de la actina. Los músculos permanecerían en un estado de rigidez, como se observa en el rigor mortis.
- 10.7 Las siguientes son tres funciones del ATP en la contracción muscular: 1) su hidrólisis por una ATPasa activa la cabeza de miosina, de manera que ésta se puede unir a la actina y rotar, 2) su unión a la miosina causa el desacoplamiento de la actina después de la contracción, y 3) impulsa las bombas que transportan Ca^{2+} del citosol de vuelta al retículo sarcoplasmático.
- 10.8 Un sarcómero de 2,2 μm de longitud ofrece una zona de superposición generosa entre las partes de los filamentos gruesos que presentan cabezas de miosina y los filamentos finos, sin que la superposición sea tan extensa que limite el acortamiento del sarcómero.
- 10.9 La parte del sarcolema que contiene los receptores colinérgicos es la placa motora.
- 10.10 Los pasos de 4 a 6 forman parte del acoplamiento excitación-contracción (potencial de acción muscular por unión de las cabezas de miosina a la actina).
- 10.11 En el citosol, se produce glucólisis, intercambio de fosfato entre la fosfocreatina y el ADP, y degradación de glucógeno. La oxidación del ácido pirúvico, los aminoácidos y los ácidos grasos (respiración celular aeróbica) tiene lugar en las mitocondrias.
- 10.12 Las unidades motoras que poseen muchas fibras musculares pueden realizar contracciones más intensas que aquellas que tienen sólo unas pocas fibras.
- 10.13 Durante el período latente, el potencial de acción muscular barre el sarcolema, y se liberan iones de calcio del retículo sarcoplasmático.
- 10.14 Si el segundo estímulo se aplica un poco más tarde, la segunda contracción sería más pequeña que la ilustrada en la parte b.
- 10.15 Sostener la cabeza erguida sin movimiento implica, fundamentalmente, contracciones isométricas.
- 10.16 El músculo liso visceral se asemeja más al músculo cardíaco; ambos contienen uniones en hendidura, que permiten que los potenciales de acción se propaguen de cada célula a sus vecinas.
- 10.17 El miotoma de una somita se diferencia a músculo esquelético.

11

SISTEMA MUSCULAR

EL SISTEMA MUSCULAR Y LA HOMEOSTASIS *El sistema muscular y el tejido muscular del cuerpo contribuyen a la homeostasis al estabilizar la postura, producir movimientos, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del organismo y generar calor.*



En conjunto, los músculos del cuerpo controlados por la voluntad componen el **sistema muscular**. Casi en su totalidad, los 700 músculos que integran el sistema muscular, entre ellos –y a modo de ejemplo– el bíceps braquial, contienen tejido muscular esquelético y tejido conectivo. La función de la mayoría de los músculos se centra en la producción de movimientos de las diversas zonas del cuerpo. Unos pocos músculos funcionan, principalmente, para estabilizar los huesos, de manera que otros músculos esqueléticos puedan ejecutar un movimiento de manera más eficaz. Este capítulo presenta muchos de los principales músculos esqueléticos, la mayoría de los cuales se encuentran tanto del lado derecho como del izquierdo. Se identificarán los sitios de inserción y la inervación (el nervio o los nervios que estimulan la contracción) de cada músculo descrito. El conocimiento operativo de estos aspectos clave de la anatomía de los músculos esqueléticos le permitirá comprender cómo se produce el movimiento normal. Este conocimiento es crucial para los profesionales que se desempeñan en los campos relacionados con la salud y la rehabilitación y que trabajan con pacientes cuyos patrones normales de movimiento y movilidad física han sido alterados por traumatismo físico, cirugía o parálisis muscular.



¿Alguna vez pensó cómo se origina el síndrome del túnel carpiano?

11.1 CÓMO PRODUCEN LOS MOVIMIENTOS LOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS

OBJETIVOS

- Describir la relación entre los huesos y los músculos esqueléticos para producir los movimientos corporales.
- Definir palanca y fulcro (punto de apoyo), y comparar los tres tipos de palanca sobre la base de la localización del punto de apoyo, el esfuerzo y la carga.
- Identificar los tipos de disposición de los fascículos de un músculo esquelético y relacionarlos con la fuerza de contracción y la amplitud de movimiento.
- Explicar cómo el agonista, el antagonista, el sinergista y el fijador de un grupo muscular actúan juntos para producir movimiento.

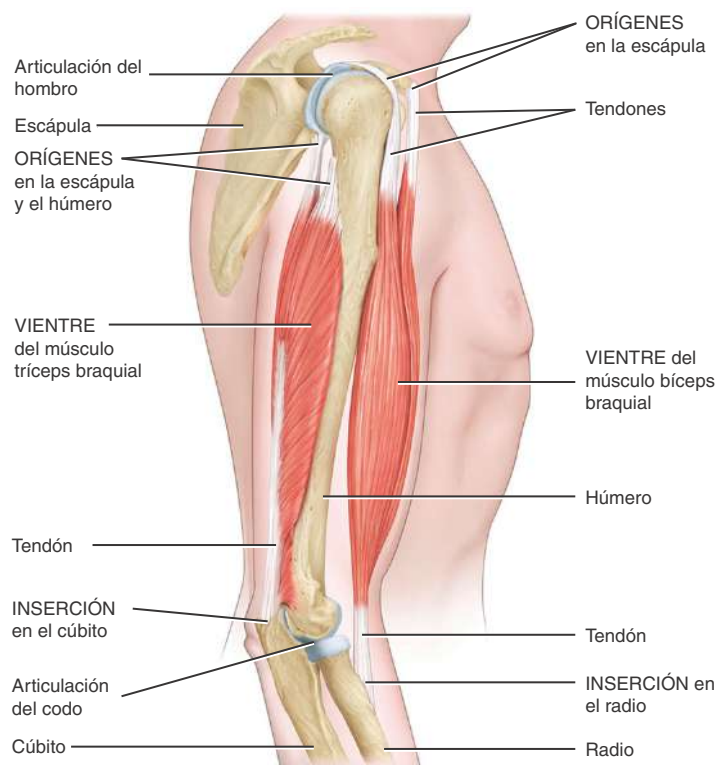
Sitios de fijación muscular: origen e inserción

Los músculos esqueléticos que producen movimiento lo hacen ejerciendo fuerza sobre los tendones que, a su vez, traccionan de los huesos o de otras estructura (p. ej., la piel). La mayoría de los músculos cruzan al menos una articulación y, en general, se insertan en los huesos que forman la articulación (Figura 11.1a).

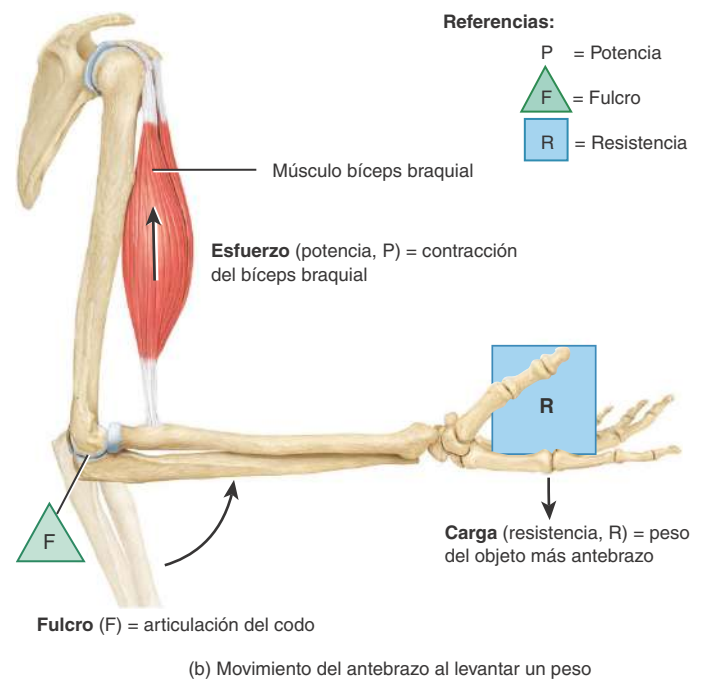
Cuando un músculo esquelético se contrae, arrastra uno de los huesos articulares hacia el otro. En general, los dos huesos articulares no se mueven de la misma manera en respuesta a la contracción. Un hueso permanece quieto o cercano a su posición original, debido a que otro músculo lo estabiliza contrayéndose y traccionándolo en la dirección opuesta o a que su estructura hace que tenga menos movilidad. Habitualmente, la fijación del tendón de un músculo al hueso estacionario se denomina **origen**; la fijación del otro tendón del músculo al hueso móvil se denomina **inserción**. Una buena analogía es el resorte de una puerta. En este ejemplo, la parte del resorte fijada al marco es el origen; la parte fijada a la puerta representa la inserción. Una regla empírica útil es que el origen suele ser proximal, y la inserción, distal; en general, la inserción es traccionada hacia el origen. La porción carnosa del músculo entre los tendones se denomina **vientre (cuerpo)**, la porción media enrollada del resorte en nuestro ejemplo. Las **acciones** de un músculo son los movimientos principales que se producen durante su contracción. En el ejemplo del resorte, éste sería el cierre de la puerta. Ciertos músculos también tienen capacidad de **acción muscular inversa (AMI)**. Esto significa que, durante movimientos específicos del cuerpo se invierten las acciones y, por consi-

Figura 11.1 Relación de los músculos esqueléticos con los huesos. Los músculos están fijados a los huesos por tendones en su origen e inserción. Los músculos esqueléticos producen movimiento traccionando de los huesos. Los huesos actúan como palancas y las articulaciones, como fulcros (puntos de apoyo) de las palancas. Aquí se ilustra el principio palanca-fulcro mediante el movimiento del antebrazo. Obsérvese dónde se aplican la carga (resistencia) y el esfuerzo (potencia) en (b).

En los miembros, el origen de un músculo suele ser proximal, y la inserción, distal.



(a) Origen e inserción de un músculo esquelético



(b) Movimiento del antebrazo al levantar un peso

? ¿Dónde se localiza el vientre del músculo que extiende el antebrazo?

guiente, cambian las posiciones del origen y la inserción de un determinado músculo.

Los músculos que mueven una parte del cuerpo a menudo no cubren la zona que se mueve. En la **Figura 11.1b** se muestra que, si bien una de las funciones del músculo bíceps braquial es mover el antebrazo, el vientre del músculo descansa sobre el húmero, no sobre el antebrazo. También se observará que los músculos que cruzan dos articulaciones, como el recto femoral y el sartorio del muslo, llevan a cabo acciones más complejas que los músculos que cruzan sólo una articulación.

Sistemas de palanca y acciones

Al producir movimientos, los huesos actúan como palancas, y las articulaciones funcionan como puntos de apoyo de estas palancas. Una **palanca** es una estructura rígida que se puede mover alrededor de un punto fijo denominado **fulcro**, simbolizado por . Sobre dos puntos diferentes de una palanca, actúan dos fuerzas diferentes: el **esfuerzo** o potencia (P), que causa movimiento, y la **carga**  o **resistencia** (R), que se opone al movimiento. El esfuerzo es la fuerza ejercida por la contracción muscular; por lo general, la carga es el peso de la parte del cuerpo que es movida o alguna resistencia que esta región del cuerpo que se mueve intenta superar (como el peso de un libro que usted podría estar levantando). El movimiento se produce cuando el esfuerzo aplicado al hueso en la inserción supera la carga. Considere el bíceps braquial flexionando el antebrazo en el codo mientras se levanta un objeto (**Figura 11.1b**). Cuando el antebrazo está elevado, el codo es el fulcro. El peso del antebrazo sumado al peso del objeto en la mano es la carga. La fuerza de contracción del bíceps que tracciona hacia arriba al antebrazo es el esfuerzo.

La distancia relativa entre el fulcro y la carga, y el punto en el que se aplica el esfuerzo determinan si una palanca opera con una ventaja mecánica o con una desventaja mecánica. Por ejemplo, si la carga está más cerca del fulcro y el esfuerzo más lejos de éste, sólo se requiere un esfuerzo relativamente pequeño para mover una carga grande en una distancia pequeña. Esto se denomina **ventaja mecánica**. En cambio, si la carga está más lejos del fulcro y el esfuerzo se aplica más cerca del éste, se requiere un esfuerzo relativamente grande para mover una carga pequeña (pero a mayor velocidad). Esto se denomina **desventaja mecánica**. Compare masticar algo duro (la resistencia) con los dientes incisivos y con las muelas. Es mucho más fácil aplastar el alimento duro con las muelas porque éstas se encuentran más cerca del fulcro (la mandíbula o la articulación temporomandibular) que los incisivos. Otro ejemplo consiste en extender un clip e intentar cortarlo con la punta de la tijera (desventaja mecánica) o cerca del punto de pivote de la tijera (ventaja mecánica).

Las palancas se clasifican en tres tipos, de acuerdo con la posición del fulcro, el esfuerzo y la carga:

1. En las **palancas de primera clase**, el fulcro (punto de apoyo) se encuentra entre la potencia y la resistencia (**Figura 11.2a**). Piense (PFR). Las tijeras y los balancines (subibajas) son ejemplos de palancas de primera clase. Una palanca de primera clase puede ofrecer una ventaja mecánica o una desventaja mecánica, lo que depende de que el esfuerzo o la carga esté más cerca del fulcro. (Piense en un adulto y un niño en un balancín). Como se observó en los ejemplos anteriores, si el esfuerzo (niño) está más lejos del fulcro que la carga (adulto), se puede mover una carga pesada, pero no muy lejos ni muy rápido. Si el esfuerzo está más

cerca del fulcro que la carga, sólo se puede mover una carga más liviana, pero ésta se moverá lejos y rápido. Existen pocas palancas de primera clase en el cuerpo. Un ejemplo lo constituye la palanca formada por la cabeza, que descansa sobre la columna vertebral (**Figura 11.2a**). Cuando la cabeza está erguida, la contracción de los músculos cervicales posteriores representa el esfuerzo E; la articulación entre el atlas y el hueso occipital (articulación atlantooccipital), el fulcro ; y el peso de la porción anterior del cráneo, la carga .

2. En las **palancas de segunda clase**, la carga se encuentra entre el fulcro y el esfuerzo (**Figura 11.2b**). (Piense PRF). Las palancas de segunda clase operan como una carretilla. Siempre ofrecen una ventaja mecánica porque la carga está más cerca del fulcro que el esfuerzo. Esta disposición sacrifica velocidad y amplitud de movimiento en favor de la fuerza; este tipo de palanca produce la fuerza máxima. Es infrecuente en el cuerpo humano. Un ejemplo es la acción de pararse en puntas de pie. El fulcro  es la almohadilla plantar. La carga es el peso del cuerpo. El esfuerzo (E) es la contracción de los músculos de la pantorrilla que despegan el talón del suelo.
3. En las **palancas de tercera clase**, el esfuerzo se encuentra entre el fulcro y la carga (**Figura 11.2c**). (Piense FPR). Estas palancas operan como un par de pinzas y son las más comunes en el cuerpo. Las palancas de tercera clase siempre producen una desventaja mecánica, porque el esfuerzo está más cerca del fulcro que la carga. En el cuerpo, esta disposición favorece la velocidad y la amplitud de movimiento respecto de la fuerza. La articulación del codo, el músculo bíceps braquial y los huesos del brazo constituyen un ejemplo de una palanca de tercera clase (**Figura 11.2c**). Como hemos observado, al flexionar el antebrazo en el codo, la articulación del codo es el fulcro , la contracción del bíceps braquial aporta el esfuerzo P y el peso del antebrazo es la carga .

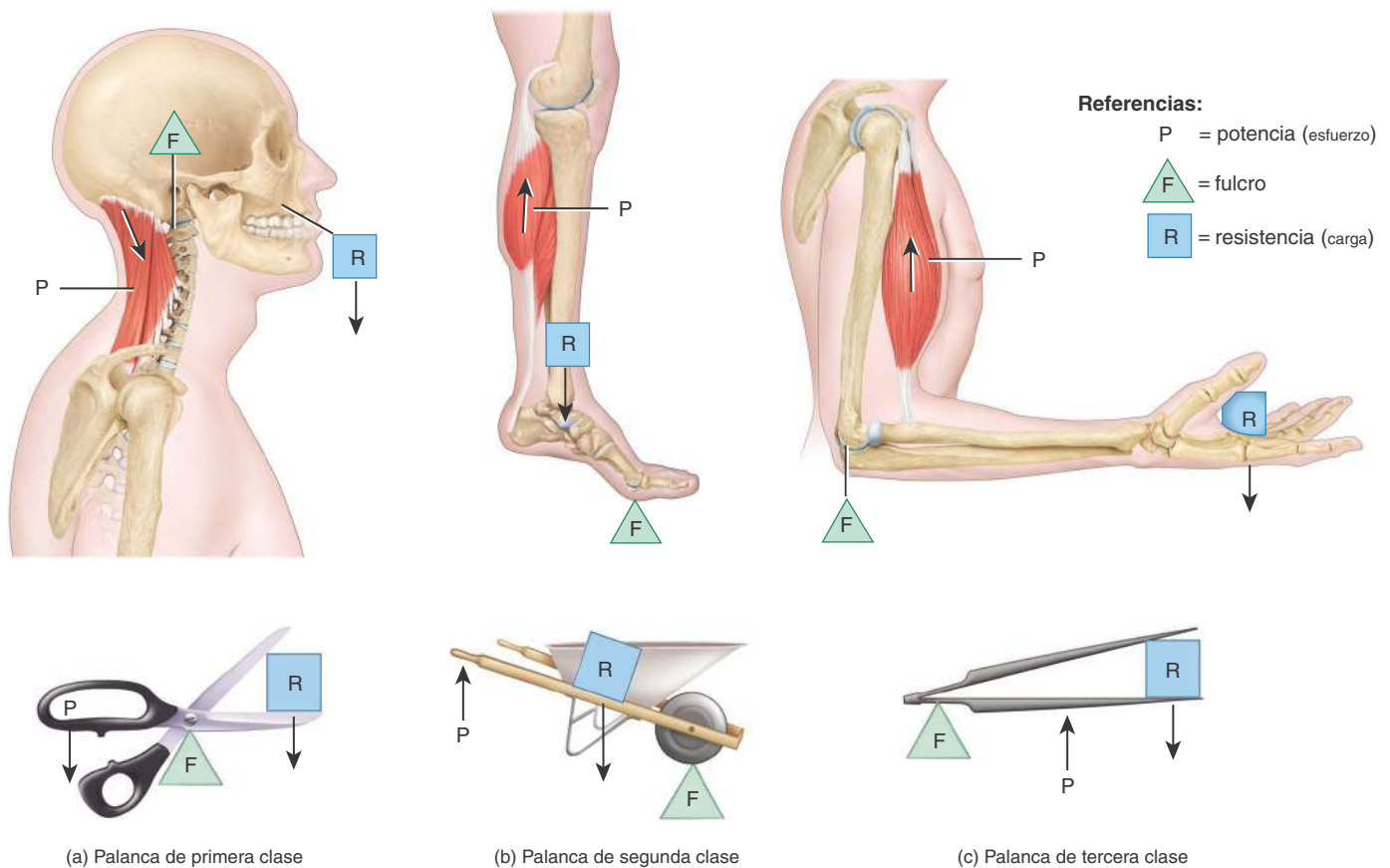
Efectos de la disposición de los fascículos

En el Capítulo 10, se vio que las fibras (células) de músculo esquelético de un músculo están dispuestas en haces denominados **fascículos**. Dentro de un fascículo, todas las fibras musculares son paralelas entre sí. Sin embargo, los fascículos pueden formar uno de cinco patrones con respecto a los tendones: paralelo, fusiforme (en forma de huso, angosto en los extremos y ancho en el medio), circular, triangular o peniforme (en forma de pluma) (**Cuadro 11.1**).

La disposición fascicular afecta la fuerza y la amplitud de movimiento. Cuando una fibra muscular se contrae, se acorta alrededor del 70% respecto de su longitud en reposo. Cuanto más largas son las fibras de un músculo, mayor es la amplitud de movimiento que pueden producir. En cambio, la fuerza de un músculo no depende de la longitud, sino de su área transversal total, porque una fibra corta puede contraerse con tanta fuerza como una larga. Así, cuantas más fibras por unidad de área transversal tenga un músculo, más fuerza puede producir. A menudo, la disposición fascicular representa un compromiso entre fuerza y amplitud de movimiento. Por ejemplo, los músculos peniformes tienen gran cantidad de fascículos de fibras cortas distribuidas sobre sus tendones, lo que les confiere mucha fuerza pero una menor amplitud de movimiento. Por el contrario, los músculos paralelos poseen comparativamente menos fascículos, pero presentan fibras largas que se extienden por toda la longitud del músculo, de modo que tienen mayor amplitud de movimiento pero menos fuerza.

Figura 11.2 Estructura de la palanca y tipos de palanca.

Las palancas se dividen en tres tipos sobre la base de la ubicación del fulcro, la potencia (esfuerzo) y la resistencia (carga).



? ¿Qué tipo de palanca genera la fuerza máxima?



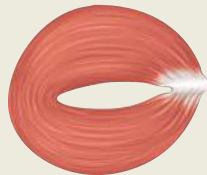
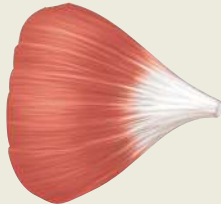
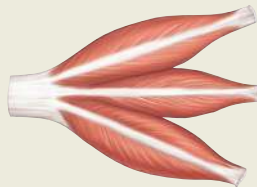
CORRELACIÓN CLÍNICA | Inyecciones intramusculares

Una **inyección intramuscular (IM)** atraviesa la piel y la capa subcutánea para ingresar en el músculo propiamente dicho. Se prefieren las inyecciones intramusculares cuando se desea una absorción rápida, cuando están indicadas dosis más altas que las que se pueden administrar por vía subcutánea o cuando el fármaco es demasiado irritante para ser suministrado por vía subcutánea. Los sitios habituales para inyecciones intramusculares son el músculo glúteo medio de la nalga (véase la **Figura 11.3b**), la cara lateral del muslo en la porción media del músculo vasto lateral (véase la **Figura 11.3a**) y el deltoides del hombro (véase la **Figura 11.3b**). Los músculos de estas regiones, especialmente, los músculos glúteos de la nalga, son bastante gruesos, y su extensa irrigación promueve la absorción. Para evitar lesiones, las inyecciones intramusculares se aplican en la profundidad del músculo, lejos de nervios y vasos sanguíneos importantes. La velocidad de distribución de los fármacos es mayor con las inyecciones intramusculares que por vía oral, pero es más lenta que con las infusiones intravenosas.

Coordinación muscular

A menudo, los movimientos son el resultado de la acción grupal de varios músculos esqueléticos. La mayoría de estos músculos se disponen en pares opuestos (antagónicos) en las articulaciones: es decir, flexores-extensores, abductores-aductores, etc. Dentro de los pares opuestos, un músculo, denominado **motor primario** o **agonista** (conductor), se contrae para producir una acción, mientras que otro músculo, el **antagonista** (*anti*-, *contra*), se estira y cede a los efectos del agonista. Por ejemplo, en el proceso de flexionar el antebrazo en el codo, el bíceps braquial es el agonista, y el tríceps braquial es el antagonista (véase la **Figura 11.1a**). Generalmente, el antagonista y el agonista están localizados en lados opuestos del hueso o de la articulación, como en el caso de este ejemplo.

En un par de músculos opuestos, las funciones del agonista y del antagonista pueden cambiar para diferentes movimientos. Por ejemplo, al extender el antebrazo en el codo contra resistencia (es decir, descender la carga mostrada en la **Figura 11.2c**), el tríceps braquial se convierte en agonista, y el bíceps braquial es el antagonista. Si un agonista y su antagonista se contraen al mismo tiempo con igual fuerza, no habrá movimiento.

CUADRO 11.1		
Disposición de los fascículos		
PARALELA		
Fascículos paralelos al eje longitudinal del músculo; terminan en uno y otro extremo en tendones planos.		
		
Ejemplo: músculo esternohioideo (véase la Figura 11.8a)		
FUSIFORME		
Fascículos casi paralelos al eje longitudinal del músculo; terminan en tendones planos; los músculos se adelgazan hacia los tendones, donde el diámetro es menor que en el vientre.		
		
Ejemplo: músculo digástrico (véase la Figura 11.8a)		
CIRCULAR		
Fascículos en disposiciones circulares concéntricas forman los músculos de los esfínteres, que cierran un orificio (abertura).		
		
Ejemplo: músculo orbicular de los ojos (véase la Figura 11.4a)		
TRIANGULAR		
Fascículos que se extienden por una amplia zona y convergen en un tendón central grueso; esto confiere un aspecto triangular al músculo.		
		
Ejemplo: músculo pectoral mayor (véase la Figura 11.3a)		
PENIFORME		
Fascículos cortos en relación con la longitud total del músculo; el tendón se extiende, casi en su totalidad, a lo largo del músculo.		
UNIPENIFORME	BIPENIFORME	MULTIPENIFORME
Fascículos dispuestos de un solo lado del tendón.	Fascículos dispuestos a ambos lados de los tendones de posición central.	Los fascículos se fijan oblicuamente, desde muchas direcciones, en varios tendones.
		
Ejemplo: músculo extensor largo de los dedos (véase la Figura 11.22b)	Ejemplo: músculo recto femoral (véase la Figura 11.20a)	Ejemplo: músculo deltoides (véase la Figura 11.10a)

En ocasiones, un agonista cruza otras articulaciones antes de llegar a la articulación en la que produce su acción fundamental. Por ejemplo, el bíceps braquial abarca las articulaciones del hombro y del codo, con acción primaria sobre el antebrazo. Para impedir movimientos no deseados de las articulaciones intermedias o, de lo contrario, para ayudar al movimiento del agonista, músculos llamados **sinergistas** (*sin-* con; *-erg*, trabajo) se contraen y estabilizan las articulaciones intermedias. Por ejemplo, los músculos que flexionan los dedos (agonistas) cruzan las articulaciones intercarpianas y radiocarpianas (articulaciones intermedias). Si el movimiento de estas articulaciones fuera irrestricto, no podrían flexionarse los dedos de la mano sin flexionar al mismo tiempo la muñeca. La contracción sinérgica de los músculos extensores de la muñeca estabiliza la articulación de la muñeca e impide el movimiento no deseado mientras los músculos flexores de los dedos de la mano se contraen para realizar la acción primaria, la flexión eficiente de los dedos. Por lo general, los sinergistas se localizan cerca del agonista.

Algunos músculos de un grupo también actúan como **fijadores** y

estabilizan el origen del agonista para que éste pueda actuar de manera más eficiente. Los fijadores estabilizan el extremo proximal de un miembro mientras se producen movimientos en el extremo distal. Por ejemplo, la escápula es un hueso que se mueve libremente y sirve de origen a varios músculos que mueven el brazo. Cuando se contraen los músculos del brazo, la escápula debe permanecer fija. En la abducción del brazo, el músculo deltoides actúa como agonista, y los fijadores (pectoral menor, trapecio, subclavio, serrato anterior y otros) sostienen con firmeza la escápula contra la pared posterior del tórax (véase la Figura 11.14a, b). La inserción del músculo deltoides tracciona del húmero para abducir el brazo. En diferentes condiciones —es decir, para distintos movimientos— y en diferentes momentos, muchos músculos pueden actuar como agonistas, antagonistas, sinergistas o fijadores.

En los miembros, un **compartimiento** es un grupo de músculos esqueléticos, sus vasos sanguíneos y nervios asociados; todos cumplen una función común. Por ejemplo, en los miembros superiores, los músculos del compartimiento flexor son anteriores; y los del compartimiento extensor, posteriores.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Beneficios de la elongación

El objetivo global de la **elongación** es alcanzar una amplitud de movimiento normal de las articulaciones y movilidad de las partes blandas periarticulares. En la mayoría de los individuos, la mejor rutina de elongación consiste en *elongación estática*; es decir, elongación sostenida, lenta, que mantiene un músculo en una posición estirada. Los músculos deben elongarse hasta el punto de una ligera molestia (no dolor) y sostener la posición durante 15-30 segundos. La elongación debe practicarse después del calentamiento para aumentar la amplitud de movimiento de la manera más eficaz.

1. **Mejor rendimiento físico.** Una articulación flexible tiene la capacidad de moverse a través de una mayor amplitud de movimiento, lo que mejora el rendimiento.
2. **Menor riesgo de lesión.** La elongación disminuye la resistencia de diversos tejidos blandos, de modo que hay menor probabilidad de superar la extensibilidad tisular máxima durante la actividad (es decir, de lesionar las partes blandas).
3. **Disminución del dolorimiento muscular.** La elongación puede reducir parte del dolorimiento muscular posejercicio.
4. **Mejor postura.** La mala postura se debe a la posición inapropiada de varias partes del cuerpo y los efectos de la gravedad a lo largo de los años. La elongación puede ayudar a realinear las partes blandas para mejorar y mantener una buena postura.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Empleando los términos origen, inserción y vientre, describa cómo los músculos esqueléticos producen movimientos corporales traccionando de los huesos.
2. Enumere tres tipos de palanca y dé un ejemplo de una palanca de primera, segunda y tercera clase halladas en el cuerpo.
3. Describa las distintas disposiciones de los fascículos.
4. Defina los papeles del agonista (motor primario), antagonista, sinergista y fijador en la producción de diversos movimientos del miembro superior libre.
5. ¿Qué es un compartimiento muscular?

11.2 CÓMO SE NOMBRAN LOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS

■ OBJETIVO

- Explicar siete características utilizadas para nombrar a los músculos esqueléticos.

Los nombres de la mayoría de los músculos esqueléticos contienen combinaciones de las raíces de las palabras de sus características distintivas. Esto cumple dos funciones. Puede aprender los nombres de los músculos recordando los términos referidos a sus características, como el patrón de los fascículos del músculo; el tamaño, la forma, la acción, el número de orígenes y la localización; y los lugares de origen e inserción. Conocer los nombres de un músculo le dará indicios sobre sus características. Estudie el **Cuadro 11.2** para familiarizarse con los términos empleados en los nombres de los músculos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. Seleccione 10 músculos de la **Figura 11.3** e identifique las características en las que se basan sus nombres. (*Pista:* utilice como guía el prefijo, el sufijo y la raíz del nombre del músculo).

11.3 PRINCIPALES MÚSCULOS ESQUELÉTICOS

Los **Paneles 11.A-11.T** le ayudarán a aprender los nombres de los principales músculos esqueléticos de diversas regiones del cuerpo. Los músculos de los paneles están divididos en grupos, de acuerdo con la parte del cuerpo en la que actúan. Mientras estudia los grupos de músculos de los paneles, remítase a la **Figura 11.3** para saber cómo se relaciona cada grupo con los demás.

Los paneles contienen los siguientes elementos:

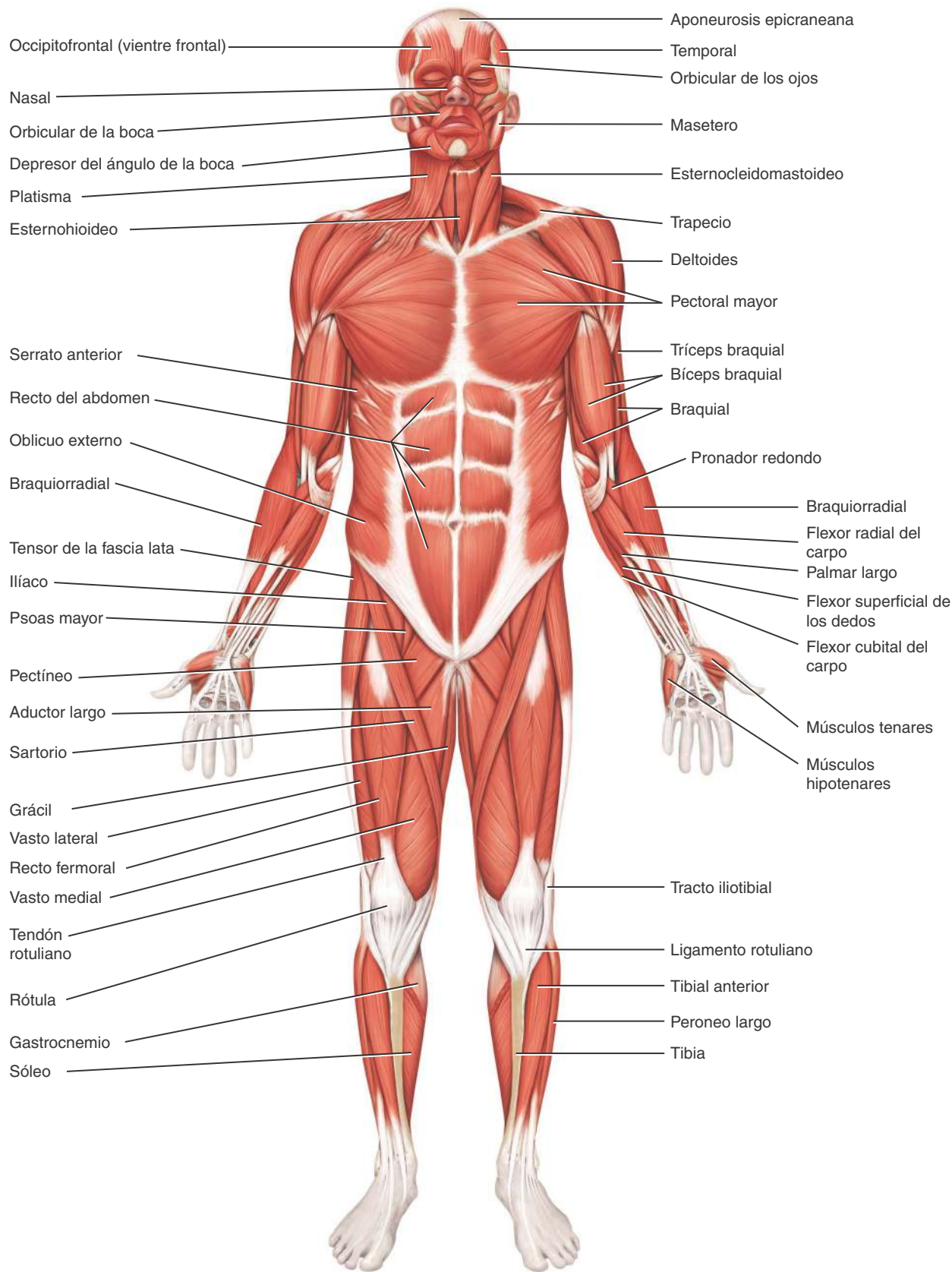
- **Objetivo.** Este enunciado describe lo que debe aprender del panel.
- **Reseña.** Estos párrafos son una introducción general a los músculos considerados y hacen hincapié en su organización dentro de diversas regiones. Asimismo, la discusión destaca cualquier característica distintiva de los músculos.
- **Nombres de los músculos.** Las raíces de las palabras indican cómo se denominan los músculos. Como se mencionó antes, una vez que domine los nombres de los músculos, podrá comprender con más facilidad sus acciones.
- **Orígenes, inserciones y acciones.** También se mencionan el origen, la inserción y las acciones de cada músculo.
- **Relación de los músculos con los movimientos.** Estos ejercicios lo ayudarán a organizar los músculos de la región corporal considerada, según las acciones que producen.
- **Inervación.** Esta sección enumera el nervio o los nervios que producen la contracción de cada músculo. En general, los nervios craneales, que se originan en las zonas inferiores del encéfalo, inervan músculos de la región cefálica. Los nervios espinales (o raquídeos), que se originan en la médula espinal dentro de la columna vertebral, inervan los músculos del resto del cuerpo. Los nervios craneales se designan tanto con un nombre como con un número romano: por ejemplo, el nervio facial (VII). Los nervios espinales se numeran en grupos según el segmento de la médula espinal en el que nacen: C = cervical (región del cuello), T = torácico (región del tórax), L = lumbar (región inferior de la espalda) y S = sacro (región de las nalgas). Un ejemplo es T1, el primer nervio espinal torácico.
- **Preguntas.** Estas revisiones se relacionan específicamente con las de cada panel y adoptan la forma de preguntas de revisión, de razonamiento y/o de aplicación.
- **Correlaciones clínicas.** Determinados paneles incluyen aplicaciones clínicas, que exploran la relevancia clínica, profesional o cotidiana de un músculo en particular o su función mediante descripciones de trastornos o procedimientos clínicos.
- **Figuras.** Las figuras de los paneles pueden presentar vistas superficiales y profundas, anteriores y posteriores, o mediales y laterales para mostrar con la mayor claridad posible la posición del músculo. En el cuadro que forma parte del panel, existe la referencia específica a los músculos cuyos nombres figuran en letras mayúsculas.

CUADRO 11.2			
Características utilizadas para dar nombre a los músculos			
NOMBRE	SIGNIFICADO	EJEMPLO	FIGURA
DIRECCIÓN: ORIENTACIÓN DE LOS FASCÍCULOS RESPECTO DE LA LÍNEA MEDIA DEL CUERPO			
Recto	Paralelo a la línea media	Recto del abdomen	11.10c
Transverso	Perpendicular a la línea media	Transverso del abdomen	11.10c
Oblicuo	Diagonal a la línea media	Oblicuo externo	11.10a
TAMAÑO: TAMAÑO RELATIVO DEL MÚSCULO			
Máximo	El más grande	Glúteo mayor	11.20c
Mínimo	El más pequeño	Glúteo menor	11.20d
Largo	Largo	Aductor largo	11.20a
Corto	Corto	Aductor corto	11.20b
Ancho	El más ancho	Dorsal ancho	11.15b
Longísimo	El más largo	Longísimo de la cabeza	11.19a
Magno	Grande	Aductor mayor	11.20b
Mayor	Más grande	Pectoral mayor	11.10a
Menor	Más pequeño	Pectoral menor	11.14a
Vasto	Inmenso	Vasto lateral	11.20a
FORMA: FORMA RELATIVA DEL MÚSCULO			
Deltoides	Triangular	Deltoides	11.15b
Trapezio	Trapezoide	Trapezio	11.3b
Serrato	Dientes de sierra	Serrato anterior	11.14b
Romboides	Forma de rombo	Romboides mayor	11.15d
Orbicular	Circular	Orbicular de los ojos	11.4a
Pectíneo	Similar a un peine	Pectíneo	11.20a
Piriforme	Forma de pera	Piriforme	11.20d
Platisma	Plano	Platisma	11.4c
Cuadrado	Cuadrado, de cuatro lados	Cuadrado femoral	11.20d
Grácil	Delgado	Grácil	11.20a
ACCIÓN: PRINCIPAL ACCIÓN DEL MÚSCULO			
Flexor	Reduce el ángulo articular	Flexor radial del carpo	11.17a
Extensor	Aumenta el ángulo articular	Extensor cubital del carpo	11.17d
Abductor	Aleja el hueso de la línea media	Abductor largo del pulgar	11.17e
Aductor	Acerca el hueso a la línea media	Aductor largo	11.20a
Elevador	Levanta o eleva una parte del cuerpo	Elevador de la escápula	11.14a
Depresor	Baja o deprime una parte del cuerpo	Depresor del labio inferior	11.4b
Supinador	Rota la palma en sentido anterior	Supinador	11.17c
Pronador	Rota la palma en sentido posterior	Pronador redondo	11.17a
Esfínter	Disminuye el tamaño de un orificio	Esfínter externo del ano	11.12
Tensor	Torna rígida una parte del cuerpo	Tensor de la fascia lata	11.20a
Rotador	Rota un hueso alrededor de su eje longitudinal	Rotadores	11.19b
NÚMERO DE ORÍGENES: NÚMERO DE TENDONES DE ORIGEN			
Bíceps	Dos orígenes	Bíceps braquial	11.16a
Tríceps	Tres orígenes	Tríceps braquial	11.16b
Cuádriceps	Cuatro orígenes	Cuádriceps femoral	11.20a
LOCALIZACIÓN: ESTRUCTURA CERCANA AL MÚSCULO			
Ejemplo: temporal, músculo cercano al hueso temporal.			11.4c
ORIGEN E INSERCIÓN: SITIOS EN LOS QUE SE ORIGINA E INSERTA EL MÚSCULO			
Ejemplo: esternocleidomastoideo, que se origina en el esternón y en la clavícula, y se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal.			11.3a

Figura 11.3 Principales músculos esqueléticos superficiales.

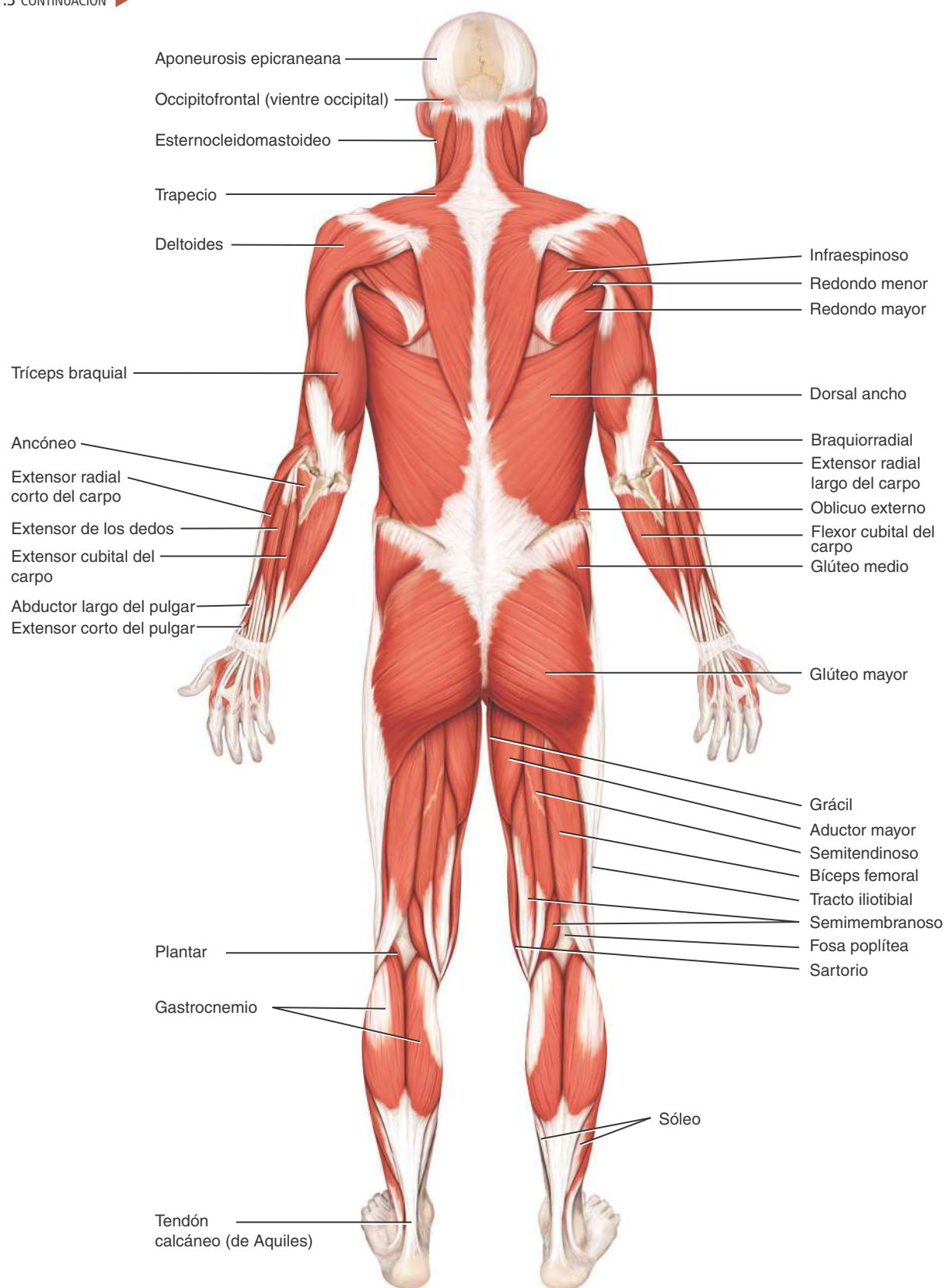


La mayoría de los movimientos requieren varios músculos esqueléticos que actúan en grupos en lugar de hacerlo individualmente.



(a) Vista anterior

FIGURA 11.3 CONTINUACIÓN



(b) Vista posterior

¿ Dé un ejemplo de un músculo nombrado por cada una de las siguientes características: dirección de las fibras, forma, acción, tamaño, origen e inserción, localización y número de tendones de origen.

■ OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la innervación de los músculos de la expresión facial.

Los músculos de la expresión facial (mímica), que permiten expresar una amplia variedad de emociones, se localizan dentro de la capa subcutánea (*Figura 11.4*). Se originan en la fascia o los huesos del cráneo y se insertan en la piel. Debido a sus inserciones, los músculos de la expresión facial mueven la piel –en lugar de mover una articulación– cuando se contraen.

Entre los músculos notables de este grupo se encuentran los que rodean los orificios (aberturas) de la cabeza, como los ojos, la nariz y la boca. Estos músculos funcionan como *esfínteres* –que cierran los orificios– y *dilatadores* –que dilatan o abren los orificios–. Por ejemplo, el músculo **orbicular de los ojos** cierra el ojo, y el músculo elevador del párpado lo abre (analizado en el *Panel 11.B*). En este grupo, el músculo **occipitofrontal** es un músculo atípico, porque está compuesto por dos partes: una, anterior, denominada **vientre frontal** (*frontalis*), que se localiza sobre el hueso frontal, y una posterior denominada **vientre occipital** (*occipitalis*), que se localiza sobre el hueso occipital. Una **aponeurosis** (tendón tipo lámina) resistente, la **aponeurosis epicraneal** o **galea aponeurótica**, que cubre las superficies superior y lateral del cráneo, mantiene unidas las dos porciones musculares. El músculo **buccinador** forma las porciones musculares principales de la mejilla. El conducto de la glándula parótida (una glándula salival) atraviesa el músculo buccinador para llegar a la cavidad bucal. Este músculo se denomina así porque comprime las mejillas al soplar: por ejemplo, cuando un músico toca un instrumento de viento, como la trompeta. Funciona al silbar, soplar y succionar, e interviene en la masticación.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Parálisis de Bell

La **parálisis de Bell**, conocida también como **parálisis facial**, es una parálisis unilateral de los músculos de la expresión facial. Se debe a daño o enfermedad del nervio facial (VII). Las causas posibles son: inflamación del nervio facial durante una infección ótica, cirugía del oído que lesiona el nervio facial o infección por virus herpes simple. En casos graves, la parálisis provoca la caída de todo ese lado de la cara. La persona no puede arrugar la frente, cerrar el ojo ni fruncir los labios del lado afectado. También pueden existir babeo y dificultad para deglutir. El 80% de los pacientes se recuperan por completo en el término de algunas semanas o de pocos meses. En otros casos, la parálisis es permanente. Los síntomas de la parálisis de Bell se asemejan a los de un accidente cerebrovascular.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel en dos grupos: 1) los que actúan sobre la boca; y 2) los que actúan sobre los ojos.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Por qué los músculos de expresión facial mueven la piel en lugar de mover una articulación?

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS DEL CUERO CABELLUDO				
Occipitofrontal Ventre frontal	Aponeurosis epicraneal.	Piel superior al reborde supraorbitario.	Tracciona el cuero cabelludo hacia adelante, eleva las cejas y arruga horizontalmente la piel de la frente, como en una expresión de sorpresa.	Nervio facial (VII)
Ventre occipital (occipit-, parte posterior de la cabeza)	Hueso occipital y apófisis mastoides del hueso temporal.	Aponeurosis epicraneal.	Tracciona el cuero cabelludo hacia atrás.	Nervio facial (VII)
MÚSCULOS DE LA BOCA				
Orbicular de la boca Orb-, circular oris-, de la boca	Fibras musculares que rodean la abertura de la boca.	Piel del ángulo de la boca.	Cierra y protruye los labios, como al besar; comprime los labios contra los dientes y modela los labios al hablar.	Nervio facial (VII)
Cigomático mayor	Hueso cigomático.	Piel del ángulo de la boca y orbicular de la boca.	Arrastra en sentido superolateral el ángulo de la boca, como al sonreír.	Nervio facial (VII)
Cigomático menor	Hueso cigomático.	Labio superior.	Levanta (eleva) el labio superior, lo que expone los dientes superiores (maxilares).	Nervio facial (VII)
Elevador del labio superior	Superior al agujero infraorbitario del maxilar.	Piel del ángulo de la boca y orbicular de la boca.	Eleva el labio superior.	Nervio facial (VII)
Depresor del labio inferior	Mandíbula.	Piel del labio inferior.	Deprime el labio inferior.	Nervio facial (VII)
Depresor el ángulo de la boca	Mandíbula.	Ángulo de la boca.	Arrastra en sentido inferolateral el ángulo de la boca, como al abrir la boca.	Nervio facial (VII)
Elevador del ángulo de la boca	Inferior al agujero infraorbitario.	Piel del labio inferior y orbicular de la boca.	Arrastra en sentido superolateral el ángulo de la boca.	Nervio facial (VII)
Buccinador	Apófisis alveolares del maxilar y de la mandíbula, y rafe pterigomandibular (banda fibrosa que se extiende desde la apófisis pterigoides del hueso esfenoides hasta la mandíbula).	Orbicular de la boca.	Comprime las mejillas contra los dientes y los labios, como al silbar, soplar y succionar; arrastra en sentido lateral el ángulo de la boca y colabora en la masticación al mantener los alimentos entre los dientes (y no entre los dientes y las mejillas).	Nervio facial (VII)
Risorio	Fascia que recubre la glándula parótida (salival).	Piel del ángulo de la boca.	Arrastra en sentido lateral el ángulo de la boca, como al hacer muecas.	Nervio facial (VII)
Mentoniano	Mandíbula.	Piel del mentón.	Eleva y protruye el labio inferior y tracciona hacia arriba la piel del mentón, como al hacer “pucheros”.	Nervio facial (VII)
MÚSCULOS DEL CUELLO				
Platisma Platys-, plano, ancho	Fascia que recubre los músculos deltoides y pectoral mayor.	Mandíbula, se mezcla con músculos que rodean el ángulo de la boca y la piel de la zona inferior de la cara.	Arrastra en sentido inferoposterior la parte externa del labio inferior, como al hacer “pucheros”; deprime la mandíbula.	Nervio facial (VII)

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS DE LA ÓRBITA Y LAS CEJAS				
Orbicular de los ojos	Pared medial de la órbita.	Borde circular que rodea la órbita.	Cierra el ojo.	Nervio facial (VII)
Corrugador superciliar	Extremo medial del arco superciliar del hueso frontal.	Piel de la ceja.	Arrastra en sentido inferior la ceja y arruga verticalmente la piel de la frente, como al fruncir el entrecejo.	Nervio facial (VII)

Figura 11.4 Músculos de la cabeza que producen expresiones faciales.

 Al contraerse, los músculos de la expresión facial (mímica) mueven la piel, en lugar de mover una articulación.

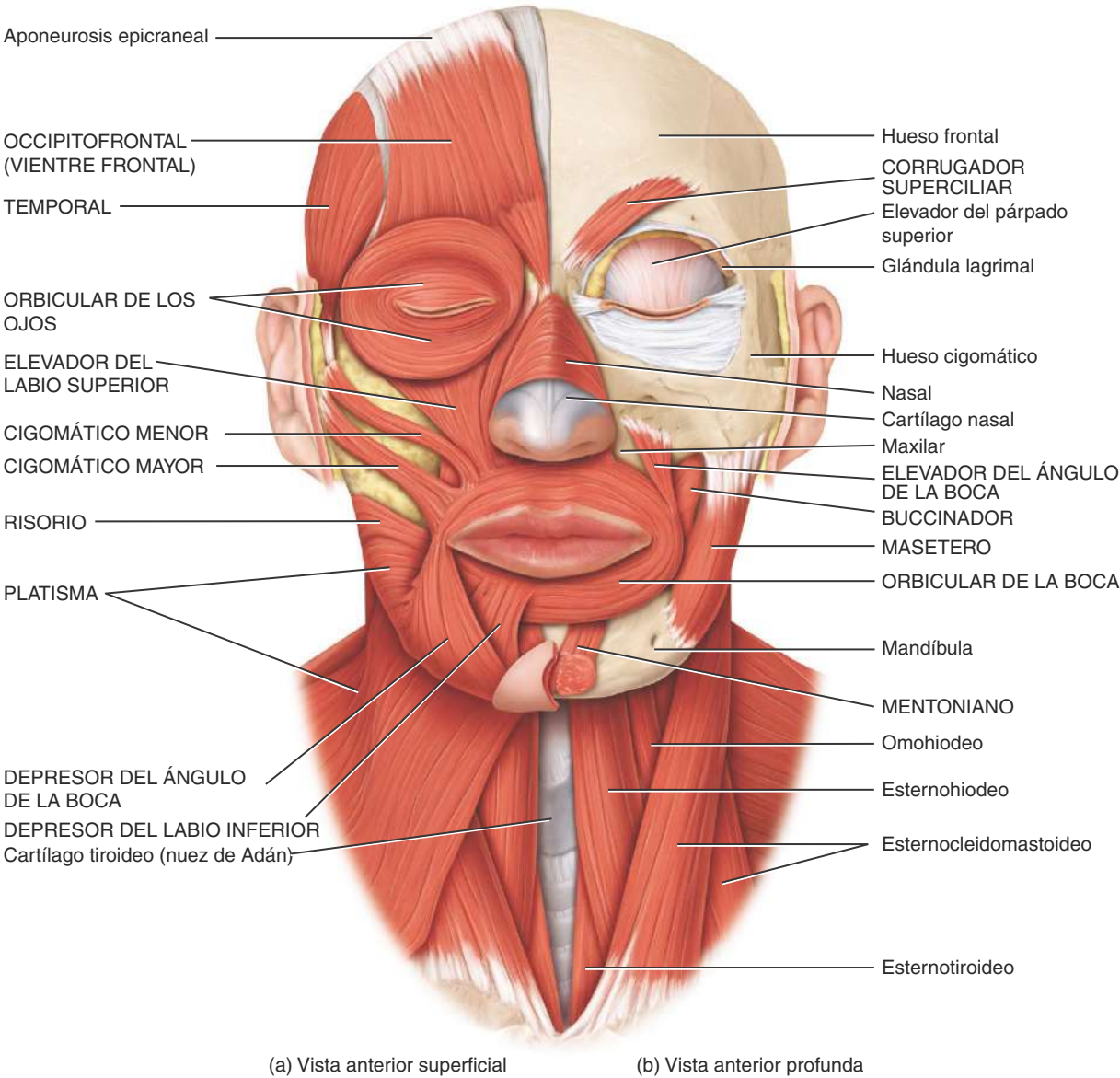
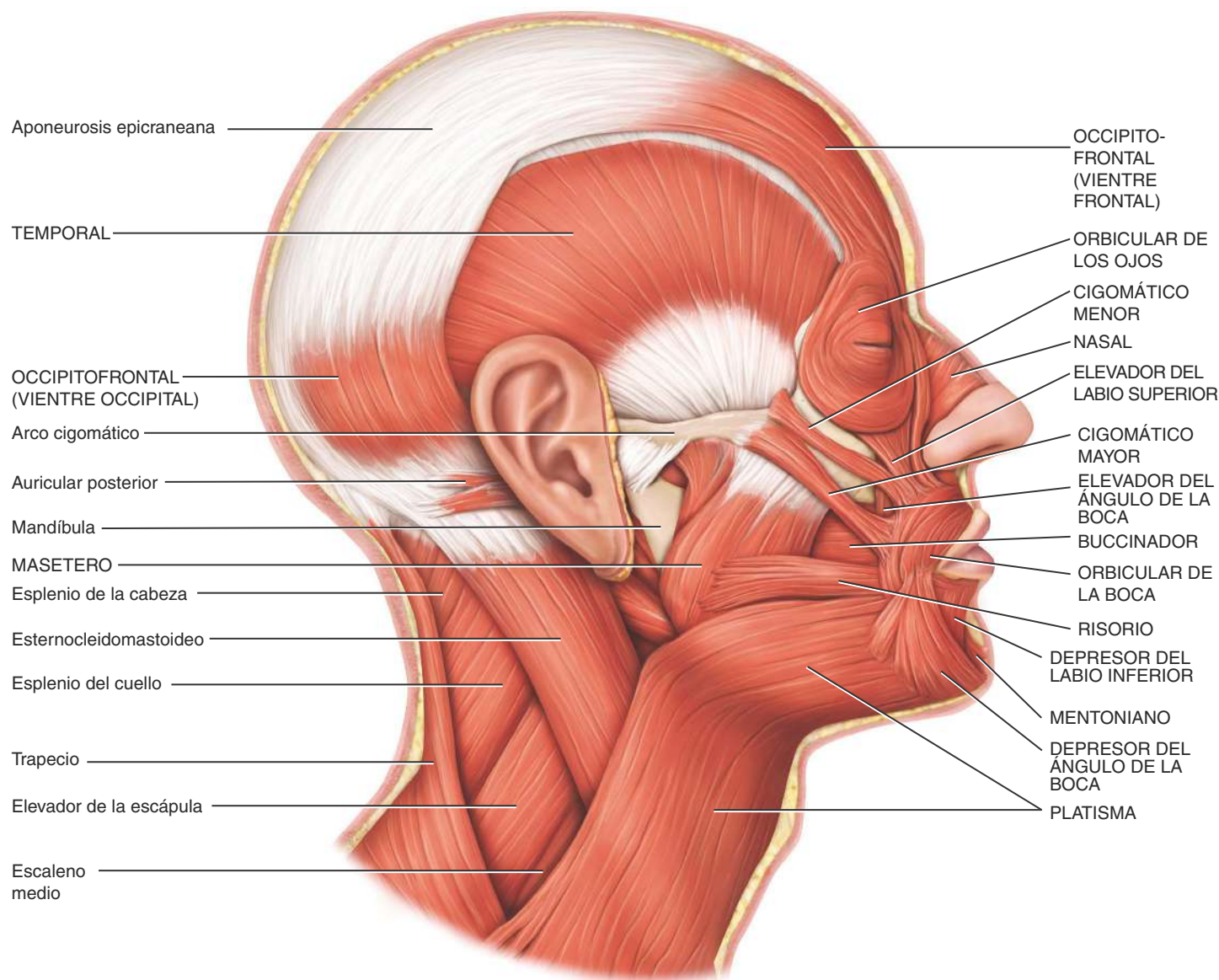


FIGURA 11.4 CONTINUACIÓN



(c) Vista superficial lateral derecha

? ¿Qué músculos de la expresión facial permiten fruncir el entrecejo, sonreír, “hacer pucheros”, guiñar el ojo?

Músculos de la cabeza que mueven los globos oculares (músculos oculares extrínsecos) y los párpados superiores (Figura 11.5)

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos que mueven los globos oculares y los párpados superiores.

Los músculos que mueven los globos oculares se denominan **músculos extrínsecos del globo ocular** porque se originan fuera de los globos oculares (en la órbita) y se insertan en la superficie externa de la esclerótica (“blanco del ojo”) (Figura 11.5). Los músculos extrínsecos del globo ocular se encuentran entre los músculos esqueléticos de contracción más rápida y control más preciso.

Tres pares de músculos extrínsecos del ojo controlan el movimiento de los globos oculares: 1) rectos superior e inferior, 2) rectos lateral y medial y 3) oblicuos superior e inferior. Los cuatro músculos rectos (superior, inferior, lateral y medial) se originan en un anillo tendinoso de la órbita y se insertan en la esclerótica. Como lo indica su nombre, los **rectos superior e inferior** mueven los globos oculares en sentido superior e inferior; los **rectos lateral y medial**, en sentido lateral y medial, respectivamente.

No es posible deducir las acciones de los músculos oblicuos a partir de sus nombres. El músculo **oblicuo superior** se origina posteriormente cerca del anillo tendinoso, transcurre hacia la parte anterior por encima del músculo recto medial y finaliza en un tendón redondeado. El tendón atraviesa un lazo similar a una polea de tejido fibrocartilaginoso denominado *tróclea* (polea) en la porción anteromedial del techo de la órbita. Por último, el tendón se refleja y se inserta en la cara posterolateral del globo ocular. En consecuencia, el músculo oblicuo superior mueve los globos oculares en sentido inferior y lateral. El músculo **oblicuo inferior** se origina en el maxilar, en la cara anteromedial del piso de la órbita. Después, transcurre en sentido pos-

terolateral y se inserta en la cara posterolateral del globo ocular. Debido a esta disposición, el músculo oblicuo inferior mueve en sentido superolateral el globo ocular.

A diferencia de los músculos rectos y oblicuos, el **elevador del párpado superior** no mueve los globos oculares, porque su tendón supe-
ra el globo ocular y se inserta en el párpado superior. Su función es elevar los párpados superiores; es decir, abrir los ojos. Por lo tanto, es un antagonista del orbicular de los ojos, que los cierra.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Estrabismo

El **estrabismo** es un trastorno en el que los dos globos oculares no están alineados correctamente. Puede ser hereditario o puede deberse a lesiones de nacimiento, inserciones deficientes de los músculos, problemas del centro de control encefálico o enfermedad localizada. El estrabismo puede ser constante o intermitente. En el estrabismo, cada ojo envía una imagen a una zona diferente del cerebro, y como éste suele ignorar los mensajes enviados por uno de los ojos, el ojo ignorado se debilita; por consiguiente, sobreviene “ojo perezoso” o *ambliopía*. Se produce *estrabismo divergente (externo)* cuando una lesión del nervio oculomotor (motor ocular común, III) hace que el globo ocular se desplace en sentido lateral cuando está en reposo, lo que provoca inestabilidad para moverlo en sentido medial e inferior. Una lesión del nervio abducens o motor ocular externo (VI) causa *estrabismo convergente (interno)*, un trastorno en el que el globo ocular se desplace en sentido medial cuando está en reposo y no se puede mover en sentido lateral. Las opciones de tratamiento del estrabismo dependen del tipo específico de problema e incluyen cirugía, tratamiento visual (reentrenamiento del centro de control cerebral) y ortóptico (entrenamiento de los músculos oculares para enderezar los ojos).

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVIACIÓN
Recto superior (fascículos paralelos a la línea media)	Anillo tendinoso común (inserto en la órbita alrededor del foramen óptico).	Región superocentral de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido superior (elevación) y medial (aducción), y los rota en sentido medial.	Nervio oculomotor (III).
Recto inferior	Igual que el anterior.	Región inferocentral de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido inferior (depresión) y medial (aducción), y los rota en sentido medial.	Nervio oculomotor (III).
Recto lateral	Igual que el anterior.	Región lateral de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido lateral (abducción).	Nervio abducens (VI).
Recto medial	Igual que el anterior.	Región medial de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido medial (aducción).	Nervio oculomotor (III).
Oblicuo superior (fascículos diagonales a la línea media)	Hueso esfenoides, por encima y en sentido medial al anillo tendinoso común de la órbita.	Región del globo ocular entre los rectos superior y lateral. El músculo se inserta en la superficie superolateral del globo ocular mediante un tendón que atraviesa la tróclea.	Mueve los globos oculares en sentido inferior (depresión) y lateral (abducción), y los rota en sentido medial.	Nervio troclear (IV).
Oblicuo inferior	Maxilar en el piso de la órbita.	Región del globo ocular entre los rectos inferior y lateral.	Mueve los globos oculares en sentido superior (elevación) y lateral (abducción), y los rota lateralmente.	Nervio oculomotor (III).
Elevador del párpado superior	Techo de la órbita (ala menor del hueso esfenoides).	Piel y lámina tarsal de los párpados superiores.	Eleva los párpados superiores (abre los ojos).	Nervio oculomotor (III).

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

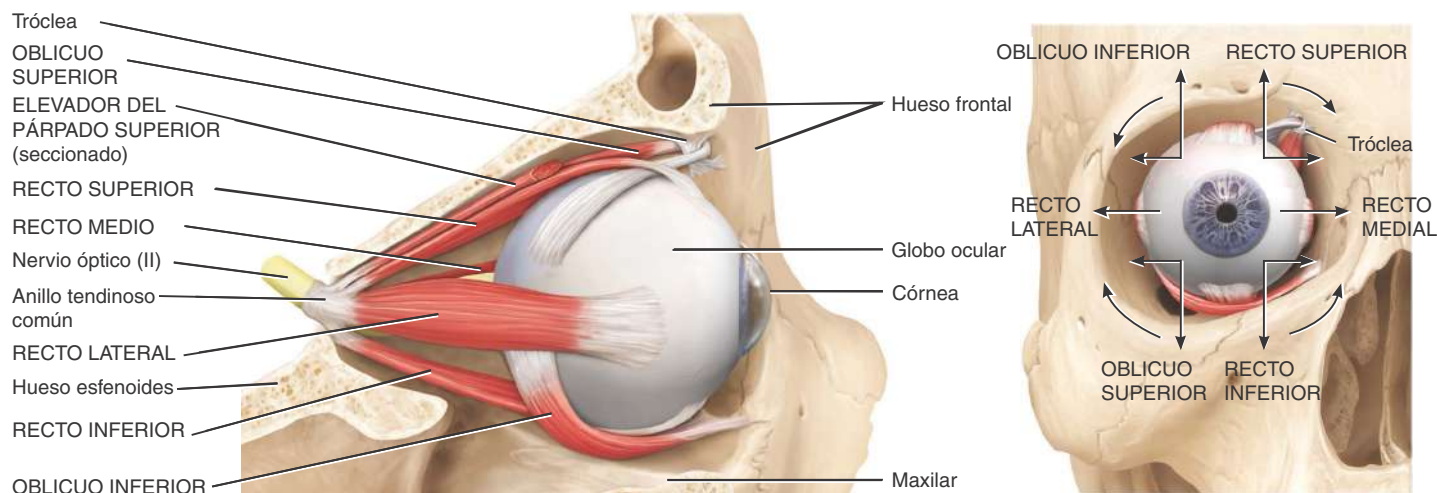
Ordene los músculos de este panel según sus acciones sobre los globos oculares: 1) elevación; 2) depresión; 3) abducción; 4) aducción; 5) rotación interna; 6) rotación externa. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles de los músculos que mueven los globos oculares se contraen y se relajan cuando usted mira hacia la izquierda sin girar la cabeza?

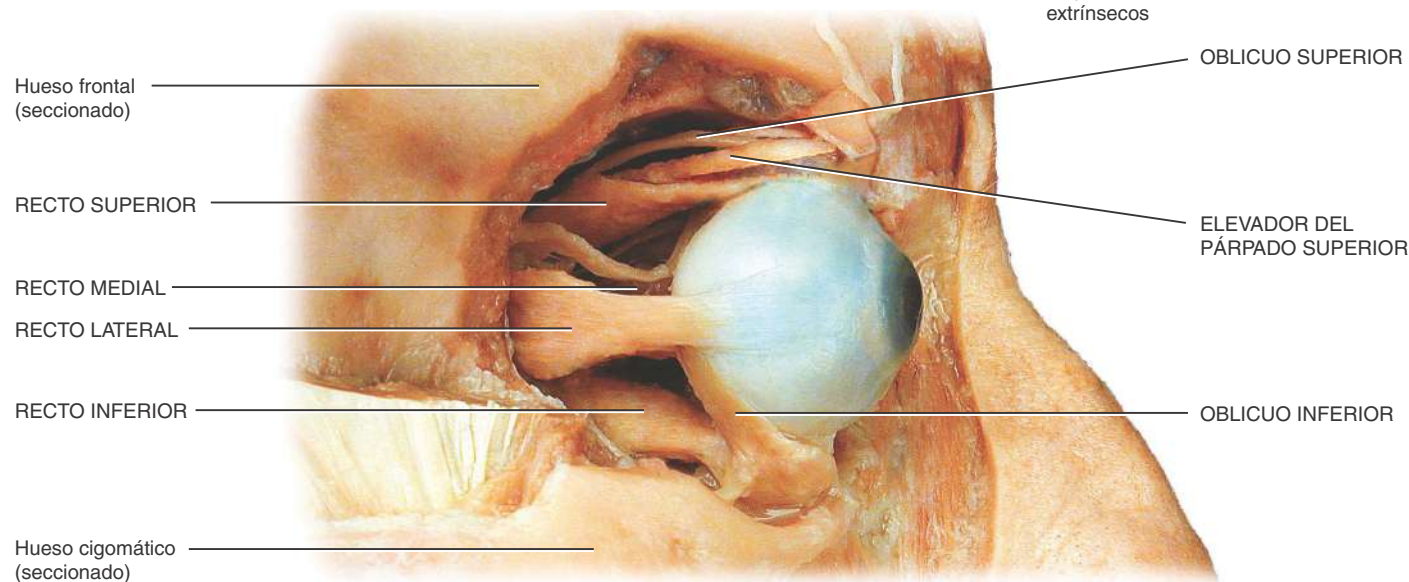
Figura 11.5 Músculos de la cabeza que mueven los globos oculares (músculos extrínsecos del ojo) y el párpado superior.

Los músculos extrínsecos del globo ocular están entre los músculos esqueléticos de contracción más rápida y de control más preciso del cuerpo.



(a) Vista lateral derecha del globo ocular derecho

(b) Movimientos del globo ocular derecho, en respuesta a la contracción de los músculos extrínsecos



(c) Vista lateral derecha del globo ocular derecho

¿Cómo mueve el globo ocular el músculo oblicuo inferior en sentido superolateral?

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos que mueven la mandíbula e intervienen en la masticación y el habla.

Los músculos que mueven la mandíbula (maxilar inferior) en la articulación temporomandibular (ATM) se conocen como **músculos de la masticación** (Figura 11.6). De los cuatro pares de músculos involucrados en la masticación, tres cierran con fuerza la mandíbula y son responsables de la fuerza de la mordida: **masetero, temporal y pterigoideo medial**. De ellos, el masetero es el músculo de la masticación más potente. Los músculos **pterigoideos medial y lateral** colaboran con la masticación desplazando la mandíbula de un lado al otro para ayudar a triturar los alimentos. Además, los músculos pterigoideos laterales permiten la protrusión de la mandíbula. En la Figura 11.6, se ha extraído el músculo masetero para ilustrar los músculos pterigoideos más profundos; puede observarse el masetero en la Figura 11.4c. Observe la enorme masa de los músculos masetero y temporal, en comparación con la masa más pequeña de los dos músculos pterigoideos.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Mandíbula y gravedad

Como recién se mencionó, tres de los cuatro músculos de la masticación cierran la mandíbula, y sólo el pterigoideo lateral abre la boca. La fuerza de **gravedad sobre la mandíbula** compensa este desequilibrio. Cuando el masetero, el temporal y el pterigoideo medial se relajan, cae la mandíbula. Ahora, usted sabe por qué la boca de muchas personas, particularmente de los ancianos, está abierta mientras la persona duerme en una silla. Por el contrario, los astronautas –sometidos a gravedad cero– deben realizar un intenso trabajo para abrir la boca.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según sus acciones sobre la mandíbula: 1) elevación; 2) depresión; 3) retracción; 4) protrusión; y 5) movimiento laterolateral. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

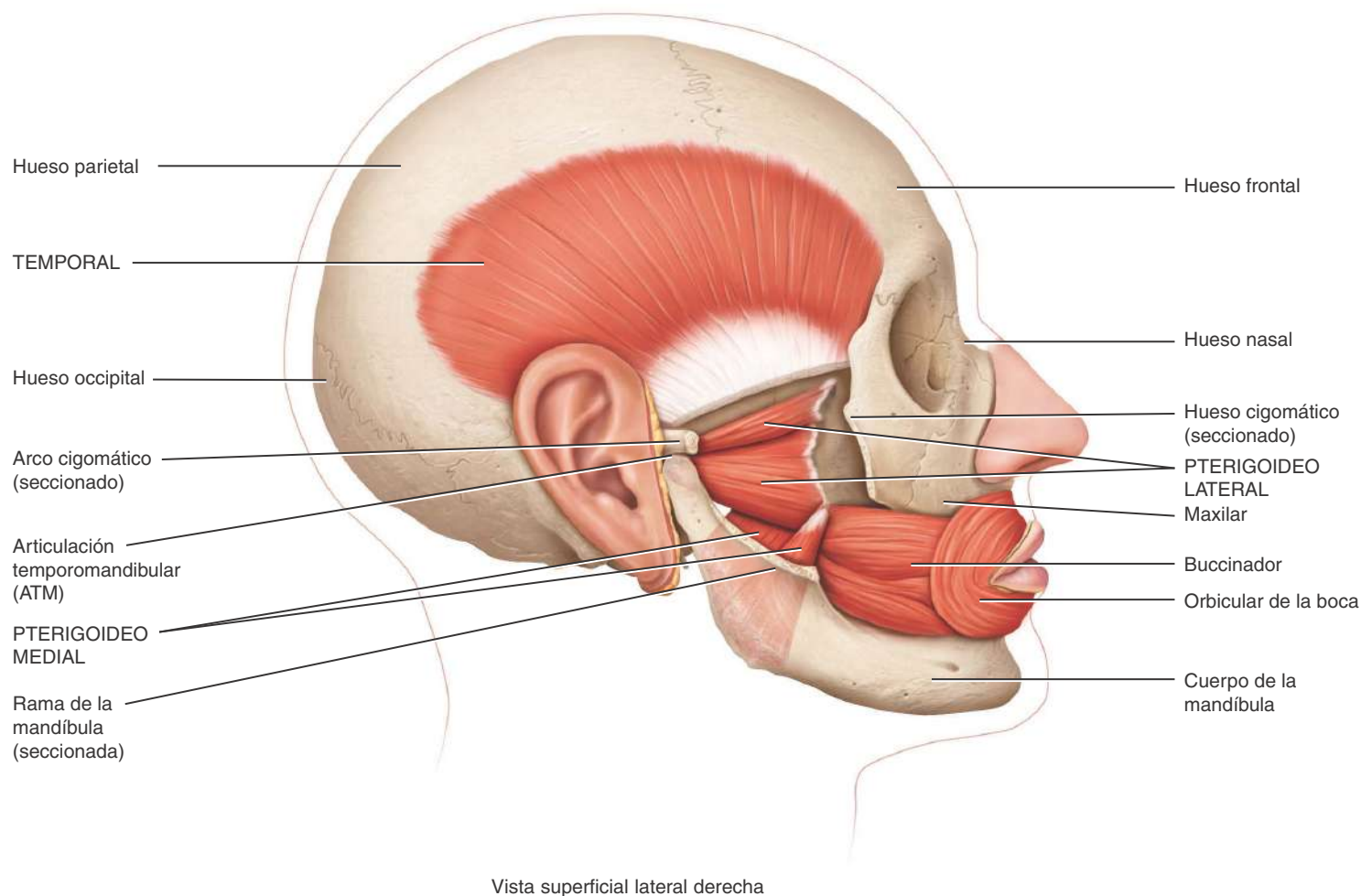
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué sucedería si perdiera el tono de los músculos masetero y temporal?

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Masetero (véase la Figura 11.4c)	Maxilar y arco cigomático.	Ángulo y rama de la mandíbula.	Eleva la mandíbula, como al cerrar la boca.	Ramo mandibular del nervio trigémino (V).
Temporal (tempor-, tiempo o sienes)	Hueso temporal.	Apófisis coronoides y rama de la mandíbula.	Eleva y retrae la mandíbula.	Ramo mandibular del nervio trigémino (V).
Pterigoideo medial (medial-, más cercano a la línea media; -pterygoid, similar a un ala)	Superficie medial de la parte lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides; maxilar.	Ángulo y rama de la mandíbula.	Eleva y protruye la mandíbula, y la mueve de lado a lado.	Ramo mandibular del nervio trigémino (V).
Pterigoideo lateral (lateral-, más alejado de la línea media)	Ala mayor y superficie lateral de la parte lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides.	Cóndilo de la mandíbula; articulación temporomandibular (ATM).	Protruye la mandíbula; deprime la mandíbula, como al abrir la boca y mueve la mandíbula de lado a lado.	Ramo mandibular del nervio trigémino (V).

Figura 11.6 Músculos que mueven la mandíbula (maxilar inferior) e intervienen en la masticación y el habla.

 Los músculos que mueven la mandíbula también se conocen como músculos de la masticación.



 ¿Cuál es el músculo de la masticación más potente?

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos que mueven la lengua e intervienen en la masticación y el habla.

La lengua es una estructura muy móvil que es vital para las funciones digestivas, como la *masticación*, detección del sabor y *deglución*. También es importante en el habla. La movilidad de la lengua se ve muy favorecida por su inserción en la mandíbula, la apófisis estiloides del hueso temporal y el hueso hioides.

La lengua está dividida en dos mitades laterales por un tabique fibroso mediano. El tabique se extiende por toda la longitud de la lengua. En el plano inferior, este tabique se inserta en el hueso hioides. Los músculos de la lengua son de dos tipos: extrínsecos e intrínsecos. Los **músculos extrínsecos de la lengua** se originan fuera de la lengua

y se insertan en ella (*Figura 11.7*). Mueven toda la lengua en distintas direcciones: anterior, posterior y lateral. Los **músculos intrínsecos de la lengua** se originan y se insertan en ella. Estos músculos modifican la forma de la lengua, no la mueven en su totalidad. Los músculos linguales extrínsecos e intrínsecos se insertan en ambas mitades laterales de la lengua.

Cuando estudie los músculos extrínsecos de la lengua, advertirá que todos sus nombres finalizan en *gloso*, que significa lengua. También observará que las acciones de los músculos son evidentes cuando se consideran las posiciones de la mandíbula, la apófisis estiloides, el hueso hioides y el paladar blando, que sirven de origen a estos músculos. Por ejemplo, el **geniogloso** (origen: mandíbula) tracciona la lengua hacia abajo y adelante; el **estilogloso** (origen: apófisis estiloides) tracciona la lengua hacia arriba y atrás; el **hiogloso** (origen: hueso hioides) tracciona la lengua hacia abajo y la aplana; y el **palatogloso** (origen: paladar blando) eleva la zona posterior de la lengua.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Geniogloso (<i>genio-</i> , mentón; <i>-gloso</i> , lengua)	Mandíbula.	Superficie inferior de la lengua y hueso hioides.	Deprime la lengua y la comprime en sentido anterior (protrusión).	Nervio hipogloso (XII).
Estilogloso (<i>estilo-</i> , estaca o poste; apófisis estiloides del hueso temporal)	Apófisis estiloides del hueso temporal.	Borde lateral y superficie inferior de la lengua.	Eleva la lengua y la arrastra en sentido posterior (retracción).	Nervio hipogloso (XII).
Hiogloso (<i>hio-</i> , en forma de U)	Asta mayor y cuerpo del hueso hioides.	Borde lateral de la lengua.	Deprime la lengua y tira de sus lados hacia abajo.	Nervio hipogloso (XII).
Palatogloso (<i>palato-</i> , techo de la boca o paladar)	Superficie anterior del paladar blando.	Borde lateral de la lengua.	Eleva la porción posterior de la lengua y lleva hacia abajo el paladar blando sobre la lengua.	Plexo faríngeo, que contiene axones del nervio vago (X).



CORRELACIÓN CLÍNICA |

Intubación durante la anestesia

Cuando se suministra anestesia general durante la cirugía, se produce una relajación total de los músculos. Una vez que se han administrado los distintos tipos de fármaco para la anestesia (especialmente, los agentes paralizantes), se debe proteger la vía aérea del paciente y ventilar los pulmones, porque los músculos que participan en la respiración se encuentran entre los paralizados. La parálisis del músculo geniogloso hace que la lengua caiga hacia atrás, lo que puede obstruir la vía aérea a los pulmones. Para evitar esto, se lleva hacia adelante la mandíbula y se la mantiene en esa posición (conocida como "posición de olfateo") manualmente o se introduce un tubo desde los labios a través de la faringolaringe (porción inferior de la garganta) hasta el interior de la tráquea (**intubación endotraqueal**). Los pacientes también pueden ser intubados por vía nasal (a través de la nariz).

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre la lengua: 1) depresión; 2) elevación; 3) protrusión; y 4) retracción. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



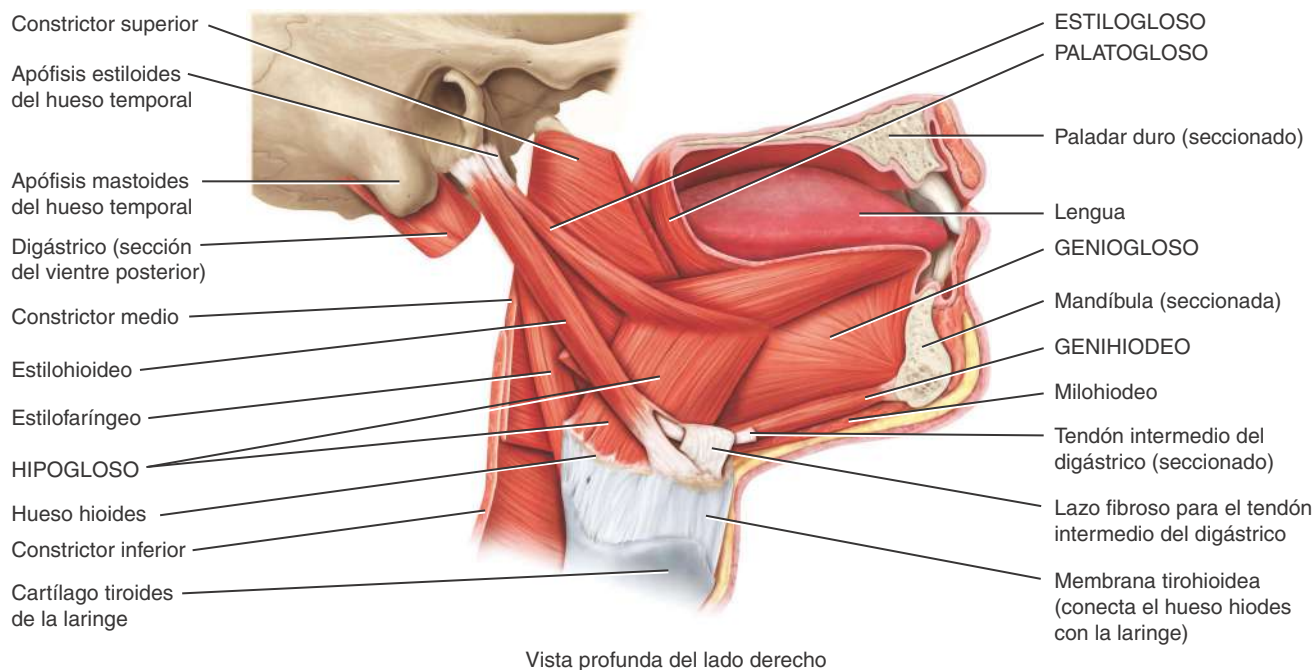
PREGUNTAS DE REVISIÓN

Cuando el médico le dice "abra la boca, saque la lengua y diga ahh" para investigar posibles signos de infección en el interior de la boca, ¿qué músculos se contraen?

Figura 11.7 Músculos de la cabeza que mueven la lengua e intervienen en la masticación y el habla –músculos extrínsecos de la lengua–.



Los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua están dispuestos en ambas mitades laterales de la lengua.



? ¿Cuáles son las funciones de la lengua?

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos de la región anterior del cuello que intervienen en la deglución y el habla.

Dos grupos de músculos se asocian con la cara anterior del cuello: 1) los **músculos suprahioides**, denominados así porque se localizan por encima del hueso hioides, y 2) los **músculos infrahioides**, denominados así por su posición inferior al hueso hioides (*Figura 11.8*). Ambos grupos de músculos estabilizan el hueso hioides, lo que permite que sirva de base firme para el movimiento de la lengua.

Como grupo, los músculos suprahioides elevan el hueso hioides, el piso de la cavidad bucal y la lengua durante la deglución (acción de tragar). Como indica su nombre, el músculo **digástrico** tiene dos vien-

tres, anterior y posterior, unidos por un tendón intermedio que es mantenido en su posición por un lazo fibroso. Este músculo eleva el hueso hioides y la laringe durante la deglución y también al hablar. En una *acción muscular inversa (AMI)*, cuando el hiodes está estabilizado, el digástrico deprime la mandíbula y, por lo tanto, es sinergista del pterigoideo lateral para abrir la boca. El músculo **estilohioideo** eleva y lleva hacia atrás al hueso hioides, lo que elonga el piso de la cavidad bucal durante la deglución. El músculo **milohioideo** eleva el hueso hioides y ayuda a comprimir la lengua contra el techo de la cavidad bucal durante la deglución para movilizar los alimentos desde la boca hacia la garganta. El músculo **genihioideo** (véase la *Figura 11.7*) eleva y lleva hacia adelante el hueso hioides para acortar el piso de la cavidad bucal y ensanchar las fauces para recibir el alimento que se está deglutiendo. También deprime la mandíbula.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS SUPRAHIOIDEOS				
Digástrico (di-, dos; -gastr, vientre)	Vientre anterior, del lado interno del borde inferior de la mandíbula; vientre posterior del hueso temporal.	Cuerpo del hueso hioides a través de un tendón intermedio.	Eleva el hueso hioides. AMI: deprime la mandíbula, como al abrir la boca.	Vientre anterior: ramo mandibular del nervio trigémino (V). Vientre posterior: nervio facial (VII).
Estilohioideo (estilo-, estaca o poste, apófisis estiloides del hueso temporal; -hio, en forma de U, concerniente al hueso hioides)	Apófisis estiloides del hueso temporal.	Cuerpo del hueso hioides.	Eleva el hueso hioides y lo arrastra hacia atrás.	Nervio facial (VII).
Milohioideo (milo-, molino)	Superficie interna de la mandíbula.	Cuerpo del hueso hioides.	Eleva el hueso hioides y el piso de la boca, y deprime la mandíbula.	Ramo mandibular del nervio trigémino (V).
Genihioideo (genio-, mentón) (véase la <i>Figura 11.7</i>)	Superficie interna de la mandíbula.	Cuerpo del hueso hioides.	Eleva el hueso hioides, arrastra hacia adelante el hueso hioides y la lengua. Deprime la mandíbula.	Primer nervio espinal cervical (C1).
MÚSCULOS INFRAHIOIDEOS				
Omohioideo (omo-, relación con el hombro)	Borde superior de la escápula y ligamento transversario superior.	Cuerpo del hueso hioides.	Deprime el hueso hioides.	Ramos de los nervios espinales C1-C3.
Esternohioideo (esterno-, esternón)	Extremo medial de la clavícula y manubrio del esternón.	Cuerpo del hueso hioides.	Deprime el hueso hioides.	Ramos de los nervios espinales C1-C3.
Esternotiroideo (tiro-, glándula tiroideas)	Manubrio del esternón.	Cartílago tiroideos de la laringe.	Deprime el cartílago tiroideos de la laringe.	Ramos de los nervios espinales C1-C3.
Tirohioideo	Cartílago tiroideos de la laringe.	Asta mayor del hueso hioides.	Deprime el hueso hioides. AMI: eleva el cartílago tiroideos.	Ramos de los nervios espinales C1-C2 y nervio hipogloso (XII) descendente.

En ocasiones, los músculos infrahioideos se denominan “cincha” muscular, por su aspecto parecido a una cinta. La mayoría de los músculos infrahioideos deprimen el hueso hioides, y algunos movilizan la laringe durante la deglución y el habla. El músculo **omohioideo**, como el músculo digástrico, está compuesto por dos vientres conectados por un tendón intermedio. Sin embargo, en este caso, los dos vientres son *superior* e *inferior*, en lugar de anterior y posterior. En conjunto, los músculos omohioideo, **esternohioideo** y **tirohioideo** deprimen el hueso hioides. Además, el músculo **esternohioideo** deprime el cartílago tiroides (nuez de Adán) de la laringe para producir sonidos graves; la AMI del músculo tirohioideo eleva el cartílago tiroides para producir sonidos agudos.



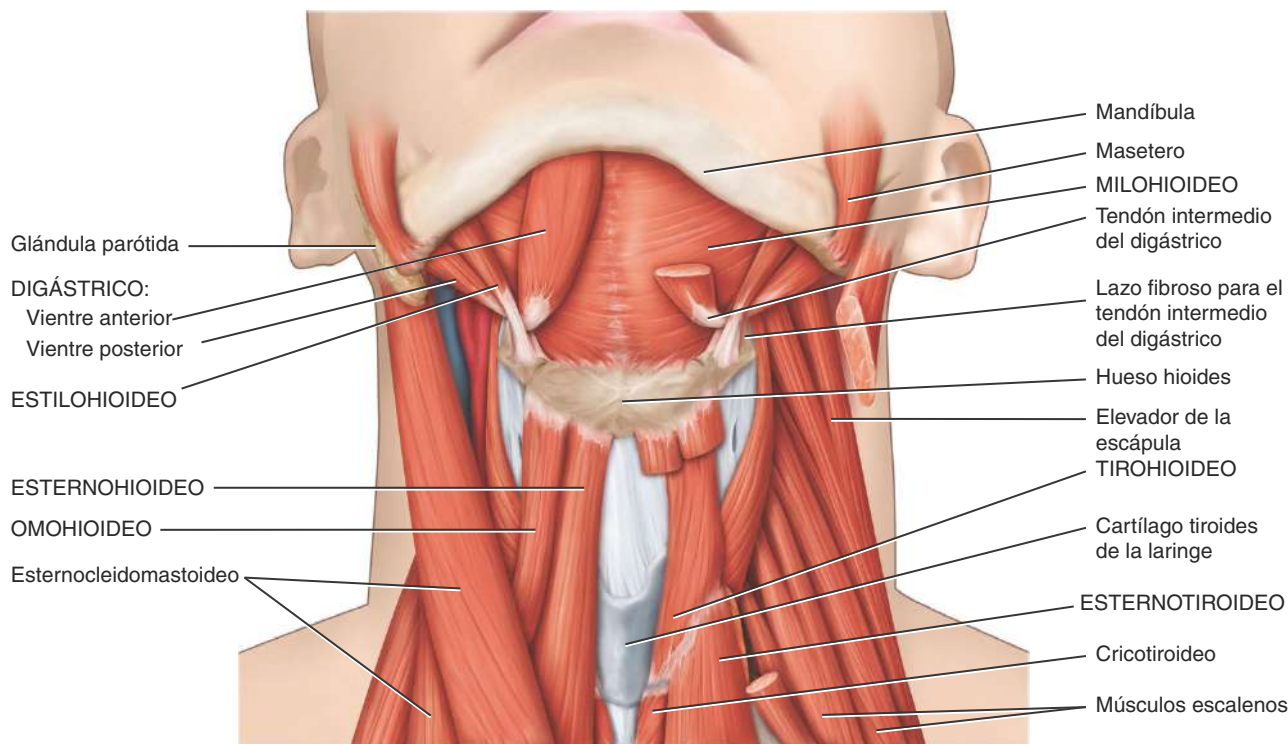
CORRELACIÓN CLÍNICA | Disfagia

La **disfagia** (*dis-*, anormal; *-fagia*, comer) es un término clínico que significa dificultad para deglutir. Algunos individuos no pueden deglutir, mientras que otros tienen dificultad para ingerir líquidos, sólidos o saliva. Las causas son: trastornos del sistema nervioso que debilitan o dañan los músculos deglutorios (accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, parálisis cerebral); infecciones; cáncer de cabeza, cuello o esófago; y lesiones craneoencefálicas, cervicales o torácicas.

Figura 11.8 Músculos de la región anterior del cuello que intervienen en la deglución y el habla.



Los músculos suprahioideos elevan el hueso hioides, el piso de la cavidad bucal y la lengua durante la deglución.



(a) Vista anterior superficial

(b) Vista anterior profunda

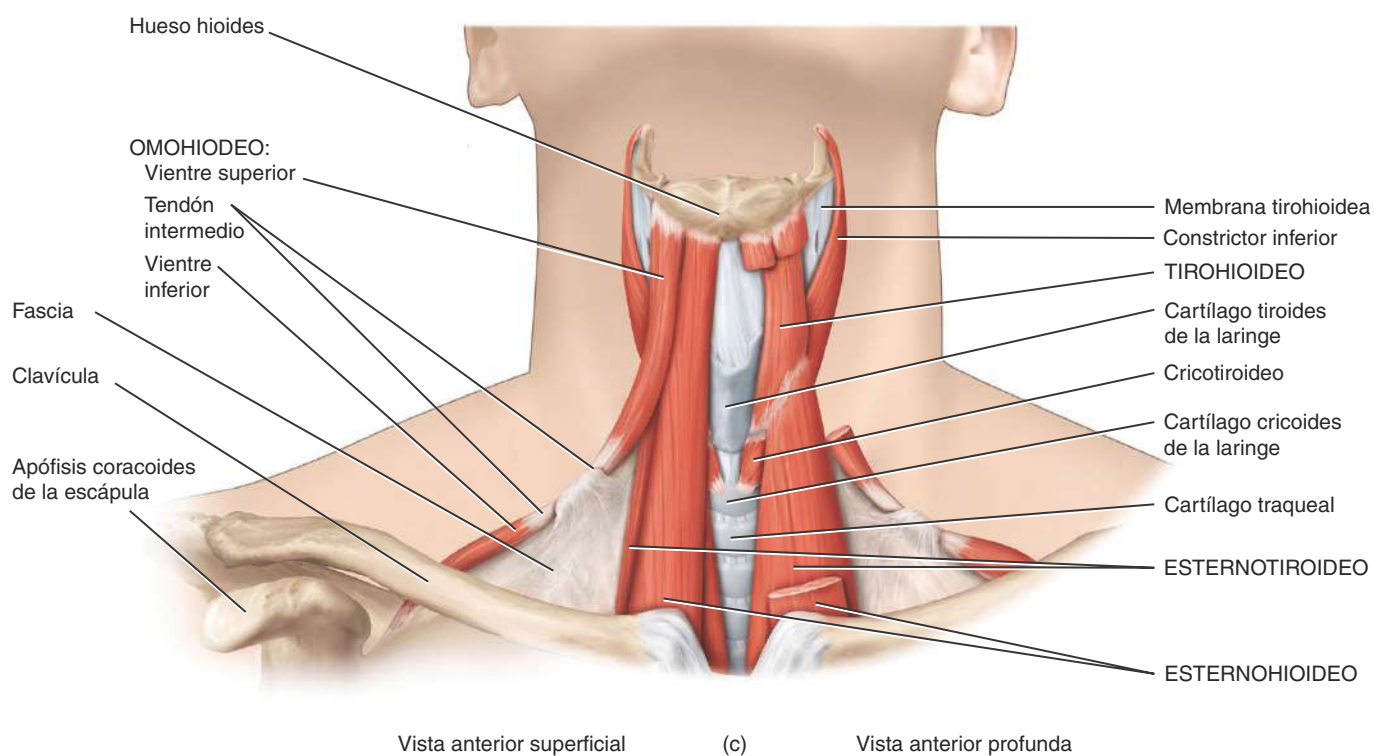
RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre el hueso hioides: 1) lo elevan; 2) lo traccionan en sentido anterior; 3) lo traccionan en sentido posterior; 4) lo deprimen; y sobre el cartílago tiroides: 1) lo elevan y 2) lo deprimen. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos linguales, faciales y mandibulares utiliza para masticar?



¿Cuál es la acción combinada de los músculos suprahioides e infrahioides?